Лидеры цифровой трансформации 2026. Кейс Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

# green

## Генеративное проектирование озеленения улиц по чертежу DXF с нормативными отступами и объяснением каждой посадки

---

**Техническая документация**

| | |
|---|---|
| Версия сервиса | 0.1.0, коммит 8bce804 |
| Дата сборки | 17.10.2026 |
| Исходный код | github.com/Mojarung/LCT_2026 |
| Состав | разделы 1-8, приложения A-D; схемы BPMN 2.0 - `docs/documentation/diagrams/*.bpmn` |

# Содержание

**Аннотация** 4
Итоги по критериям ТЗ 4
Что планы дают улицам: было - стало 5
Баланс озеленения в форме итога перечётной ведомости 5
Посадки по видам 6
Готовность к согласованию 6
Как проверить после сборки образа 7

**1. Назначение и границы решения** 8
1.1. Задача 8
1.2. Вход и выход 8
1.3. Что входит в решение 8
1.4. Границы MVP и что оставлено на развитие 9
1.5. Термины 9

**2. Архитектура** 11
2.1. Принципы 11
2.2. Компоненты 12
2.3. Жизненный цикл прогона 13
2.4. Развёртывание 13
2.5. Производительность 14
2.6. Путь внедрения в контуре ДПиООС 14

**3. Алгоритм** 16
3.1. Схема процесса 16
3.2. Вход: конвертация, сборка комплекта, единицы 18
3.3. Чтение без потерь 18
3.4. Классификация объектов 19
3.5. Карта покрытий: где грунт 19
3.6. Нормы как данные и индекс ограничений 20
3.7. Кандидаты и отбор мест деревьев 21
3.8. Портфель вариантов 22
3.9. Подбор вида и кустарниковый ярус 22
3.10. Независимая проверка плана 24
3.11. Индекс качества 24
3.12. Запись DXF и проверка целостности 25
3.13. Слои ГИС 26
3.14. Интерпретируемость 27
3.15. Правка плана и визуализация 29
3.16. Нормоконтроль чужого плана 30
3.17. Баланс озеленения, виды посадок и эффект для улицы 30

**4. Методы и библиотеки** 33
4.1. Обоснование подхода: алгоритм, а не обучаемая модель 33
4.2. Методы 33
4.3. Библиотеки 34
4.4. Нормативная база 35

**5. Сборка, запуск и проверка** 37
5.1. Установка Docker 37
5.2. Код и данные 37
5.3. Сборка и запуск 37
5.4. Прогон DXF и получение результата 38
5.5. Проверка результата 38
5.6. Проверка DXF в CAD под Linux 39
5.7. Запуск без Docker (разработка) 41
5.8. Тесты и проверки кода 42
5.9. Фото по кадру 3D-вида (бонус, по желанию) 42
5.10. Обновление норм без пересборки образа 42

**6. Способы взаимодействия** 44
6.1. Командная строка 44
6.2. Веб-интерфейс 44
6.3. HTTP API 45

**7. HTTP API и Swagger** 46
7.1. Методы 46
7.2. Пример 47
7.3. Ошибки 47

**8. Ограничения, допущения, известные ошибки** 48
8.1. Допущения, от которых зависит результат 48
8.2. Ограничения 50
8.3. Известные ошибки и что с ними делать 53

**Приложение A. Свод правил** 55
A.1. Расстояния до объектов 55
A.2. Виды, составы и газоны 63
A.3. Акты 65
A.4. Дословные цитаты 66

**Приложение B. Результаты по улицам пилота** 75
Что план даёт улице 75
Где мест под деревья мало 76
Прикорневой барьер 77
Сравнение с примерами выхода набора 77

**Приложение C. Файлы прогона** 79

**Приложение D. Параметры профилей** 81
Тип посадки и вид 81
Нормы 81
Чтение и классы объектов 82
Карта покрытий 82
Размещение деревьев 83
Кустарниковый ярус 84
Газоны 85
Разнообразие 85
Индекс качества 85

# Аннотация

Документ описывает сервис `green`. Сервис по чертежу участка улицы в DXF проектирует посадки деревьев, кустарников и газоны с нормативными отступами. Результат он возвращает в DXF на отдельных слоях и объясняет каждую посадку и каждый отказ ссылкой на акт, пункт и таблицу. Разделы 1-8 соответствуют пунктам 1-8 раздела 5 ТЗ «Требования к сопроводительной документации». Приложения A-D собраны из конфигов, кода и прогонов скриптом, вручную не правятся, поэтому числа в них совпадают с тем, что делает сервис.

Сводка отвечает на два вопроса:

- для жюри: как закрыты критерии ТЗ;
- для согласующего: что план даёт улице и что в нём можно проверить.

## Итоги по критериям ТЗ

| Показатель | Значение | Где проверить |
|---|---|---|
| Прогон улиц пилота | план с посадками на 19 улицах из 19 каталога; без ручных правок и назначений классов | прил. B |
| Нарушения норм в выданных планах | 0 по независимой проверке плана | разд. 3.10, прил. B |
| Новые посадки | 4 101 деревьев, 32 409 кустарников | прил. B |
| Целостность исходников | сверено 8 270 345 сущностей, изменено 0 | разд. 3.12, прил. B |
| Время прогона улицы | от 1,4 до 33,1 мин, медиана 9,4 мин; заказчик называл ориентир до 30 мин на подбор мест и до 1 ч на генерацию | разд. 2.5, прил. B |
| Свод норм | 97 правил, из них 64 расстояний; 14 актов; по тексту актов сверено 80, проектных параметров 15 | разд. 3.6, прил. A |
| Каталог видов | 58: 33 деревьев и 25 кустарников | разд. 3.9 |
| Интерпретации | каждая посадка и каждый отказ: правило, измерение, норма, акт, пункт, цитата | разд. 3.14, прил. C |
| Параметры прогона | 121, меняются без правки кода | разд. 6, прил. D |
| Нормоконтроль плана проектировщика | в плане проектировщика улицы Берзарина посадок ближе нормы по правилам сервиса - 391 из 554; прикорневых барьеров, футляров и сносимых объектов проекта эта проверка не видит | разд. 3.16 |

| Критерий (разд. 8 ТЗ) | Чем подтверждается | Раздел |
|---|---|---|
| Прозрачность логики отступов и работы со слоями DXF | нормы как данные; способ измерения у каждого правила; результат только на слоях `GREEN_*` | 3.6, 3.12, прил. A |
| Качество интерпретируемости | объяснение из трассы правил, дословные цитаты, редакции СП 42 2016 и 2026 | 3.14, прил. A |
| Обоснование выбора: алгоритм, ИИ или гибрид | нормы - пороги расстояний, выборки для обучения нет | 4.1 |
| Качество и воспроизводимость пайплайна | одинаковый вход, профиль и правила дают одинаковый план; манифест прогона | 2.1, прил. C |
| Устойчивость парсинга и записи DXF | учёт каждого примитива, сверка «чернил», сверка исходных сущностей после записи | 3.3, 3.12 |

| Критерий (разд. 8 ТЗ) | Чем подтверждается | Раздел |
|---|---|---|
| Скорость расчёта | время по улицам, бюджет портфеля, общий индекс ограничений | 2.5, прил. В |
| Объяснимость и тестируемость, трассировка «посадка → норма → пункт» | `rule_id` в каждой проверке; тесты правил, геометрии, отчётов | 3.14, 5.8 |
| Docker и Swagger | многостадийный образ, OpenAPI 3.1, Swagger UI без сети | 2.4, 5, 7 |
| Генерация плана с учётом коммуникаций | 9 классов сетей, диаметры из подписей, измерение до наружной стенки | 3.4, 3.6 |
| Рекомендации для нескольких типов посадок | аллеи, группы деревьев, изгороди, ряды и группы кустарника, подлесок, газоны | 3.9, 3.17 |
| Корректность отступов на тестовых DXF | независимая проверка каждого плана, нормоконтроль чужого плана | 3.10, 3.16 |
| Проверяемость обоснований экспертом | пункт, цитата и адрес текста акта в каждой строке интерпретаций | 3.14.2, прил. А |
| Полнота результата для CAD-проектирования | слои по вердиктам, блоки видов с атрибутами, газоны, ведомость посадочного материала | 3.12, прил. С |
| Бонус: визуализации | 3D-вид участка из тех же координат и видов, снимки PNG; фото по кадру моделью Qwen-Image-2.1 по желанию | 3.15, 5.9 |
| Путь внедрения в контуре ДПиООС (питч-сессия) | стенд в контуре заказчика без сети, роли проектировщика и согласующего, обновление норм без пересборки образа, что остаётся проектировщику | 2.6, 5.10 |

## Что планы дают улицам: было - стало

Было - существующие насаждения чертежа, стало - они вместе с посадками плана. Сервис существующие насаждения сохраняет: вырубку и пересадку не назначает. Показатели - те, что заказчик назвал признаками хорошего плана: тень, пылезащита, многоярусность, разнообразие (вопрос 11 сессии вопросов). Итог по 19 посчитанным улицам пилота:

| Функция | Было → стало | Как меряется | Основание |
|---|---|---|---|
| Тень | 24,5 → 25,6% площади участков, прирост +57 281 м² | площадь объединения взрослых крон в границе работ | СП 82.13330, п. 11.8, требование без числа |
| Пылезащита | 31,9 → 41,5% длины бортов, прирост +26 030 м | борта под кронами и полосой кустарника 2 м у борта | СП 82.13330, п. 9.38, 11.1, без числа |
| Ярусность | 1 190 → 8 551 деревьев с кустарником под кроной (оценка) | новые и существующие деревья | МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2 |
| Шумозащита | 37,1 → 48,6 км бортов с полосой насаждений от 10 м | ширина полосы от борта проезда в сторону грунта | МГСН 1.02-02, табл. В.5: 10-15 м - 4-5 дБА; СП 276.1325800, п. 7.8 - в 4 раза меньше |
| Газон | сохраняемый и восстанавливаемый 251 473 м², устраиваемый 29 м² | грунт, свободный от посадочных мест | 743-ПП, п. 2.1.13 |

Числа по каждой улице - приложение В, как они считаются - разд. 3.17. Существующие кроны приняты кругами 8,5 м: знак дерева в чертеже - кружок, а не крона. Число существующих деревьев по чертежу не определяется ни на одной из 19 улиц: деревья нарисованы разобранными знаками и знаками массивов, и точное число даёт только перечётная ведомость, её сервис принимает на вход. Поэтому ярусность по существующим деревьям считается по стволам, собранным из меток чертежа, и это оценка.

## Баланс озеленения в форме итога перечётной ведомости

Так же, как баланс в перечётной ведомости по 770-ПП, прил. 3, его выдаёт отчёт каждого прогона:

| | Деревья | Кустарники | Газон, м² |
|---|---|---|---|
| Существует в границе работ | по перечётной ведомости; по чертежу - только где каждое дерево вставлено знаком | знаки кустарника чертежа | 251 473 (по пилоту) |
| Сохраняется | все существующие | все существующие | 251 473 |
| Вырубка, пересадка | не проектируется сервисом | не проектируется | - |
| Высаживается (по пилоту) | 4 101 | 32 409 | устраивается 29 |

## Посадки по видам

Вид посадки - приём, которым она поставлена; он записан у каждой посадки и подписан термином акта (разд. 3.17). Итог по улицам пилота:

| Вид посадки | Всего | Основание термина |
|---|---|---|
| Аллея: рядовая посадка деревьев вдоль борта | 795 деревьев | 743-ПП, табл. 3.6.2; ГОСТ Р 71473-2024, п. 2.2.2.16 |
| Группы и одиночные деревья на газоне | 3 306 деревьев | 743-ПП, п. 10.8.1 |
| Ряд кустарника под кронами аллеи | 1 015 кустов, 406 пог. м | МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2 |
| Живая изгородь вдоль борта | 13 632 куста, 13 632 пог. м | 743-ПП, п. 2.1.13(1); ГОСТ Р 71473-2024, п. 2.2.2.27 |
| Газон сохраняемый и восстанавливаемый | 1 829 участков, 251 473 м² | 743-ПП, п. 2.1.13; 770-ПП, прил. 3 |
| Группы кустарника на местах деревьев | 38 кустов | 743-ПП, табл. 3.6.2, прим. |
| Кустарник под кронами деревьев: второй ярус | 8 543 куста | МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2; СП 276.1325800, п. 7.8.2 |
| Группы кустарника на газоне | 9 181 куст | 743-ПП, п. 10.8.1 |
| Газон устраиваемый | 1 участок, 29 м² | 743-ПП, п. 2.1.13; 770-ПП, прил. 3 |

Место посадки (у проезжей части, двор, улица, сквер) сервис определяет по слою функционального зонирования, а без него - по полигонам проезжей части (разд. 3.17). От места зависит категория насаждений по МГСН 1.02-02, табл. В.6, и во дворе аллея не строится. В чертежах пилота полигоны проезжей части есть на 5 улицах из 16 (слои проекта покрытий). Где вдоль них лежит меньше половины бортов (Олимпийская деревня, Харьковская и Куликовская улицы), сервис отмечает лишь посадки у известной проезжей части, а «двор» и «улицу» не выводит. Без слоя зонирования категория берётся из профиля.

## Готовность к согласованию

Что обычно проверяет ДПиООС, собрано по его решениям по проектам пилота (приостановка по Фрунзенской набережной, отказ по Харьковскому проезду) и по актам: `docs/requirements/approval-checklist.md`.

| Что проверяет согласующий | Что даёт сервис | Что остаётся проектировщику |
|---|---|---|
| Отступы от сетей, зданий, бортов, сохраняемых деревьев (743-ПП, табл. 3.6.1; СП 42.13330, табл. 9.1) | 0 нарушений по независимой проверке, объяснение каждой посадки с пунктом | - |
| Охрана сохраняемых деревьев (743-ПП, п. 9.8) | новое дерево не ближе 5 м к стволу, кустарник под кроной не ближе 3 м | ограждение деревьев на время работ |
| Ассортимент (369-ПП; МГСН 1.02-02, табл. В.6) | инвазивные виды не сажаются, вид подобран по месту с основанием | сорт, размер кома |

| Что проверяет согласующий | Что даёт сервис | Что остаётся проектировщику |
|---|---|---|
| Объёмы озеленения (вторая причина возврата, вопрос 14) | ведомость посадочного материала, изгороди в пог. м, газоны в м² | смета |
| Записка совпадает с чертежом | числа отчёта и DXF из одного плана, DXF сверяется с планом после записи | - |
| Сравнительный баланс «было - стало» | баланс по улице в отчёте прогона | вырубка, пересадка, компенсация |
| Дендроплан и перечётная ведомость (770-ПП) | перечётка принимается на вход | дендроплан, перечётка |
| Компенсационное озеленение (616-ПП); баланс по объектам природного комплекса | - | расчёт и проект |

## Как проверить после сборки образа

1. `docker compose up --build -d`, затем открыть `http://localhost:8000/` (разд. 5.3).
2. Запустить «Встроенный участок улицы Берзарина» или свой DXF (разд. 5.4). Прогон фрагмента занимает около минуты.
3. На странице прогона выбрать посадку: карточка покажет ближайшие нормы с выносками на карте и основания выбора вида.
4. Скачать `result.dxf` и открыть в nanoCAD, QCAD или LibreCAD: исходные слои на месте, результат на слоях `GREEN_*` (разд. 5.6).
5. Открыть «Отчёт интерпретаций» (`report.html`): сверху баланс «было - стало» и виды посадок, ниже у каждой посадки определяющая норма, запас и пункт акта (разд. 3.14, 3.17).
6. Swagger: `http://localhost:8000/docs`, любой метод вызывается кнопкой «Try it out» (разд. 7).

# 1. Назначение и границы решения

## 1.1. Задача

Сервис `green` по чертежу участка улицы в DXF (геоподоснова АО «Мосгеотрест», сети, генплан) проектирует посадки деревьев и кустарников и газоны с соблюдением нормативных отступов и возвращает результат в DXF. Результат лежит только на отдельных слоях `GREEN_*`. Исходные слои не изменяются, и это проверяется после каждой записи. Каждая посадка и каждое отклонённое место сопровождаются объяснением со ссылкой на акт, пункт и таблицу. Объяснение собирается из трассы проверенных правил без генеративной модели.

Решение алгоритмическое: геометрия (Shapely/GEOS), целочисленная оптимизация (HiGHS через SciPy), нормы как данные (`config/rules.yaml`). Нейросети в расчёте не участвуют. Это соответствует п. 3 раздела 2 ТЗ: «главное - корректный, воспроизводимый и объяснимый результат».

## 1.2. Вход и выход

| | Что | Формат |
|---|---|---|
| Вход | чертёж участка: геоподоснова, сети, генплан, дендроплан; один файл или комплект с внешними ссылками | DXF (ASCII и binary), DWG через конвертер |
| Вход (по наличию) | слои ГИС: охранные зоны, здания и границы data.mos.ru, кадастр, зонирование | GeoJSON, SHP в .zip |
| Вход (по наличию) | перечётная ведомость существующих деревьев | XLS, XLSX |
| Параметры | профиль норм и переопределения: шаг, приёмы, редакция СП 42, отключаемые правила | YAML-профиль, JSON, `--set` |
| Выход | копия исходного чертежа со слоями результата `GREEN_*` | DXF (версия исходника) |
| Выход | интерпретации: строка на пару «решение - правило» | JSON, CSV |
| Выход | читаемый отчёт интерпретаций: определяющая норма каждой посадки | Markdown, HTML для печати в PDF |
| Выход | ведомость посадочного материала, сводки плана, проверки | CSV, JSON |
| Выход (бонус) | 3D-сцена участка и снимки | JSON сцены, PNG |

## 1.3. Что входит в решение

| Требование ТЗ (раздел 2, «Что должен уметь сервис», п. 1-9) | Реализация |
|---|---|
| 1. Приём пространственных данных | DXF и DWG; сборка комплекта по внешним ссылкам; склейка нескольких файлов; слои ГИС (GeoJSON, SHP) с пересчётом WGS 84 в МСК-Москва (разд. 3.13) |
| 2. Ограничения и карта «где можно сажать» | 62 правила расстояний до 27 классов объектов; охранные зоны ВЛ и газопровода; карта покрытий «грунт/твёрдое»; зоны допустимости (разд. 3.5, 3.6, 3.13) |
| 3. Рекомендация локаций | деревья: аллея вдоль борта, сетка по газону, добор; кустарники: ряд у борта, живая изгородь, подлесок, группы на газоне; травянистые покрытия: газоны на свободном грунте (разд. 3.7, 3.9) |
| 4. Генерация плана с отступами | портфель вариантов, отбор мест жадно и MILP, подбор вида MILP, независимая проверка (разд. 3.7-3.10) |
| 5. Результат на отдельных слоях | 11 слоёв `GREEN_*`, исходные сущности сверяются по отпечаткам blake2b (разд. 3.12) |
| 6. Корректировка результата | параметры профиля и JSON; правка на карте: перенос, удаление, проверка точки; пересборка DXF (разд. 3.15, 6) |

| Требование ТЗ (раздел 2, «Что должен уметь сервис», п. 1-9) | Реализация |
|---|---|
| 7. Экспорт в DXF | копия исходника в его версии и единицах; проверка соответствия записанного плана (разд. 3.12) |
| 8. Интерпретируемость | объяснение каждой посадки и отказа: правило, измерение, норма, акт, пункт, дословная цитата (разд. 3.14) |
| 9. Бонус: визуализации | 3D-вид из плана: здания с этажностью, покрытия, посадки по видам и возрасту; снимки PNG (разд. 3.15); фото по кадру 3D-вида моделью Qwen-Image-2.1 на видеокарте, вне Docker-образа (разд. 5.9) |

## 1.4. Границы MVP и что оставлено на развитие

Сделано и проверено:

- Полный конвейер DXF → план → DXF на улицах пилота: план с посадками на 19 улицах из 19 каталога (приложение В), с нулём нарушений норм в выданных планах по независимой проверке.
- Чтение без потерь: учёт каждого примитива исходника. Нечитаемая геометрия останавливает расчёт, а не пропускается молча. Сверка «чернил»: исходник отрисовывается движком ezdxf, каждая линия ищется в сцене.
- Нормы как данные: 97 правил. У 80 основание сверено по тексту акта; 15 - проектные параметры, где акт требует величину, но не задаёт её, или норма взята по аналогии; 2 - проектные определения газонов.
- Интерпретации в машиночитаемом (JSON, CSV) и читаемом (Markdown, HTML) виде.
- Веб-интерфейс, HTTP API с OpenAPI, CLI, Docker.

На развитие:

| Направление | Что нужно | Почему не в MVP |
|---|---|---|
| Кадастр и зонирование как ограничения | правила по видам разрешённого использования и зонам | данные пилота их не содержат; сейчас слои принимаются к сведению (разд. 3.13) |
| Типовые элементы сквера | генерация площадок, дорожек, МАФ | ТЗ называет их среди типов посадок, но для улиц пилота не было данных о функциональных зонах сквера |
| Охранные зоны по линиям сетей | зоны газопровода, связи, теплосетей от линий чертежа | правило есть (ПП РФ № 878), отключено по ответу заказчика (разд. 8) |
| Автоматическая проверка в nanoCAD | сценарий открытия и снимков | проверено в LibreCAD под Linux в контейнере (разд. 5.6) |
| Корнеобитаемый объём и почвы | данные изысканий | в чертеже их нет; посадочное место - габарит ямы по 743-ПП |

## 1.5. Термины

| Термин | Значение в документе |
|---|---|
| Посадочное место | габарит ямы в плане: дерево - круг радиусом 1,24 м (равновеликий яме 2,2 × 2,2 м под ком 1,3 × 1,3 м, 743-ПП, табл. 3.3.1), кустарник - круг радиусом 0,5 м |
| Отказ | место-кандидат, отклонённое нормой или составом плана, с причинами; в DXF - отметка на `GREEN_REJECT` |
| Вердикт | «допускается», «требует согласования», «запрещено»; для отсутствующих данных - «нет данных» |
| Правило | запись `config/rules.yaml`: класс объекта, тип посадки, норма, способ измерения, последствие, основание |
| Профиль | набор параметров прогона `config/profiles/*.yaml`: `strict` (строгий), `barriers` (прикорневые барьеры), `no_utilities` (чертёж без сетей), `shrubs` (только кустарники), `review` (проверка входа: незнакомое останавливает прогон) |

| Термин | Значение в документе |
|---|---|
| Эталон | принятый проект улицы пилота; сервис сравнивает свой план с его материалами из папки «Проектное решение» (см. ниже). Эталон задаёт формат и состав выхода, а не оптимум: в плане проектировщика улицы Берзарина посадок ближе нормы по правилам сервиса - 391 из 554; прикорневых барьеров, футляров и сносимых объектов проекта эта проверка не видит (разд. 3.16) |
| Трасса правил | все проверки правил для посадки или отказа: `rule_id`, измеренное расстояние, норма, исход, ближайший объект чертежа |
| Определяющая норма | проверка посадки с наименьшим запасом «измерено минус норма» |
| Пробел чтения | примитив чертежа, пространственную геометрию которого сервис не смог прочитать; останавливает расчёт |
| Сверка «чернил» | отрисовка исходника движком ezdxf и поиск каждой нарисованной линии в прочитанной сцене |
| Грунт по подписи | грунт вне замкнутых граней, выведенный по ближайшей подписи материала (до 30 м) |
| Станция | точка на оси борта через шаг посадки, на которой аллея выбирает одно место дерева |
| Портфель вариантов | несколько полных планов одной улицы разными приёмами отбора; выдаётся прошедший проверку с лучшим индексом |
| Индекс качества | взвешенная сумма десяти мер плана к целям участка, от 0 до 1 (разд. 3.11); в объяснениях читается пунктами из 100: индекс 0,75 - это 75 пунктов, вклад посадки 0,089 пункта - 0,00089 индекса; версия формулы - v3 |
| Подлесок | малая группа кустарника под кроной дерева без нижнего яруса |

**Примеры выхода и с чем сравнивается план.** По ТЗ (раздел 6) выходные результаты в наборе пилота лежат «без вложенных папок», чтобы сопоставлять «вход объекта → ожидаемый вид выхода». В архиве «Пилотный проект 20 улиц» файлы без вложенных папок - это PDF-листы принятых проектов на верхнем уровне папок объектов: 25 листов у 12 улиц (у 2-й Прядильной там же лежат два DWG). Это посадочные планы («Олимпийская_посадочный.pdf», «Посадочный план-Лист1...5.pdf» Наташинского проезда), генпланы, планы благоустройства и компенсационного озеленения. Лист PDF выгружен для печати: координат участка и классов объектов в нём нет, и с DXF результата по местам посадок его не сравнить. Поэтому сервис сравнивает свой план с тем же принятым проектом из папки «Проектное решение» (она есть у 18 улиц, чертежи DWG в ней - у 16):

- состав по ассортиментной ведомости проекта (число деревьев, породы, доля хвойных) - приложение В, раздел «Сравнение с примерами выхода набора»;
- отступы по чертежу DWG улицы Берзарина - нормоконтроль `green audit` (разд. 3.16).

PDF-листы остаются образцом вида выхода: условные знаки, ведомость, подписи.

# 2. Архитектура

## 2.1. Принципы

1. **Гексагональное ядро.** Алгоритм (`green.application`) и модель (`green.domain`) не зависят от фреймворков и форматов. Чтение и запись DXF, конвертеры, конфиги, HTTP и хранение подключаются адаптерами через порты. Контракт проверяет `import-linter` (`uv run lint-imports`). Первый контракт задаёт порядок слоёв: interfaces → bootstrap → infrastructure → application → domain. Второй запрещает ядру импортировать `ezdxf`, `fastapi`, `starlette`, `pydantic`, `granian`, `cyclopts`, `yaml`, `orjson`, `structlog`. CLI, HTTP API и веб-интерфейс - тонкие обёртки над одним сценарием `PlanSite`.
2. **Нормы - данные, а не код.** Расстояния, основания и видовые ограничения лежат в `config/rules.yaml`, акты - в `config/acts.yaml`. Смена редакции акта меняет пункт и цитату правила, а `rule_id` остаётся тем же, поэтому объяснения и интерпретации ссылаются на стабильный идентификатор.
3. **Генератор не проверяет сам себя.** План, собранный генератором, заново проверяет `validate_plan`. Он сам измеряет все расстояния для окончательных координат и видов и не доверяет сохранённым проверкам генератора; от генератора берёт только распознанные объекты и карту покрытий. Записанный DXF заново читается и сверяется с планом и исходником. Экспорт идёт только после обеих проверок (разд. 3.10, 3.12).
4. **Отказ вместо догадки.** Нечитаемая геометрия останавливает расчёт. Незнакомый объект получает класс по словам имени или осторожно по геометрии, и способ вывода записан у каждого объекта; строгий режим (профиль `review`) останавливает расчёт на незнакомом (разд. 3.4, 8.2). Без границы работ места не допускаются, без данных о сетях вердикт места - «нет данных»; оба случая названы в журнале прогона.
5. **Воспроизводимость.** Одинаковый вход, профиль и версия правил дают одинаковый план, пока не сработал ни один лимит времени: бюджет портфеля (900 с), таймаут MILP отбора (5 с) и подбора видов (60 с), бюджет сдвига посадок (30 с). На медленной машине лимит может сработать раньше, и набор посчитанных вариантов будет другим; это записано в `portfolio.json` и `selection.json`. Бюджеты портфеля, отбора и сдвига - параметры профиля (`portfolio_budget_s: 0` снимает бюджет портфеля), лимит подбора видов задан в коде. Отпечатки конфигов, версии пакетов и время этапов лежат в `run_manifest.json`. Кустанайская в Docker на Linux дала тот же план, что на Windows: 861 посадка, 425 отказов.

## 2.2. Компоненты

| | |
|---|---|
| **interfaces** | CLI `green`: run, audit, inspect, verify, serve, openapi<br>HTTP API `/api/v1`: FastAPI, OpenAPI, RFC 9457<br>веб-интерфейс: React SPA из `/app/web`, Swagger UI на `/docs` |
| **bootstrap** | Settings: переменные `GREEN_*`<br>Container: сборка адаптеров в порты |
| **application** | PlanSite: конвейер прогона<br>RunService: очередь, статус, пересборка<br>классификация, карта покрытий, индекс ограничений<br>размещение, портфель, подбор вида, кустарник, газоны<br>проверка плана, индекс качества, объяснения, правка<br>порты |
| **infrastructure** | cad: чтение, склейка, запись DXF (ezdxf), сверка<br>convert: ODA, LibreDWG<br>config: YAML норм, видов, слоёв, профилей<br>gis: GeoJSON, SHP, pyproj<br>storage: прогоны, блокировки, контекст правки<br>reports: артефакты, отчёт |
| **domain** | Feature, Scene, SourceRef<br>DistanceRule, RuleBook, Citation<br>Placement, Rejection, Plan, Verdict |

Рис. 2.1. Слои кода. Зависимости идут только вниз; ядро (application, domain) без фреймворков.

| Компонент | Модули | Назначение |
|---|---|---|
| Чтение DXF | `infrastructure/cad/reader.py`, `acis_region.py`, `xref_package.py`, `fidelity.py`, `census.py` | геометрия и подписи в метрах, учёт исхода каждого примитива, REGION из ACIS, сборка по внешним ссылкам, сверка «чернил» |
| Классификация | `application/classification.py`, `symbols.py`, `name_semantics.py`, `config/layer_map.yaml`, `symbols.yaml`, `vocabulary.yaml` | класс объекта: условный знак, затем слой и блок, затем слова имени и геометрия; в режиме `review` незнакомое останавливает расчёт |
| Карта покрытий | `application/surfaces.py`, `surface_faces.py` | грунт и твёрдое покрытие по замкнутым граням и подписям |
| Индекс ограничений | `application/constraints.py` | STRtree по классам, векторная проверка всех правил для пачки точек |
| Размещение | `application/placement.py`, `portfolio.py`, `zones.py` | кандидаты, отбор жадно и MILP, портфель вариантов, зоны допустимости |
| Подбор вида | `application/assortment/` | фильтры норм, оценка пригодности, MILP назначения видов |
| Кустарник и газоны | `shrub_rows.py`, `understory.py`, `shrub_fill.py`, `shrub_groups.py`, `lawns.py` | ряды у борта, живая изгородь, подлесок, группы на газоне, газоны |
| Проверка плана | `application/validation.py` | независимая проверка окончательного плана |
| Качество | `application/quality/` | индекс v3 и вклад каждой посадки |
| Объяснения | `application/explain.py` | текст из трассы правил |
| Запись и сверка | `infrastructure/cad/writer.py`, `integrity.py`, `export_validation.py` | слои `GREEN_*`, отпечатки исходных сущностей, соответствие DXF плану |
| Слои ГИС | `infrastructure/gis/layers.py`, `application/gis_alignment.py` | GeoJSON и SHP, пересчёт координат, совмещение по зданиям |

| Компонент | Модули | Назначение |
|---|---|---|
| Правка | `application/editing.py`, `interfaces/api/routers/edits.py` | проверка точки, перенос, удаление, пересборка |
| Прогоны | `application/runs.py`, `infrastructure/storage/` | очередь, статус, этапы, блокировки, контекст правки |
| Веб-интерфейс | `frontend/` | запуск, реестр, карта плана, карточка посадки, правка, 3D-вид |

## 2.3. Жизненный цикл прогона

1. `POST /api/v1/runs` (или форма, или улица из каталога) сохраняет вход в `runs/<id>/input/` и регистрирует прогон со статусом `queued`. Идентификатор - UUIDv7, поэтому порядок имён совпадает с порядком создания.
2. Фоновая задача выполняет `RunService.execute`. Одновременно считаются не больше `GREEN_MAX_PARALLEL_RUNS` прогонов (2). Статус `running` показывает этап, долю и оценку остатка времени (`application/progress.py`: веса этапов из замеров).
3. `PlanSite.execute` проходит конвейер из разд. 3 и возвращает отчёт прогона. Артефакты пишутся в `runs/<id>/output/`, статус становится `succeeded` или `failed` с причиной.
4. Контекст правки сохраняется в `runs/<id>/context.pickle`: прочитанный чертёж, план, отчёт, карта покрытий. Правка на карте поднимает его с диска и после перезапуска сервиса. Контекст, сохранённый другой версией кода, не поднимается (отпечаток исходников пакета).
5. Прогон, пока идёт, держит блокировку файла `runs/<id>/lease`. Если процесс умер, ОС снимает блокировку, и такой прогон при чтении помечается прерванным с причиной.
6. Перед новым прогоном самые старые законченные прогоны удаляются, пока каталог больше `GREEN_RUNS_MAX_GB` (8 ГБ в `compose.yaml`). Идущий прогон не удаляется никогда.

## 2.4. Развёртывание

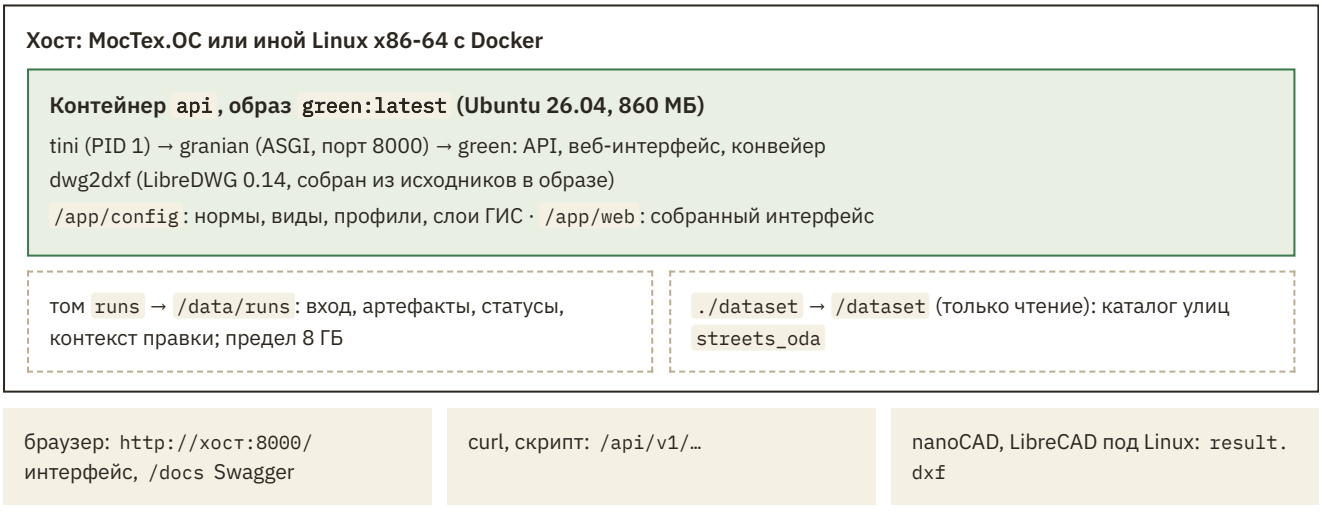



Рис. 2.2. Схема развёртывания в Docker Compose.

Образ собирается многостадийно (`docker/Dockerfile`):

1. бинарник uv 0.12.15;
2. LibreDWG 0.14 из исходников;
3. сборка веб-интерфейса в `node:24-slim`, Node в итоговом образе не остаётся;
4. окружение Python 3.14 через `uv sync --locked --no-dev` строго по `uv.lock`;
5. итоговый образ `ubuntu:26.04`: пользователь `green` (uid 10001, без прав root), проверка здоровья `GET /api/v1/health` каждые 30 с.

Kubernetes по желанию: манифесты `deploy/k8s` (пространство имён, том прогонов, Deployment с проверками готовности, Service) ставятся командой `kubectl apply -k deploy/k8s` из того же образа `green:latest`. Схема проверена kubeconform, в кластере не разворачивалась (разд. 8.2).

Во время работы сервис не обращается к сети и не использует внешних сервисов и баз данных. Состояние - файлы в томе прогонов.

Требования к стенду: памяти - от 16 ГБ, для тяжёлых подоснов - 32 ГБ, как в ТЗ. Пиковая память - до 8,2 ГБ на процесс сервиса (прогон 29.09.2026: три улицы одновременно в трёх процессах, процесс держит и память прежних прогонов); по одной улице 28.09.2026 - до 5,5 ГБ (Олимпийская деревня). Два прогона тяжёлых улиц одновременно на 16 ГБ - предел. Процессор - 8 логических ядер; диск - образ 0,9 ГБ плюс том прогонов до предела `GREEN_RUNS_MAX_GB`. Время прогонов по улицам - приложение В.

## 2.5. Производительность

- **Портфель вариантов** считается в пределах бюджета `portfolio_budget_s` (900 с). Варианты идут по ценности: исходный, совместный отбор, сетка по грунту, по борту, сдвиги сетки. Следующий вариант не начинается, если самый долгий из посчитанных не укладывается в остаток бюджета. Исходный вариант считается всегда. Пропуски записаны в `portfolio.json`.
- **Индекс чертежа** (объекты по классам, деревья поиска STRtree, твёрдые покрытия, граница работ) строится один раз на прогон и общий для всех вариантов. Проверки одной и той же пачки точек теми же правилами запоминаются. Предел памяти - 20 млн ячеек «правило × точка».
- **Карта покрытий.** Кольцо грани проверяется по соседним кускам объединения линий материала, а спорные кольца - по объединению целиком. На Куликовской, самой тяжёлой по карте покрытий улице, этап занимает 25 с.

Замеры по улицам - приложение В.

## 2.6. Путь внедрения в контуре ДПиООС

Ниже только то, что следует из ТЗ и ответов заказчика на сессии вопросов (`docs/notes/15-organizers-qa.md`). Порядок согласования проектов и системы документооборота ДПиООС в ТЗ не описаны, поэтому сервис в них не встраивается: обмен идёт файлами и HTTP API.

**Где стоит сервис.** ТЗ требует, чтобы решение поднималось в контуре заказчика (МосТех.ОС или совместимый Linux) по инструкции, без привязки к машине разработчика (раздел 3.2 ТЗ). Заказчик уточнил: данные нельзя передавать на внешние серверы, среда - ноутбук проектировщика или внутренний сервер (вопрос 9). Оба варианта закрывает один образ:

- рабочее место проектировщика - `docker compose up` (разд. 5.3), интерфейс в браузере;
- внутренний сервер ДПиООС или подведомственной организации - тот же образ в Docker Compose или Kubernetes (`deploy/k8s`, в кластере не проверялся, разд. 8.2). ТЗ называет вариантом внедрения пилотирование на ресурсах ДПиООС (раздел 9 ТЗ).

Во время работы сервис в сеть не обращается, образ переносится на стенд без сети файлом (разд. 5.3). Время прогона улицы - от 1,4 до 33,1 мин при ориентире заказчика до 1 ч на генерацию (вопрос 10).

**Роли.** ТЗ называет три группы пользователей; сервис даёт каждой свой вход:

| Кто (ТЗ, «Целевая аудитория») | Что делает | Чем |
|---|---|---|
| Проектировщик благоустройства и озеленения | подаёт DXF подосновы и сетей, в том числе несколькими файлами (вопрос 3), перечётку и слои ГИС; уточняет незнакомые слои; правит план на карте; доводит проект в своём CAD | веб-интерфейс или CLI; `result.dxf` - обычные слои `GREEN_*`, плагины не нужны: проектировщики работают в AutoCAD без плагинов (вопрос 22) |

| Кто (ТЗ, «Целевая аудитория») | Что делает | Чем |
|---|---|---|
| Специалист ДПиООС или подведомственной организации | проверяет отступы и обоснования: у каждой посадки акт, пункт, расстояние, запас; проверяет теми же правилами любой план, и проектировщика тоже | `report.html`, `interpretations.csv`, `green audit` (разд. 3.16) |
| Участник согласования проекта | сверяет объёмы и баланс «было - стало» | ведомость посадочного материала, отчёт прогона (разд. 3.17) |

Главная причина возврата проектов, по словам заказчика, - нарушение отступов, вторая - неверные объёмы озеленения (вопрос 14). Первое проверяет независимая проверка плана и `green audit`, второе - ведомость, собранная из того же плана, что и DXF.

**Выгрузка** (ТЗ, раздел 2: «сценарий выгрузки для дальнейшего внедрения»): `result.dxf` с исходными слоями и слоями результата, интерпретации JSON и CSV, ведомость CSV, отчёт HTML с печатью в PDF (приложение С). Для встраивания в другие системы - HTTP API по схеме OpenAPI (разд. 7).

**Обновление норм.** Нормы - данные в `config/`, они меняются без пересборки образа: свой каталог монтируется в контейнер (разд. 5.10). `rule_id` стабилен: смена редакции меняет пункт и цитату правила, а если новая редакция меняет значение, в свод добавляется правило новой редакции и параметр выбора, как у СП 42.13330 2016 и 2026 (разд. 3.14.4). Цитаты сверяются с текстом акта скриптом (разд. 3.14.3). Кто ведёт свод норм в контуре заказчика, ТЗ не определяет.

**Что остаётся проектировщику** - по таблице «Готовность к согласованию» в сводке: дендроплан и перечётная ведомость (сервис принимает перечётку на вход), вырубка, пересадка и компенсационное озеленение (616-ПП), ограждение деревьев на время работ, сорт и размер кома, смета. Проектные решения, которых нет в чертеже, тоже за ним: прикорневой барьер (профиль `barriers`), назначение зданий (школы и детские сады, разд. 8.1). Ответа на вопрос о незнакомых слоях (вопрос 31) заказчик не дал; как сервис с ними поступает сейчас, - разд. 8.2.

# 3. Алгоритм

## 3.1. Схема процесса

Процесс описан в нотации BPMN 2.0. Исходные файлы открываются в Camunda Modeler и других редакторах BPMN: `docs/documentation/diagrams/process.bpmn` и `editing.bpmn`.

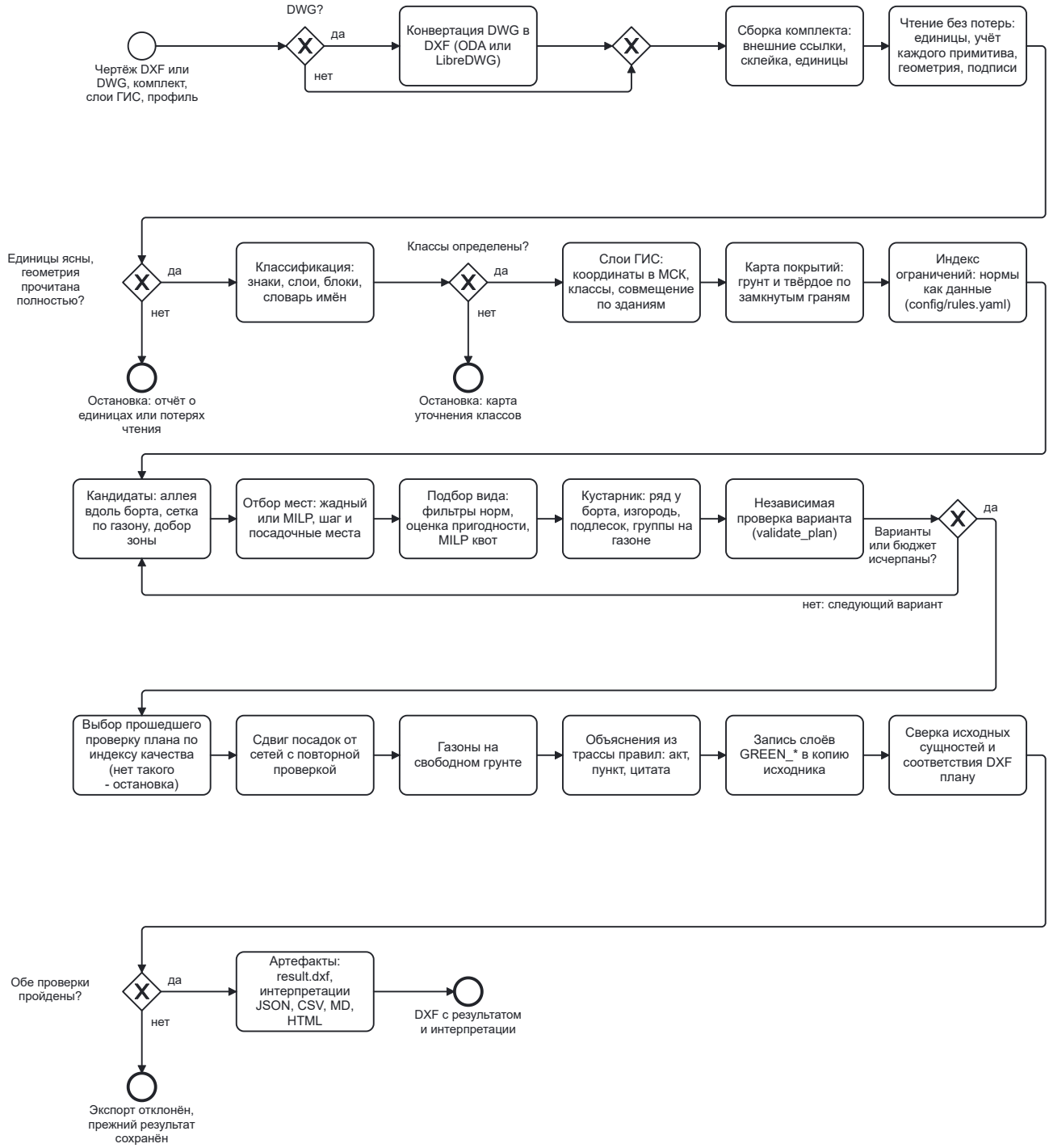



Рис. 3.1. Прогон: от входного чертежа до выходного DXF и интерпретаций. Шлюзы проверок входа и выхода с исходом «нет» заканчиваются остановкой с отчётом, а не допущением; шлюз портфеля с исходом «нет» переходит к следующему варианту.

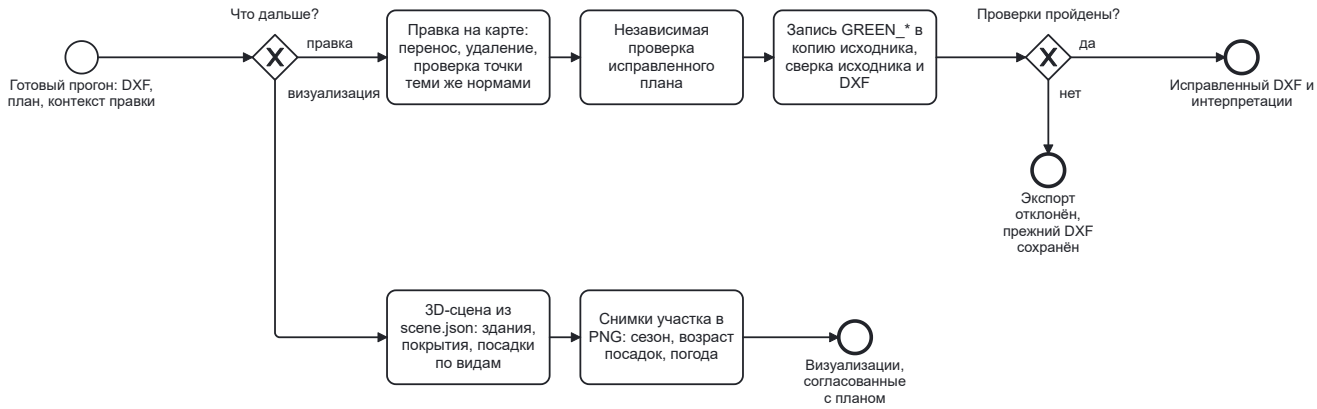



Рис. 3.2. После прогона: правка на карте с пересборкой DXF и 3D-визуализация участка.

Все числа ниже - значения строгого профиля `strict`; параметры и их источники - приложение D.

### Порядок этапов и что между ними передаётся

| № | Этап | Вход | Выход | Где сохраняется |
|---|---|---|---|---|
| 1 | конвертация и сборка (3.2) | DWG или DXF, файлы комплекта | один DXF в метрах | `merged_source.dxf`, `assembly.json` |
| 2 | чтение (3.3) | DXF | сцена: объекты с геометрией, подписи, знаки, погрешность каждого объекта | `input_read.json` |
| 3 | классификация и слои ГИС (3.4, 3.13) | сцена, словари, слои GeoJSON/SHP | класс каждого объекта | `classification.json`, `layers_report.json` |
| 4 | карта покрытий (3.5) | объекты, подписи материала | грунт, твёрдое, неизвестно | `surface.json`, `surface.png` |
| 5 | индекс ограничений (3.6) | объекты по классам, правила | вердикт и трасса правил для любой точки | в памяти; контекст правки |
| 6 | варианты плана (3.7-3.9) | индекс, покрытия, каталог видов | посадки с видом, отказы, зоны допустимости | `portfolio.json`, `selection.json`, `zones.geojson` |
| 7 | проверка и выбор (3.10, 3.11) | варианты | прошедший проверку вариант с лучшим индексом | `validation.json`, `quality.json` |
| 8 | сдвиг слабых мест, газоны (3.11, 3.9) | выбранный план | итоговый план, трасса правил по виду посадки | `plan.json` |
| 9 | объяснения (3.14) | план, свод правил | текст каждой посадки и отказа | `interpretations.*`, `report.html` |
| 10 | запись и сверка (3.12) | исходный DXF, план | `result.dxf` | `verify.json`, `export_validation.json` |

### Приоритеты решений

1. **Норма выше плотности.** Место с нарушенной нормой-запретом не допускается никаким приёмом. Место «по согласованию» допускается, если его разрешает профиль (`allow_needs_approval`), и помечается отдельным слоем. Место, допустимое только с прикорневым барьером, допускается в профиле `barriers`.
2. **Порядок приёмов для деревьев:** аллея вдоль борта (отступ сначала 3 м, затем 2,5 и 2 м), затем сетка по свободному грунту, затем добор оставшейся зоны. Первым занимается ряд у борта: он даёт тень тротуару и держит ряд кустарника.
3. **Деревья раньше кустарника.** Кустарниковый ярус (ряд у борта, живая изгородь, подлесок, группы на газоне) ставится в места, свободные от ям деревьев, и не сдвигает деревья.

4. **Вид - по оценке пригодности при квотах разнообразия.** Место дерева, допустимое по нормам, для которого квоты не оставили вида, занимается группой кустарника (разд. 3.9).
5. **Вариант плана - по индексу качества**, но только среди прошедших независимую проверку (3.10). Равенство разрешается детерминированно.
6. **Газон - в последнюю очередь:** это грунт, который итоговый план оставил свободным.

## 3.2. Вход: конвертация, сборка комплекта, единицы

- **DWG** конвертируется в DXF отдельным процессом: ODA File Converter 27.1, если он доступен, иначе LibreDWG `dwg2dxf` (есть в образе). Ненулевой код возврата, пустой или обрезанный вывод останавливают прогон. Проверяются секция `ENTITIES` и завершающий `EOF`.
- **Комплект.** Внешние ссылки основного чертежа разрешаются среди поданных файлов по исходным именам (`xref_package.py`) и внедряются в исходные вставки с их преобразованием. Остальные файлы совмещаются в одну модель (`merged_source.dxf`). Результат пишется в копию объединённого документа. Состав и решения сборки лежат в `assembly.json`.
- **Единицы** (`infrastructure/cad/units.py`). В режиме `auto` берётся объявленный `$INSUNITS`. Чертёж без единиц останавливает прогон с просьбой задать `drawing_unit`: размер участка и высота текста масштаб не доказывают. Явное `drawing_unit` (m, dm, cm, mm, km, in, ft, yd) перекрывает заголовок. Если размеры объектов явно противоречат заголовку (два признака сразу: участок по заголовку меньше 10 м при тексте метровой высоты, или больше 100 км при тексте миллиметровой), прогон не останавливается: берутся единицы, которые подтверждает геометрия, а в сводке прогона первым стоит предупреждение «Исправлено автоматически» с числами и параметром, который вернёт заголовок. Так проходит чертёж жюри 236287 (заголовок «миллиметры», геометрия метровая). Сцена считается в метрах, результат пишется обратно в единицах чертежа, блоки вставляются с масштабом.

## 3.3. Чтение без потерь

Задача этапа - гарантировать, что посадка не встанет на объект, который читатель пропустил (`infrastructure/cad/reader.py`).

1. **Загрузка ezdxf** в строгом режиме с аудитом. У строк, испорченных конвертером (разрыв посреди `\U+XXXX`, сырые переводы строк), выполняется ремонт и повторная загрузка. Каждое вмешательство попадает в журнал чтения прогона.
2. **Обход пространства модели и блоков.** Вставки раскрываются рекурсивно с преобразованиями, до глубины 8. Каждый примитив получает исход:
   - «прочитан»;
   - «аннотация»;
   - «пропущен с причиной»;
   - «пробел».

   Пробел пространственной геометрии останавливает расчёт. Отчёт о пробелах перечисляет тип, слой, блок и примеры (`input_read.json`).
3. **Геометрия.** LINE и LWPOLYLINE переводятся в линии и полигоны, CIRCLE - в полигон, ARC - в открытую линию, HATCH и MPOLYGON - в площади. REGION читается из ACIS (`acis_region.py`). Дуги и эллипсы аппроксимируются с ограниченной ошибкой: целевой допуск 0,1 м, у окружности не больше радиуса/64. Ошибка аппроксимации записывается в объект и входит в запас проверок. Координаты переводятся из OCS в WCS, в том числе после зеркальной вставки.
4. **Сверка «чернил»** (`fidelity.py`). Исходник отрисовывается движком ezdxf. Каждая нарисованная линия ищется в сцене с допуском 0,15 м, полоса широкой полилинии - по её ширине. Ненайденные штрихи - дефект чтения.

5. **Ссылка на источник.** Каждый объект получает `SourceRef`: короткий хеш файла, хеш цепочки внешних ссылок и handle сущности. По нему эксперт находит объект в CAD.

Чтение само исправляет три частых дефекта чертежа и записывает исправление в исход объекта: самопересекающийся контур штриховки заливается по правилу чёт-нечет, как её рисует CAD; разрыв контура штриховки замыкается хордой; выпуклость полилинии, чья дуга отклоняется от хорды меньше чем на микрометр, читается как прямой отрезок.

Итог по пилоту (конвертер ODA): 19 прогнанных улиц читаются без пробелов.

При сверке чернил не найдено 12,8 м штриховки на Наташинском проезде, 16,7 м условных обозначений листа на Макеева и 0,4 м границы работ на Кустанайской - доли процента чернил улицы. DWG, сконвертированный LibreDWG, теряет данные ACIS у каждой REGION: 140 224 из 165 648 областей по 19 улицам. Такой вход останавливается (разд. 8).

## 3.4. Классификация объектов

Класс объекта (здание, борт, тротуар, газон, 9 видов сетей, опора, ВЛ, существующее дерево и др.) определяется в три шага, от надёжного к общему:

1. **Условный знак.** Словарь `config/symbols.yaml` содержит 179 кодов знаков из переписи 19 улиц. Каждый код сопоставлен классу и одной из четырёх ролей: точечный объект (ствол, опора), маркер (указатель на объект, сам объектом не являющийся), геометрия (контур знака - сам объект) и аннотация (оформление, в расчёт не идёт). Знак решает раньше слоя, потому что один слой Мосгеотреста содержит разные объекты.
2. **Слой и блок.** `config/layer_map.yaml` задаёт классы по имени слоя и блока с приоритетами. Противоречие на одном приоритете даёт «неизвестно», а не выбор наугад.
3. **Слова имени.** `config/vocabulary.yaml` выводит класс незнакомого слоя по словам его имени, с учётом проектной грамматики: «X за счёт Y» - снос, «отрицание» не даёт класс. Затем идёт осторожная замена по геометрии: отрезок или прямоугольник строго по осям координат со стороной от 100 м - рамка листа (в расчёт не идёт), круг до 1,5 м - препятствие, остальная линия или контур - «контур»: разделяет покрытия, но отступа не даёт.

По умолчанию (`infer_unknown: true`) незнакомое получает класс по словам или по геометрии, и расчёт идёт дальше; способ вывода у каждого объекта записан в `classification.json` (`assumed_geometry:*` - замена по геометрии), риск описан в разд. 8.2. В строгом режиме (`infer_unknown: false`, профиль `review`) незнакомое остаётся неизвестным и останавливает расчёт. Прогон выдаёт карту уточнения классов: интерфейс показывает объекты, человек назначает класс, назначение привязывается к SHA-256 чертежа.

Диаметры сетей берутся из подписей `d=400ж.б.`, `ду150`, `ø300`. Подпись привязывается к ближайшей линии того же слоя в радиусе 3 м. Диаметр нужен, чтобы мерить до наружной стенки трубы (табл. 9.1 СП 42.13330.2016, прим. 5; разд. 3.6).

## 3.5. Карта покрытий: где грунт

Посадка допустима только на грунте (`require_soil`). Грунт устанавливается так (`application/surfaces.py`, `surface_faces.py`):

1. Явные полигоны газона задают грунт с отверстиями. Твёрдое покрытие имеет приоритет запрета.
2. Линии материала (борт, край покрытия, контур газона) узлуются. Из них извлекаются замкнутые грани. Внешнее кольцо грани должно целиком лежать на линиях материала. Граница работ, забор или рельсы грань не замыкают.
3. Подпись материала («ГАЗОН», «А» - асфальт, «ПЛ» - плитка и др.) внутри грани задаёт материал грани. Противоречивые подписи или незавершённая внутренняя граница оставляют грань неопределённой. Незавершённая линия (обрезок, висячий конец) портит грань, только если заходит внутрь неё, а не лежит на контуре: это одна проверка отношения DE-9IM на пару «линия - грань» по подготовленной геометрии.

4. Режим `hybrid`: подпись вне решённых граней распространяется по расстоянию (Дейкстра по растру, до 30 м, зона неопределённости 1 м). Такой грунт помечается как выведенный по подписи и попадает в журнал прогона.
5. Посадочное место (круг ямы) проверяется двумя путями: целиком внутри точного полигона грунта (замкнутые грани и явные газоны) или внутри грунта, выведенного по подписям, с запасом на растр 0,5 м: расстояние до ближайшей ячейки не-грунта уменьшается на полудиагональ ячейки. Деревья и кустарник могут стоять на грунте, выведенном по подписи, газоны - только на точных полигонах (разд. 3.9, 8.1).

Существующее дерево грунт не доказывает: оно может расти в решётке на тротуаре.

Карта покрытий строится по объектам не дальше 200 м от границы работ: объекты дальше в её растр не попадают, а склейка граней по ним стоила времени и памяти. На трёх крупных улицах пилота растр с отбором совпал с прежним клетка в клетку, Олимпийская деревня считается на 27% быстрее. Цена - большая грань, которую замыкали линии дальше 200 м, теперь разомкнута: на Берзарина не распознан один существующий газон 88 м² (из 1213 м²), посадки те же (`docs/notes/37-run-time.md`).

## 3.6. Нормы как данные и индекс ограничений

**Правило** (`config/rules.yaml`) содержит:

- стабильный `rule_id`;
- класс объекта и тип посадки (дерево или кустарник);
- минимальное расстояние;
- способ измерения: до оси, до наружной стенки (минус полудиаметр подписанной трубы), до края;
- последствие нарушения: «запрещено» или «требует согласования»;
- основание: акт, пункт и таблица, дословная цитата строки, статус сверки, связанные акты.

**Как меряется расстояние.** От центра посадки (оси ствола дерева, центра куста) до элемента объекта, названного в правиле: до оси (опора, ось ВЛ), до наружной стенки (подземная сеть: расстояние до оси трубы минус полудиаметр из подписи), до края (борт, край покрытия, наружная стена здания). Прим. 5 к табл. 9.1 СП 42 задаёт расстояние между наружными поверхностями ствола и трубы; сервис радиус ствола не вычитает, то есть проверяет строже нормы. К норме прибавляется погрешность геометрии объекта (аппроксимация дуг, пересчёт слоя ГИС), поэтому посадка «ровно на норме» по чертежу не допускается. Замкнутая фигура на слое сети занимает свою площадь, пока она не шире сооружения сети (камера, канал: вписанный круг радиусом до 10 м); фигура шире - зона действия или петля линии, расстояние до неё мерится по контуру.

Правило может ограничиваться:

- родом растения: МГСН 1.02-02, п. 4.2.8 - у теплотрассы липа и клён не ближе 2 м, тополь, боярышник, лиственница, берёза - 3-4 м (принято 4 м); мерится до оси, тогда как по СП 42 - до стенки;
- шириной взрослой кроны: 743-ПП, прим. 3 к табл. 3.6.1 - деревья с широкой кроной, затеняющие жилые помещения, не ближе 10 м от здания. Порог «широкой» кроны 5 м взят из прим. 1 к табл. 9.1 СП 42, а применение ко всем зданиям - толкование проекта (разд. 8.1);
- признаком вида: СП 82.13330.2016, п. 9.22 - колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных путей.

Свод: 97 правил.

- **62 правила расстояний до 27 классов объектов:** 54 запрета и 8 правил «требует согласования» (охранные зоны ВЛ и газопровода; два правила зоны газопровода по линии сети отключены во всех профилях по ответу заказчика, разд. 8.1). Основные источники:
  - СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1, в каждом правиле со ссылкой на действующую редакцию 2026, п. 6.4.8, табл. 6.3;
  - 743-ПП, табл. 3.6.1 и 3.6.2;
  - 623-ПП (МГСН 1.02-02, п. 4.2.4, 4.2.8, МГСН 1.01-99, табл. 7.6);

  - ПП РФ № 160 и № 878;
  - СП 82.13330.2016.

- **21 вид перечня инвазивных** (369-ПП, прил. 1) и **4 порядка по группам** (прил. 2).
- **5 видовых оснований:**
  - 743-ПП, п. 3.6.18: женские экземпляры растений с пухом, засорение плодами, массовые аллергены (три правила);
  - МГСН 1.02-02, табл. В.6: вид рекомендован для категории насаждений;
  - СП 42.13330.2016, прим. 5 к табл. 9.1: прикорневой барьер как условие допуска.
- **3 правила газонов.**
- **Проектные параметры** (`act_id: PROJECT`, 15 правил): там, где акт требует величину, но не задаёт её, или где норма взята по аналогии. Например, посадочное место не заходит на крышку колодца; неизвестная сеть - наибольший из отступов табл. 9.1; новое дерево не ближе 5 м к существующему - по аналогии с шагом однорядной посадки 743-ПП, табл. 3.6.2. В объяснении они названы проектными, а не нормой. Шаг между деревьями вне ряда по взрослым кронам пары (разд. 3.7) правилом свода не является: это расчёт внутри вилки 743-ПП, табл. 3.6.2, доля смыкания крон 25% - параметр проекта.

Полный перечень с основаниями - приложение А. Соответствие редакций СП 42 - разд. 3.14.4.

**Расчёт** (`application/constraints.py`):

1. Объекты каждого класса индексируются деревом STRtree.
2. Для пачки точек все правила проверяются векторно (NumPy, Shapely 2).
3. Для измерения «до наружной стенки» ищется наименьший зазор «расстояние до оси минус радиус трубы» среди всех труб, способных его дать. Ближайшая ось не обязательно означает ближайшую стенку, и это проверено полным перебором в тестах.
4. К каждой норме добавляется погрешность геометрии объекта: аппроксимация дуг, погрешность пересчёта слоя ГИС.

Вердикт точки:

- «запрещено», если нарушено хоть одно запрещающее правило;
- «нет данных», если в чертеже нет ни одной распознанной сети (профиль `strict`), или «требует согласования» (профиль `no_utilities`);
- «требует согласования», если нарушено только правило с согласованием;
- иначе «допускается».

Профиль `barriers` применяет прим. 5 к табл. 9.1: дерево допускается ближе нормы к сетям, борту и краю проезжей части, но не ближе 0,5 м или 1 м. Норма делит деревья по высоте кроны (до 5 м и 5-20 м); в каталоге высота кроны не задана, и сервис берёт высоту дерева, то есть относит дерево к более высокой группе. Деревьям выше 20 м барьер не положен. Условие «барьер не более чем с двух сторон» не моделируется (разд. 8.1). Прикорневой барьер становится условием посадки.

## 3.7. Кандидаты и отбор мест деревьев

Кандидаты трёх приёмов (`application/placement.py`) проверяются одним индексом ограничений:

**Шаг деревьев** зависит от взрослых крон. В ряду аллеи - `spacing_m` = 5 м, однорядная посадка 5-6 м (743-ПП, табл. 3.6.2): сомкнутый полог аллеи - цель. Вне ряда шаг пары - средняя взрослая крона пары, умноженная на 1 - `crown_overlap` (0,25), в вилке групповой посадки 5-7 м той же таблицы (`spacing_group_max_m`): боярышник к боярышнику 5 м, ель к ели 6 м, липа к липе 7 м. Места ставятся до подбора вида, поэтому шаг пары решает подбор (разд. 3.9), а портфель пробует и более редкую сетку газона 6 и 7 м (разд. 3.8). `crown_spacing: false` возвращает один шаг на все породы. Подробности и числа по улицам - `docs/notes/39`.

1. **Аллея вдоль борта.** Штрихи борта склеиваются в линии и обходятся в порядке кривой Мортона. Станции ставятся через шаг `spacing_m` = 5 м. На каждой станции по нормали к борту стоят кандидаты на отступах 3,0, 2,5 и 2,0 м по предпочтению. 2,0 м - строка «край проезжей части» табл. 9.1; 3,0 м оставляет место живой изгороди у борта: 1 м + 1,24 м + 0,5 м.
2. **Сетка по газону.** Шахматная сетка с шагом посадки по ячейкам грунта. Так проектировщики сажают во дворах.
3. **Добор зоны.** Все ячейки грунта через 1 м в порядке убывания запаса до сетей. Добор находит узкие полосы и карманы, которые сетка с шагом деревьев пропускает.

До проверки правил отсекается кандидат, у которого посадочное место (круг 1,24 м) выходит за грунт, границу работ или задевает твёрдое покрытие.

**Отбор:**

- **Жадный отбор** детерминированно обходит станции: сначала «допускается», затем с барьером, затем «требует согласования». Держит шаг между посадками и непересечение посадочных мест.
- **Совместный отбор (MILP, HiGHS).** Двоичная переменная на кандидата, ограничения «на станции не больше одного» и «пары ближе шага исключают друг друга». Цель - максимум числа мест, затем предпочтения: «допускается» +8, «без барьера» +4, «аллея» +2, «дерево аллеи оставляет место изгороди» +1. Одно лишнее место весит больше суммы всех предпочтений. В `selection.json` лежат цель, верхняя граница, разрыв и статус решателя. Оптимум доказывается только на конечном множестве кандидатов и в пределах лимитов: больше 6000 кандидатов или 200 000 пар-конфликтов - жадный отбор; при таймауте 5 с статус решателя записан как есть и за оптимум не выдаётся.

Недопустимые станции становятся отказами с причинами и записываются все: в план, в интерпретации и на слой `GREEN_REJECT`. Предел `max_rejections` (20 000) - предохранитель от вырожденного чертежа; достигнутый предел называет предупреждение прогона (разд. 8.2, п. 10).

## 3.8. Портфель вариантов

Один отбор не даёт лучшего плана: сдвиг сетки на полшага меняет число мест, а лишнее место может ухудшить состав. Поэтому строятся до 10 полных вариантов (`application/portfolio.py`):

- исходный жадный;
- совместный MILP;
- совместный MILP с сеткой газона 6 и 7 м: при шаге по кронам (разд. 3.9) на сетке 5 м крупному виду тесно, реже сетка - больше места крупным;
- сетка, привязанная к точному полигону грунта, - жадно и MILP;
- сетка по направлению бортов, взвешенному длиной, - жадно и MILP;
- сдвиги фазы сетки;
- сетка газона реже, 6 и 7 м, с MILP (`joint_lawn_6`, `joint_lawn_7`): крупному виду на сетке 5 м тесно, и индекс решает, что лучше - больше компактных деревьев или меньше крупных.

Каждый вариант проходит подбор вида, кустарниковый ярус и независимую проверку (разд. 3.10). Из допустимых выбирается наибольший индекс качества (разд. 3.11). При равенстве берётся меньше согласований, затем более ранний вариант. Исходный вариант всегда остаётся кандидатом. Бюджет времени - 900 с (разд. 2.5).

## 3.9. Подбор вида и кустарниковый ярус

**Подбор вида** (`application/assortment/`) идёт по каталогу из 58 видов: 33 дерева, 25 кустарников (`config/species.yaml`; поля, шкалы и источники - `docs/species.md`).

1. **Структуры.** Посадки одного приёма ближе полутора шагов склеиваются в ряды, массивы и одиночки. Ряд длиннее 10 делится пополам, как проектировщики меняют породу кварталами. Вид назначается

структуре целиком, поэтому ряд однороден по построению.

2. **Жёсткие фильтры вида для места.** Каждый отказ записывается с основанием:
   - категория насаждений (МГСН 1.02-02, табл. В.6, «-» для улиц);
   - перечень инвазивных (369-ПП);
   - отступы по роду (МГСН 1.02-02, п. 4.2.8);
   - широкая крона у здания (743-ПП, прим. 3 к табл. 3.6.1; порог 5 м и применение ко всем зданиям - толкование проекта);
   - увеличение отступов для кроны шире 5 м (СП 42, прим. 1 к табл. 9.1; прирост радиуса 0,5 м на метр диаметра - толкование проекта, так и названо);
   - высота в охранной зоне ВЛ до 4 м - проектный параметр (ПП РФ № 160, п. 10 «в» требует согласования посадки, высоту не задаёт);
   - женские экземпляры с пухом и засорение плодами (743-ПП, п. 3.6.18). Массовые аллергены того же пункта - запрет, кроме видов, которые МГСН 1.02-02, табл. В.6 рекомендует для категории насаждений: там аллергенность снижает оценку (`allergen_act_priority`, разд. 8.1);
   - колючие у пешеходных путей (СП 82, п. 9.22);
   - морозостойкость (зона USDA 4);
   - солеустойчивость в полосе 5 м от проезжей части.
3. **Оценка пригодности** - взвешенная сумма восьми факторов в [0, 1], веса нормируются на их сумму (1,35):
   - условия места - 0,30;
   - роль в структуре - 0,20;
   - категория по табл. В.6 - 0,20;
   - декоративность - 0,15;
   - долговечность - 0,15;
   - тень, только деревья: взрослая крона к медиане каталога 8 м - 0,15;
   - уход - 0,10;
   - практика пилота - 0,10.

   Процент и разбивка по факторам печатаются в объяснении.
4. **Назначение (MILP, HiGHS).** Максимум суммы оценок плюс премия 10 за каждое занятое место. Квоты разнообразия мягкие, по практике 18 принятых проектов пилота (`docs/notes/34-designer-practice.md`): вид - 40%, род - 50%, семейство - 70%. Перебор доли - штраф 5 за растение, место, прошедшее нормы, не пустеет. Доля хвойных - от 0 до 50%, верхняя граница жёсткая. Существующие деревья из перечётной ведомости входят в доли. Шаг пары деревьев вне ряда (разд. 3.7) - ограничение той же задачи: тесная пара видов у соседних мест не выбирается вместе, вид, которому тесно внутри своей группы, группе запрещён. Место, где не встал ни один вид, уходит в отказы: сосед, его вид, расстояние, нужный шаг, 743-ПП, табл. 3.6.2.

**Кустарниковый ярус** ставится после деревьев на том же индексе ограничений. Ямы не перекрываются: куст не ближе 1,74 м от ствола (радиусы ям дерева и куста, 1,24 + 0,5 м), кусты - не ближе 1 м друг от друга (яма куста d = 1 м).

- **Ряд у борта под кронами аллеи**: ось в 1,3 или 1,0 м от борта (СП 82.13330.2016, п. 9.38). Табл. 3.6.2 743-ПП даёт шаг низких и средних кустарников 0,3-0,4 м, но при яме d = 1 м соседние ямы перекрылись бы, поэтому фактический шаг - 1,0 м.
- **Живая изгородь вдоль остальных бортов**: шаг 1 м для высоких кустарников. У разрыва газона шире 2,5 м (въезд или проход) изгородь отступает на 5 м. Сводный стандарт улиц (387-РП, п. 32.12) требует этого у пешеходных переходов; распространение на любой разрыв - толкование проекта.
- **Подлесок**: малая группа из 3 кустов на кольцах 2,2-3,0 м от ствола, под деревьями без нижнего яруса (МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2).

- **Группы на свободном газоне**: пока кустарников меньше нижней границы 600 на 1 км улицы (МГСН 1.02-02, табл. В.1).
- **Группа на месте дерева**: место дерева, допустимое по нормам, для которого квоты разнообразия не оставили вида, занимается квадратом 3 × 3 куста с шагом 1 м.

Изгородь и подлесок останавливаются на 720 кустах на 1 км вместе со всеми кустами улицы.

**Газоны** (`application/lawns.py`) - травянистые покрытия п. 3 ТЗ: грунт, который план оставил свободным от посадочных мест, существующих массивов и цветников.

- «Сохраняемый или восстанавливаемый» - где газон есть по чертежу.
- «Устраиваемый» - грунт в границе работ без газона по чертежу.

Слой `GREEN_LAWN`. Газон строится только на точных полигонах грунта (замкнутые грани и явные газоны), не на грунте, выведенном по подписям: граница газона должна быть линией чертежа, а не краем растра. Если в чертеже нет замкнутых контуров грунта, газонов нет, а в журнале названа площадь грунта «по подписи», не вошедшая в газон.

## 3.10. Независимая проверка плана

Перед записью план проходит `validate_plan` (`application/validation.py`). Проверка заново измеряет все объекты, способные нарушить отступ, для окончательных координат и выбранного вида и не доверяет проверкам генератора. От генератора она берёт только распознанные объекты и карту покрытий: независимость проверки - в расчёте мест, расстояний и состава, а не в распознавании чертежа (его сверяют разд. 3.3 и карта уточнения классов). Проверяются:

- видовые ограничения;
- условия барьера и согласования;
- посадочное место;
- расстояния между новыми растениями: посадочные места и шаг пары деревьев по взрослым кронам их итоговых видов;
- морозостойкость и полоса реагентов;
- высота под ВЛ;
- жёсткие ограничения состава.

При нарушении экспорт останавливается. Итог - в `validation.json`, признак `plan_valid` - в сводке.

**Сдвиг от сетей** (`application/refine.py`) делается после выбора варианта. Посадка впритык к норме (запас меньше 0,5 м, кроме рядов) пробует сдвиг, пока индекс качества растёт. Бюджет - 30 с. Сдвинутый план проходит `validate_plan` заново.

## 3.11. Индекс качества

Нормы - фильтр: план с нарушением не оценивается. Индекс v3 (`application/quality/`) - это взвешенная сумма десяти слагаемых в [0, 1] к целям участка, а не к средним по плану.

**Цели участка:**

- **Длина улицы L** - ось границы работ: самый длинный путь по скелету полосы (рёбра диаграммы Вороного точек контура). Двор или карман в границе работ удлиняет ось, и вместе с ней растут цели по числу деревьев и кустарников. Если длина есть в записке проекта, её задаёт `street_length_m`.
- **Деревья:** $T_d = \min(150 \cdot L_{км}, C)$, где C - вместимость мест, прошедших нормы, при укладке с шагом 5 м (МГСН 1.02-02, табл. В.1).
- **Кустарники:** $T_k = 600 \cdot L_{км}$ (табл. В.1).

Мера-количество считается так: $0{,}5 \cdot \min(1, N_д/T_д) + 0{,}5 \cdot \min(1, N_к/T_к)$. Выше цели слагаемое насыщено.

| Слагаемое | Мера | Основание цели |
|---|---|---|
| Плотность | посадок к цели | МГСН 1.02-02, табл. В.1 |
| Пригодность вида | сумма оценок подбора к цели | подбор, разд. 3.9 |
| Разнообразие | видов к цели 5 на группу; вид засчитан полностью с 10% цели группы | медиана принятых проектов |
| Ряды | посадок с соседом того же вида на шаге нормы | 743-ПП, табл. 3.6.2 |
| Ярусность | деревьев с кустарником под взрослой кроной | МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2 |
| Категория | «+» 1, «с огр.» 0,5, «-» 0 по табл. В.6 | МГСН 1.02-02, табл. В.6 |
| Тень | площадь объединения взрослых крон к 75% крон целевого числа деревьев | Kenney et al., 2011 |
| Пылезащита | длина бортов под кронами и нижним ярусом с весом газоустойчивости | Abhijith et al., 2017 |
| Запас до сетей | посадка засчитывается долей запаса сверх нормы до 0,5 м | СП 317.1325800.2017, п. 5.3.5.3 |
| Сезонность | месяцев из 12 с декоративными посадками, деревья и кустарники вместе; текст называет месяцы без них | каталог видов |

Существующие насаждения чертежа входят в тень, пылезащиту и ярусность (разд. 3.17). Они одинаковы во всех вариантах, поэтому выбор решает прирост: новая крона поверх существующей ничего не добавляет, кустарник под существующей кроной засчитывается.

Главное свойство: посадка, прошедшая нормы, индекс не снижает. Это проверяет свойство-тест на случайных планах со случайными весами. Веса по умолчанию равные. Процедура подбора весов по принятым проектам пилота (обратная оптимизация, коридор 0,5-2 от равного веса, бутстреп) - `docs/quality-weights.md`; индекс выбранного плана по улицам - приложение В. Индекс - число от 0 до 1, в объяснениях он читается пунктами из 100: индекс 0,75 - это 75 пунктов из 100. Вклад каждой посадки, Q(план) – Q(план без неё), показан в карточке посадки и в объяснении в тех же пунктах: «повышает индекс качества плана на 0,089 пункта из 100» - это 0,00089 индекса. Месяцы декоративности в сводке состава (`assortment.json`) - только деревья, в `assortment_shrubs.json` - только кустарники; это подписано полем `decor_by_month_note`.

## 3.12. Запись DXF и проверка целостности

Результат пишется в копию исходника в его версии и единицах (`infrastructure/cad/writer.py`):

| Слой | Содержимое |
|---|---|
| `GREEN_TREES` | деревья «допускается»: блок `GREEN_TREE_<ВИД>`, круг взрослой кроны, скрытые атрибуты `POS`, `NUM`, `SPECIES`, `NPA` |
| `GREEN_TREES_APPROVAL` | деревья «требует согласования» |
| `GREEN_TREES_BARRIER` | деревья, допустимые с прикорневым барьером (профиль `barriers`) |
| `GREEN_SHRUBS`, `GREEN_SHRUBS_APPROVAL` | кустарники, блок `GREEN_SHRUB_<ВИД>` |
| `GREEN_LAWN` | газоны: условное обозначение узором GRASS (ГОСТ 21.508-2020, п. 10.4), устраиваемый газон другим цветом |
| `GREEN_REJECT` | отметки отказов с номером |
| `GREEN_ZONE_ALLOWED`, `GREEN_ZONE_APPROVAL` | зоны допустимости: полупрозрачная штриховка |
| `GREEN_LABELS` | номер позиции ведомости у каждой посадки (TEXT), атрибуты вставок и легенда правил (MTEXT колонкой заданной ширины справа от ведомости) |
| `GREEN_SCHEDULE` | ведомость элементов озеленения таблицей справа от габарита плана: поз., порода или вид, количество, стандарт посадочного материала (ГОСТ 21.508-2020, п. 10.8, форма 9) |

Блок вида рисует круг кроны через 10 лет после посадки (`crown_diameter_m` каталога), а не взрослую крону: план показывает посадку в обозримом возрасте. На плане у посадки виден только номер позиции ведомости с тем же видом, как нумеруют посадки проектировщики (ГОСТ 21.508-2020, форма 9): одна-две цифры высотой 0,5 м не наезжают друг на друга даже у кустов с шагом 1 м. Номер - обычный текст (TEXT) на слое `GREEN_LABELS` в 0,4 м справа и выше точки посадки: его рисует любой просмотрщик, в том числе LibreCAD, который атрибуты вставок не показывает. На тексте XDATA `LCT_GREEN` с идентификатором посадки - по нему сверка экспорта находит подпись своей посадки. У вставки четыре скрытых атрибута (флаг невидимости), они читаются в свойствах вставки: `POS` - та же позиция ведомости на том же месте, что текст (скрыт, иначе nanoCAD и AutoCAD нарисовали бы номер дважды); `NUM` - сквозной номер посадки, по нему `report.html` и интерпретации связывают вставку с объяснением; `SPECIES` - вид; `NPA` - две проверки, ближайшие к норме: `rule_id`, акт и пункт, например «R-SEWER-TREE-001 (СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1)». Полная цитата - в легенде правил (MTEXT на слое `GREEN_LABELS`) и в интерпретациях. На каждой вставке есть XDATA `LCT_GREEN`: идентификатор решения, вердикт, список правил. Стиль текста `GREEN_TEXT` - DejaVu Sans для кириллицы.

Ведомость и легенда не ложатся на план. Габарит плана - кроны всех посадок, отметки всех отказов, зоны допустимости и газоны; ведомость стоит правее него, легенда правил - колонкой заданной ширины правее ведомости, длинные цитаты переносятся внутри колонки. Отступы и высота текста заданы в метрах и пересчитываются в единицы чертежа, как и сами посадки. План без посадок (только отказы или газоны) получает легенду правее того, что есть, а пустой план - ни легенды, ни ведомости.

**Две проверки после записи:**

1. **Целостность исходника** (`integrity.py`). До записи с каждой исходной сущности (пространство модели и содержимое блоков) снимается отпечаток blake2b её DXF-тегов. После записи результат читается заново, отпечатки сверяются: изменённые, пропавшие и добавленные вне слоёв результата. Итог - в `verify.json`. Сверяются сущности: таблица слоёв и заголовок в отпечатки не входят, пустые REGION без данных ACIS исключены (их перечисляет журнал чтения). Проверка выполняется и вручную: `green verify исходный.dxf result.dxf`; для комплекта и DWG исходным служит `merged_source.dxf` прогона.
2. **Соответствие DXF плану** (`export_validation.py`). Вставки посадок из записанного файла сопоставляются с проверенным планом: идентификаторы и число, координаты и масштаб, вид, номер, позиция ведомости (`POS`), слой, вердикт, размер круга кроны. У каждой посадки ровно одна подпись позиции (TEXT на `GREEN_LABELS`) с номером её строки ведомости на своём месте у точки посадки, с тем же допуском, что координаты.

Результат сначала пишется во временный файл. `result.dxf` заменяется, только если обе проверки пройдены, иначе прежний результат сохраняется.

## 3.13. Слои ГИС

GeoJSON и SHP (`infrastructure/gis/layers.py`, `config/geo_layers.yaml`) подаются рядом с чертежом.

1. **Координаты.** Слой с явной системой координат или в долготе и широте пересчитывается в местную МСК-Москва (pyproj). Слой в метрах без системы координат принимается как есть.
2. **Погрешность пересчёта** (1 м) входит в запас каждой проверки расстояния до объекта слоя.
3. **Класс** - по атрибуту `green_class` или по имени файла: охранные зоны ВЛ и газопровода, здания, деревья, ограждения, граница работ. Слой красных линий принимается как граница работ - допущение (разд. 8.1). Участки кадастра и функциональное зонирование принимаются к сведению.
4. **Место в прогоне.** Объекты встают в сцену после классификации чертежа. Их видят размещение, проверка плана и правка.
5. **Совмещение.** Здания слоя сопоставляются со зданиями чертежа, медиана расстояния между центрами выводится в сведения прогона. Больше 3 м - предупреждение.

**Охранные зоны из слоя** (`zone.power_line`, `zone.gas`): яма посадки не заходит в зону без письменного согласования - ПП РФ № 160, п. 10 «в»; ПП РФ № 878, п. 16. Вердикт - «требует согласования».

## 3.14. Интерпретируемость

### 3.14.1. От проверки к объяснению

Каждая проверка правила для посадки или отказа сохраняется как `RuleCheck`: `rule_id`, исход (пройдено, нарушено, барьер, нет данных, видовое), измеренное расстояние, норма, класс объекта и ссылка на ближайший объект чертежа (`SourceRef`). Объяснение (`application/explain.py`) собирается шаблоном из этих проверок и основания правила из `config/rules.yaml` и `acts.yaml`. Генеративная модель не участвует, поэтому текст нельзя «придумать»: каждое число - измерение, каждая ссылка - поле правила.

Посадка получает:

- четыре ограничения, ближайших к норме, и первое правило без данных. Если норма табл. 9.1 увеличена за крону шире 5 м, названы обе части: норма таблицы и прирост за крону вида, и один раз - основание: прим. 1 к табл. 9.1 СП 42.13330.2016 требует увеличения, но величину не задаёт, прирост 0,5 м на метр кроны - толкование проекта (`crown_extra_per_m`, разд. 8.1);
- основания выбора вида: процент пригодности с разбивкой по факторам, отсеянные виды с причиной и нормой, три лучшие альтернативы;
- вклад в индекс качества в пунктах из 100: индекс от 0 до 1 читается как 100 пунктов (0,75 - 75 пунктов), вклад 0,089 пункта - это 0,00089 индекса (разд. 3.11).

Отказ получает все нарушенные нормы. Если место допустимо только с прикорневым барьером или по согласованию, это написано.

Примеры ниже - дословный текст прогона встроенного фрагмента улицы Берзарина текущей версией сервиса (`green run src/green/infrastructure/cad/samples/berzarina_fragment.dxf`, профиль `strict`, 29.09.2026, коммит `939fc82`). Пропуски внутри текста отмечены «[...]».

Посадка. Полный текст объяснения лежит в `plan.json`, `plantings.csv` и в первой строке решения в `interpretations.json` и `.csv`. В `result.dxf` текста объяснения нет: у посадки видимый номер позиции ведомости и скрытые атрибуты вставки, у этой посадки `POS` = 2, `NUM` = 11 и `NPA` = «R-THORNPV-TREE-001 (СП 82.13330.2016, п. 9.22); R-POLE-TREE-001 (СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1)» - две ближайшие к норме проверки (разд. 3.14.2).

> Посадка №11, Боярышник обыкновенный (Crataegus laevigata), заполнение газона: посадка допускается. Ближайшие ограничения: до границы покрытия 2,14 м ≥ 2,00 м (R-THORNPV-TREE-001: СП 82.13330.2016, п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (граница покрытия тополана принята как край пешеходного пути)); до опоры освещения или контактной сети 5,25 м ≥ 4,00 м (R-POLE-TREE-001: СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада; 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада - 4,0 м, как в ред. 2016); до границы покрытия 2,14 м ≥ 0,70 м (R-PAVE-TREE-001: [...]); до силового кабеля до наружной стенки 5,45 м ≥ 2,00 м (R-POWER-TREE-001: [...]). Вид: Боярышник обыкновенный (71%, массив одного вида): вид рекомендован для категории «улицы и дороги» (МГСН 1.02-02, прил. В, табл. В.6, строка «Боярышник колючий») [...]. Альтернативы: Рябина обыкновенная 65%, Туя западная 60%, Сосна горная 56%. Ценность: повышает индекс качества плана на 0,136 пункта из 100, больше, чем у 98% посадок плана: рекомендован для улиц (МГСН 1.02-02, табл. В.6); пригодность вида месту 71%.

Боярышник колючий, поэтому ближе всего к норме у него не опора, а правило колючих растений у пешеходного пути: трасса строится по правилам посаженного вида (разд. 3.9). Та же посадка в читаемом отчёте (`interpretations.md`, `report.html`) - одна строка с определяющей нормой, то есть с наименьшим запасом:

| № | Вид | Решение | Определяющая норма | Расстояние, м | Норма, м | Запас, м | Основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Боярышник обыкновенный | допускается | до границы покрытия (`R-THORNPV-TREE-001`) | 2,14 | 2,00 | 0,14 | СП 82.13330.2016, п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций |

Посадка с нормами, увеличенными за крону (тот же прогон):

> Посадка №1, Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), аллея вдоль борта: посадка допускается. Ближайшие ограничения: до бортового камня 3,00 м ≥ 2,50 м: 2,00 м по табл. 9.1 и 0,50 м за крону 6 м (R-CURB-TREE-001: СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край проезжей части улиц (бортовой камень принят как край проезжей части); [...]); до края тротуара 3,00 м ≥ 1,20 м: 0,70 м по табл. 9.1 и 0,50 м за крону 6 м (R-SWALK-TREE-001: [...]); [...]. Прирост за крону - по прим. 1 к табл. 9.1 СП 42.13330.2016; его величину акт не задаёт, 0,5 м на метр кроны сверх 5 м - толкование проекта (crown_extra_per_m). Вид: Рябина обыкновенная (62%, одиночная посадка): [...] Ценность: повышает индекс качества плана на 0,089 пункта из 100, больше, чем у 96% посадок плана: пригодность вида месту 62%; для улиц с ограничением (МГСН 1.02-02, табл. В.6).

В таблице отчёта такая норма записана слагаемыми: «2,50 = 2,00 + 0,50 за крону».

Отказ (`plan.json`, отметка на слое `GREEN_REJECT`):

> Отказ №1: посадка запрещена. Причины: до газопровода до наружной стенки 0,44 м < 1,50 м (R-GAS-TREE-001: СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, газопровод; прим. 5; [...]); до канализации до наружной стенки 0,45 м < 1,50 м (R-SEWER-TREE-001: [...]); до силового кабеля до наружной стенки 0,88 м < 2,00 м (R-POWER-TREE-001: [...]); до существующего дерева 1,43 м < 5,00 м (R-EXTREE-TREE-001: параметр проекта, новое дерево не ближе 5 м к стволу существующего: расстояние до существующих деревьев акты не задают, принято по аналогии с шагом однорядной посадки 5-6 м (нижний предел); 743-ПП, п. 3.6.4, табл. 3.6.2: шаг однорядной посадки деревьев 5-6 м (аналогия)).

### 3.14.2. Где объяснения лежат

| Носитель | Содержимое |
|---|---|
| `result.dxf` | номер позиции ведомости у посадки - TEXT на `GREEN_LABELS`; скрытые атрибуты вставки: `POS` - позиция ведомости, `NUM` - номер, `SPECIES` - вид, `NPA` - две ближайшие к норме проверки с актом и пунктом; ведомость элементов озеленения на `GREEN_SCHEDULE`; легенда правил с актом и пунктом - MTEXT на `GREEN_LABELS`; XDATA `LCT_GREEN` - id решения, вердикт, правила |
| `interpretations.json`, `.csv` | строка на пару «решение - правило»: номер, вид, координаты, вердикт, `rule_id`, исход, измерение, норма, класс объекта, ссылка на объект, акт, пункт, связанные акты, статус сверки, дословная цитата, адрес текста акта; полный текст объяснения - в первой строке решения |
| `interpretations.md`, `report.html` | читаемый отчёт: сводка прогона, нормативная база с редакциями и датами сверки, по каждой посадке - определяющая норма (наименьший запас), расстояние, норма, запас, основание; нарушенные нормы по каждому отказу; основания газонов. HTML печатается в PDF на A4 |
| `plantings.csv` | одна строка на посадку с определяющей нормой и полным текстом объяснения |
| `rules.json` | весь свод правил прогона с основаниями |
| веб-интерфейс | карточка посадки и отказа: ближайшие нормы с выносками на карте, пункт и цитата по наведению, основания выбора вида |

### 3.14.3. Сверка оснований

Цитаты сверены по текстам актов из папки заказчика (docs.cntd.ru) и по открытым источникам (ГАРАНТ, meganorm.ru), с датой сверки у каждого акта (`acts.yaml`). Реестр цитат `docs/requirements/quotes.yaml` проверяется скриптом `tools/research/check_law_quotes.py`: каждая цитата ищется подстрокой в тексте

акта, отсутствующая даёт ошибку. Полнота требований по 10 актам заказчика - `docs/requirements/planting-requirements.md`.

#### 3.14.4. Редакции СП 42.13330

ТЗ называет СП 42.13330.2016. С 12.07.2026 действует СП 42.13330.2026 (приказ Минстроя России от 11.06.2026 № 368/пр). Таблица расстояний перенесена из п. 9.6, табл. 9.1 в п. 6.4.8, табл. 6.3. У каждого из 29 правил по табл. 9.1 в объяснении есть пункт обеих редакций.

Значения разошлись в двух строках:

- **Силовой кабель у кустарника:** 0,75 м вместо 0,7.
- **Кабель связи.** Редакция 2026 отсылает к РД 45.120-2000, табл. Д.1: 1,5 м до ствола, кустарник не нормирован. В редакции 2016 было 2,0 / 0,7.

Для этих строк в своде есть правила обеих редакций. По умолчанию прогон идёт по редакции 2016, как в ТЗ; параметр `{"sp42_edition": "2026"}` считает по действующей. Свод на прогон сужается до правил выбранной редакции, так что генерация, проверка и правка работают по одной редакции. Полное соответствие строк и примечаний - `docs/requirements/sp42-2016-2026.md`.

### 3.15. Правка плана и визуализация

**Правка** (п. 6 ТЗ) идёт на карте веб-интерфейса.

- Посадку можно перенести мышью или клавишами Alt со стрелками, удалить, указать ей новое место.
- Во время переноса точка проверяется теми же нормами тем же индексом ограничений (`POST /runs/{id}/check`): выноски до ближайших объектов с нормой.
- Правка (`POST /runs/{id}/edits`) пересчитывает вердикт, проверки и основания вида.
- Пересборка (`POST /runs/{id}/rebuild`) проводит план через `validate_plan`, запись и обе проверки DXF. При отказе прежний DXF сохраняется.
- Правки лежат только на слоях `GREEN_*`; отдельного слоя правок нет. Перенесённая или добавленная вручную посадка отмечена в объяснении («посадка перенесена вручную, нормы пересчитаны в новой точке»). Контекст правки переживает перезапуск сервиса (разд. 2.3).

**Визуализация** (бонус, п. 9 ТЗ) - 3D-вид участка, построенный из `scene.json` того же прогона (`frontend/src/scene3d/`):

- здания с этажностью по подписям чертежа;
- покрытия по карте покрытий, борта, опоры, фонари;
- посадки по видам: процедурные кроны ez-tree по архетипам вида в возрасте «посадка», 10 лет, 25 лет, взрослые;
- существующие насаждения;
- солнце над Москвой по дате и времени, сезон, погода, облёт по оси улицы.

Снимки выгружаются в PNG. Сцена строится из тех же координат и видов, что DXF, поэтому снимок согласован с планом.

**Фото по кадру** (по желанию, разд. 5.9). Кадр 3D-вида без панелей уходит в Qwen-Image-2.1 - модель правки изображения, запуск через stable-diffusion.cpp. По умолчанию модель меняет только материалы на фотографические и не добавляет объектов: промпт перечисляет, что должно остаться на месте, а негативный промпт запрещает лишние деревья и изгороди. Промпт собирается из сезона, часа, точки съёмки и видов в кадре. Два переключателя меняют режим: «фон и деревья» дорисовывает горизонт и деревья вне плана, «новые фасады» - облик московских домов 2020-х при тех же пятне, высоте и этажности. Промпт можно поправить в интерфейсе. Фото - иллюстрация: нормы проверяются на плане, на фото их нет (`application/photos.py`, `docs/notes/40-scene-photos.md`).

## 3.16. Нормоконтроль чужого плана

Команда `green audit` проверяет посадки проектировщика теми же правилами (`application/audit.py`). Посадки находятся по шаблону имени слоя, тип посадки - по шаблонам, роду в имени слоя или радиусу круга кроны. Проверяются только правила со ссылкой на акт. Профиль `barriers` превращает отступление ближе нормы, но не ближе 1 м от сети или борта, в условие «прикорневой барьер». Результат - `audit.dxf` (слои `GREEN_AUDIT_*`), `audit.json`, `.csv`, `.md`.

Берзарина, прогон 18.09.2026: в плане проектировщика посадок ближе нормы по правилам сервиса - 391 из 554, отступлений 785. С профилем `barriers` посадок ближе нормы 337, ещё 54 допустимы только с прикорневым барьером. В плане сервиса нарушений нет по независимой проверке (разд. 3.10, приложение В). Это проверка правилами и толкованиями сервиса (разд. 8.1), а не заключение о проекте. Чертёж не говорит, где проектировщик ставит прикорневой барьер или футляр сети и какие объекты подосновы проект сносит (старый борт, строение): такие места проверка считает нарушением. Шаг до существующих деревьев не проверяется: сохраняемое дерево от вырубаемого на чертеже не отличить. Параметры проекта (`act_id: PROJECT`, в своде их 15) и видовые толкования к чужому плану не применяются. Замечания снимает проектировщик по списку `audit.csv`: координаты, пункт акта, недобор в метрах.

## 3.17. Баланс озеленения, виды посадок и эффект для улицы

Индекс (разд. 3.11) оценивает план. Согласующему и заказчику нужно другое: что план даёт улице. Заказчик на сессии вопросов назвал признаки хорошего плана: тень, пылезащита, многоярусность, биоразнообразие (`docs/notes/15-organizers-qa.md`, вопрос 11). ДПиООС возвращает проекты без сравнительного баланса озеленения: это видно по его решениям в датасете, по Фрунзенской набережной и Харьковскому проезду. Поэтому каждый прогон считает баланс «было - стало» (`application/effect.py`). Было - существующие насаждения чертежа или перечётной ведомости, стало - они вместе с посадками плана. Вырубку и пересадку сервис не назначает, существующие насаждения сохраняются.

**Существующие насаждения** (`application/stock.py`):

- **Стволы.** Вставка знака дерева даёт один ствол. Разобранные знаки (дуги, штриховки, отрезки) склеиваются в стволы: метки ближе 1 м друг к другу считаются одним деревом.
- **Сверка с документами проекта (27.09.2026).** По меткам получилось:

| Улица | Стволов по меткам | По документам проекта |
|---|---|---|
| Багрицкого | 1441 | 1228 (дендрологическое обоснование) |
| Харьковская | 428 | 724 |
| Лодочная | 4148 | 569 |

Такой разброс штуками не показывается. Число «было» даёт перечётная ведомость (вход `--inventory`). Если её нет, число выводится только для чертежа, где каждое дерево - вставка знака. В остальных случаях пишется «по чертежу не определяется».

- **Кроны.** Знак дерева в чертеже - кружок, а не крона, поэтому у каждого ствола крона 8,5 м (медиана взрослой кроны 30 деревьев каталога на 25.09.2026, параметр `existing_crown_m`). Площадь крон - объединение кругов, поэтому дубли меток её не завышают.
- **Полосы деревьев** подосновы (ряды кружков знака) учитываются кронами, но не штуками.

**Показатели «было - стало»:**

| Показатель | Как считается | Основание |
|---|---|---|
| Деревья, кустарники | штуки; «было» - перечётка или знаки чертежа | 770-ПП, прил. 3 (итог перечётки) |
| Тень | площадь объединения взрослых крон в границе работ, м² и доля участка | вопрос 11; СП 82.13330, п. 11.8 (требование без числа) |

| Показатель | Как считается | Основание |
|---|---|---|
| Пылезащита | длина бортов под кронами и под полосой кустарника 2 м у борта, м и доля | вопрос 11; СП 82.13330, п. 9.38, 11.1 (без числа) |
| Ярусность | деревья с кустарником под кроной | МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2 (без числа) |
| Разнообразие | видов в новых посадках, с перечёткой - вместе с существующими | вопрос 11; 369-ПП |
| Плотность | деревьев и кустарников на 1 км оси улицы | МГСН 1.02-02, табл. В.1: 150-180 и 600-720 |
| Газон | сохраняемый и восстанавливаемый, устраиваемый, м² | 743-ПП, п. 2.1.13 |
| Шумозащита | метры бортов с полосой насаждений от 10 м и снижение шума | МГСН 1.02-02, табл. В.5; СП 276.1325800, п. 7.8 |

**Шумозащита.** Число снижения шума в актах есть только для полос от 10 м, и два акта расходятся. По МГСН 1.02-02, табл. В.5 (рекомендуемая):

| Ширина полосы, м | Снижение шума, дБА |
|---|---|
| 10-15 | 4-5 |
| 16-20 | 5-8 |
| 21-25 | 8-10 |
| 26-30 | 10-12 |

СП 276.1325800, п. 7.8 даёт 0,08 дБА на 1 м ширины: на тех же 10-15 м это 0,8-1,2 дБА, в 4 раза меньше. Он же требует шаг деревьев до 4 м, высоту деревьев от 5-8 м и подкроновое пространство, заполненное кустарником.

Проезжая часть в геоподоснове контуром не выделена, поэтому в счёт идут борта, у которых по карте покрытий (разд. 3.5) с одной стороны покрытие, а с другой - грунт. Ширина полосы меряется по нормали к борту в сторону грунта через объединение крон и кустарника, существующих и новых. Полоса начинается не дальше 2 м от борта, а разрыв до 4 м её не обрывает. Отчёт даёт метры борта по строкам табл. В.5 и рядом оценку по СП 276. Высоту деревьев, сомкнутость и зиму (у лиственных пород эффект почти нулевой) расчёт не проверяет: это оговорено в отчёте.

**Виды посадок.** Вид - это приём, которым посадка поставлена. Он записан у каждой посадки и подписан термином акта:

| Приём | Вид посадки | Основание термина |
|---|---|---|
| `alley` | аллея, рядовая посадка вдоль борта | 743-ПП, табл. 3.6.2; ГОСТ Р 71473-2024, п. 2.2.2.16 |
| `lawn` | группы и одиночные деревья на газоне | 743-ПП, п. 10.8.1 |
| `curb_hedge` | живая изгородь вдоль борта, пог. м | 743-ПП, п. 2.1.13(1); ГОСТ Р 71473-2024, п. 2.2.2.27 |
| `shrub_row` | ряд кустарника под кронами аллеи | МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2 |
| `understory` | кустарник под кронами: второй ярус | МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2 |
| `shrub_fill`, `shrub_group` | группы кустарника | 743-ПП, п. 10.8.1; табл. 3.6.2, прим. |
| газоны | сохраняемый и устраиваемый | 743-ПП, п. 2.1.13 |

**Место посадки** (`application/places.py`): у проезжей части, улица, двор, сквер, парк или «не определено». Заказчик: «аллея привязана к дороге, во дворе аллей нет, свои правила у магистралей, улиц, дворов, парков» (вопрос 15). Источники по порядку:

1. Слой функционального зонирования (ГИС, разд. 3.13). Вид зоны определяется по словам в атрибутах: двор, жилая или внутриквартальная территория - двор; сквер, бульвар; парк; улица, дорога, УДС.

2. Полигоны проезжей части в чертеже. Если между посадкой и ближайшей проезжей частью стоит здание, это двор. Ближе 10 м к проезжей части - место у проезжей части. Иначе улица.
3. Иначе место не определено.

Полигоны проезжей части в чертежах пилота - слои проекта покрытий: часто участки ремонта покрытия и уширений, а не вся проезжая часть. Здание между посадкой и далёким участком ремонта двора не доказывает: ближайшая проезжая часть может быть не нарисована. Поэтому полигон меньше 20 м² не учитывается, а «двор» и «улица» выводятся, только если вдоль полигонов (ближе 3 м к их краю) лежит не меньше половины бортов участка. Иначе остаётся только «у проезжей части» (известная проезжая часть в 10 м), остальное - «не определено», и прогон пишет предупреждение с долей бортов. Так исправлена Измайловская площадь (28.09.2026): единственный полигон «ПЧ за газон» меньше квадратного метра делал двором 597 посадок из 843 и снимал там места аллеи. В перепрогоне меньше половины бортов вдоль полигонов на Олимпийской деревне (37%), Харьковской (44%) и Куликовской (32%) улицах: там 2498, 607 и 1956 мест «не определено» вместо «улица» и «двор»; деревьев столько же или больше (Куликовская - 586 против 581).

От места зависит категория по МГСН 1.02-02, табл. В.6: улица и место у проезжей части - «улицы и дороги», двор - «внутриквартальные», сквер и парк - свои. По этой категории работают подбор вида, проверка плана и слагаемое «категория» индекса. Аллея во дворе не строится. Если место не определено, категорию задаёт профиль, как раньше.

Выводить проезжую часть из бортов проверяли 27.09.2026. Искали полосу покрытия от 7 м между двумя бортами без оград, опор, деревьев и газона внутри. Сверка шла на четырёх улицах, где у проектировщика есть свои полигоны:

- по площади найдено 76-85% полигонов проектировщика, а из найденного они подтверждают 47-79%;
- место посадки совпало лишь у 75% посадок на Багрицкого и у 42% на Берзарина.

Для категории вида этого мало, поэтому такой вывод не используется. Полигоны проезжей части есть на 5 улицах пилота из 16. Это слои проекта покрытий: в геоподоснове Мосгеотреста проезжая часть контуром не выделена.

**В индексе** (разд. 3.11) существующие кроны входят в тень, пылезащиту и ярусность. Они одинаковы во всех вариантах, поэтому выбор варианта решает только прирост:

- новая крона поверх существующей тени не добавляет;
- кустарник у борта под существующими кронами засчитывается;
- существующее дерево, под которое план посадил кустарник, засчитывается как второй ярус.

Этап подлеска сажает малые группы и под кроны существующих деревьев, у которых кустарника нет. Группа ставится не ближе 3 м к стволу, параметр `understory_existing_gap_m`: по 743-ПП, п. 9.8 траншеи роют не ближе 3 м от ствола толще 15 см, для ям кустарника принято по аналогии. При потолке кустарника по табл. В.1 очередь такая: сначала аллея, затем существующие деревья, затем остальные новые.

Блок «было - стало» выгружается в `quality.json` (поле `effect`), в отчёт интерпретаций (разделы «Баланс озеленения и эффект» и «Виды посадок») и пересчитывается после каждой правки плана. По улицам пилота он приведён в приложении В.

# 4. Методы и библиотеки

## 4.1. Обоснование подхода: алгоритм, а не обучаемая модель

Решение алгоритмическое: геометрия, целочисленная оптимизация и нормы как данные. Обучаемая модель в расчёте не участвует. Причины следуют из задачи и данных пилота:

1. **Норма - это порог расстояния.** Таблица 9.1 СП 42.13330.2016 и табл. 3.6.1 743-ПП задают наименьшие расстояния до объектов. Их выполнение проверяется измерением на чертеже точно, а не с вероятностью. Ошибка модели в полметра - нарушение, которое эксперт найдёт в CAD.
2. **Нет выборки, на которой можно учиться.** Пилот - 20 улиц. Планы проектировщиков отступают от табличных расстояний, и по чертежу не видно, где это решение проекта (барьер, футляр, снос, вырубка), а где ошибка: в плане проектировщика улицы Берзарина посадок ближе нормы по правилам сервиса - 391 из 554; прикорневых барьеров, футляров и сносимых объектов проекта эта проверка не видит (разд. 3.16). Модель, обученная на таких планах, не отличила бы допустимое отступление от нарушения.
3. **Объяснение должно ссылаться на пункт акта.** ТЗ требует трассировки «посадка → норма → пункт». У алгоритма объяснение - это след проверенных правил с измерениями (разд. 3.14), его нельзя «придумать».
4. **Отбор мест решается точно, где это возможно.** Задача «наибольшее число допустимых мест при шаге посадки» ставится как целочисленная линейная и решается HiGHS. Оптимум доказывается на конечном множестве кандидатов, пока задача укладывается в лимиты (до 6000 кандидатов и 200 000 пар-конфликтов, 5 с); иначе отбор жадный, и статус решателя записан как есть. На Кустанайской улице: 1948 кандидатов, 27 954 пары-конфликта, оптимум с нулевым разрывом за 0,8 с (`selection.json`).
5. **Стенд.** Видеокарта стенда предназначена для OpenGL-просмотра CAD, сети во время работы может не быть. Расчёт плана не зависит ни от GPU, ни от внешних моделей; видеокарта нужна только фото по кадру 3D-вида, это бонус по желанию (разд. 5.9).

Где обычно берут машинное обучение, сделано иначе. Класс незнакомого слоя или знака выводится явными правилами: словарём слов имени и признаками геометрии (`config/vocabulary.yaml`, разд. 3.4). Каждый вывод записан с основанием, а объект, который правила не разрешают, останавливает расчёт. Визуализация участка (бонус ТЗ) строится процедурно из тех же координат и видов, что в DXF (разд. 3.15). Поэтому она совпадает с планом по построению, чего генеративная модель изображения не гарантирует. Фото генеративной моделью рисуется поверх такого кадра и остаётся иллюстрацией.

## 4.2. Методы

| Задача | Метод | Где | Источник |
|---|---|---|---|
| Поиск ближайших объектов и проверка расстояний | дерево Sort-Tile-Recursive (STRtree), векторные запросы ближайших и в радиусе | `constraints.py` | Leutenegger S. T., Lopez M. A., Edgington J. STR: A Simple and Efficient Algorithm for R-Tree Packing. ICDE, 1997; GEOS STRtree |
| Замкнутые грани покрытий | узлование линий, полигонизация, наложение OverlayNG | `surface_faces.py` | GEOS: https://libgeos.org |
| Распространение подписи материала | алгоритм Дейкстры по растру с пределом 30 м | `surfaces.py` | Dijkstra E. W. A note on two problems in connexion with graphs. Numer. Math., 1959 |
| Ось улицы | скелет полосы: рёбра диаграммы Вороного точек контура внутри полигона, диаметр графа | `quality/site.py` | Blum H. A transformation for extracting new descriptors of shape, 1967 (медиальная ось) |
| Порядок станций аллеи | кривая Мортона (Z-порядок) | `placement.py` | Morton G. M. A computer oriented geodetic data base..., IBM, 1966 |

| Задача | Метод | Где | Источник |
|---|---|---|---|
| Отбор мест и назначение видов | смешанное целочисленное линейное программирование (ветвей и границ, двойственный симплекс) | `placement.py`, `assortment/assign.py` | HiGHS: Huangfu Q., Hall J. A. J. Parallelizing the dual revised simplex method. Math. Prog. Comp., 2018; https://highs.dev |
| Устойчивость решения | портфель вариантов, выбор по индексу с детерминированным разрешением равенства | `portfolio.py` | - |
| Вместимость участка | жадная укладка с шагом 5 м по допустимым кандидатам | `zones.py` | - |
| Индекс качества | взвешенная сумма насыщаемых мер к целям участка; монотонность проверяется свойством | `quality/` | цели: МГСН 1.02-02, табл. В.1; тень: Kenney W. A. et al. Criteria and indicators for strategic urban forest planning. Forestry Chronicle, 2011; пылезащита: Abhijith K. V. et al. Air pollution abatement performances of green infrastructure. Atmos. Environ., 2017 |
| Подбор весов индекса | обратная оптимизация (LP на потерях, затем QP к нейтральным весам при фиксированных потерях), бутстреп и распределение Дирихле | `tools/quality_calibration.py` | метод UTA: Jacquet-Lagrèze E., Siskos J. Assessing a set of additive utility functions for multicriteria decision-making. EJOR, 1982; веса по анкетам экспертов - метод Саати (AHP), `tools/quality_weights.py` |
| Разнообразие пород | квоты доли вида, рода и семейства | `assortment/assign.py` | Santamour F. S. Trees for urban planting: diversity, uniformity, and common sense, 1990 (правило 10-20-30); пороги сервиса - по практике 18 принятых проектов пилота |
| Целостность исходника | отпечаток blake2b DXF-тегов каждой сущности | `integrity.py` | RFC 7693 (BLAKE2) |
| Пересчёт координат слоёв ГИС | поперечная Меркатора с датумом Бесселя и 7 параметрами (towgs84) | `gis/layers.py` | PROJ: https://proj.org |
| 3D-кроны | процедурная генерация деревьев по архетипам вида | `frontend/src/scene3d/trees.ts` | ez-tree, https://github.com/dgreenheck/ez-tree (MIT) |

## 4.3. Библиотеки

Сервер (Python 3.14, зависимости зафиксированы в `uv.lock`):

| Библиотека | Версия | Назначение | Ссылка |
|---|---|---|---|
| ezdxf | 1.4.4 | чтение, аудит, запись DXF, движок отрисовки для сверки «чернил» | https://ezdxf.mozman.at |
| Shapely (GEOS) | 2.1.2 | геометрия, STRtree, наложения | https://shapely.readthedocs.io |
| NumPy | 2.5.3 | векторные расчёты | https://numpy.org |
| SciPy (HiGHS) | 1.18.1 | `scipy.optimize.milp`, пространственные структуры | https://scipy.org |
| pyproj (PROJ 9.8) | 3.8.0 | системы координат слоёв ГИС | https://pyproj4.github.io/pyproj |
| pyshp | 3.1.6 | чтение SHP | https://github.com/GeospatialPython/pyshp |
| FastAPI, Starlette | 0.141.1, 1.6.0 | HTTP API, OpenAPI | https://fastapi.tiangolo.com |
| Pydantic, pydantic-settings | 2.13.5, 2.15.0 | схемы конфигов и API, настройки `GREEN_*` | https://docs.pydantic.dev |

| Библиотека | Версия | Назначение | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Granian | 2.8.3 | ASGI-сервер | https://github.com/emmett-framework/granian |
| Cyclopts | 4.25.2 | командная строка | https://github.com/BrianPugh/cyclopts |
| structlog, orjson, PyYAML | 26.1.0, 3.12.0, 6.0.3 | журнал, JSON, YAML | - |
| xlrd, openpyxl | 2.0.2, 3.1.5 | перечётная ведомость XLS, XLSX | - |

Конвертеры DWG → DXF: LibreDWG 0.14 (`dwg2dxf`, GPL-3.0, собран в образе, https://www.gnu.org/software/libredwg), ODA File Converter 27.1 (freeware, по желанию при сборке образа, https://www.opendesign.com/guestfiles/oda_file_converter).

Веб-интерфейс (`frontend/package.json`): React 19, TypeScript 6, Vite 8, Zustand 5, TanStack Query 5, three.js 0.186 (https://threejs.org), ez-tree 1.1.

Проверка качества кода: pytest 9, vitest 5, Playwright 1.63, ruff 0.16, ty, import-linter 2.15. Документация: Python-Markdown 3.11, bpmn-js 18 (https://bpmn.io), Playwright (печать в PDF).

## 4.4. Нормативная база

| Акт | Редакция в сервисе | Что берётся |
|---|---|---|
| СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | с изм. 1-4; п. 9.6, табл. 9.1 с прим. 1-7 сверены 17.09.2026 | расстояния от зданий, сооружений, сетей до деревьев и кустарников; прикорневые барьеры |
| СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» | приказ Минстроя России от 11.06.2026 № 368/пр, действует с 12.07.2026; п. 6.4.8, табл. 6.3 сверены 27.09.2026 | соответствие пунктов, правила для разошедшихся строк (разд. 3.14.4) |
| РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) | табл. Д.1 сверена 27.09.2026 | расстояние кабеля связи до ствола по редакции СП 42 2026 |
| Постановление Правительства Москвы № 743-ПП «Правила создания, содержания и охраны зелёных насаждений» | ред. от 10.06.2026; п. 3.3.3, 3.6.1-3.6.4, табл. 3.6.1, 3.6.2, п. 3.6.18 сверены | расстояния, шаг посадки, запреты видов (пух, плоды, аллергены), размеры ям |
| 623-ПП, МГСН 1.02-02 (ТСН 30-307-2002) | с изм. по 24.05.2022; п. 4.2.4, 4.2.8, 4.2.9.2, прил. В (табл. В.1, В.6) | отступы по роду растения, нижний ярус, плотность на 1 км, рекомендованные виды по категориям |
| МГСН 1.01-99, табл. 7.6 | по отсылке 623-ПП | те же расстояния, связанная ссылка |
| Постановление Правительства Москвы от 03.03.2026 № 369-ПП «О мерах по регулированию распространения и численности инвазивных растений на территории города Москвы» | прил. 1 и 2 | запрет и порядок по группам I-IV |
| ПП РФ от 24.02.2009 № 160 | п. 10 «в», приложение | охранная зона ВЛ; посадка в зоне - по согласованию (предельная высота 4 м - проектный параметр) |
| ПП РФ от 20.11.2000 № 878 «Правила охраны газораспределительных сетей» | ред. 17.05.2016; п. 7, 8, 14, 15, 16 сверены 27.09.2026 | охранная зона газопровода |
| СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» | п. 9.22, 9.38, 9.40, 9.41 | колючие растения, озеленение у проезжей части, высота изгороди, барьеры |
| СП 59.13330.2020 | по ссылке в правилах | доступность пешеходных путей |
| 515-ПП | по ссылке в каталоге видов | рекомендованные виды |

| Акт | Редакция в сервисе | Что берётся |
|---|---|---|
| ГОСТ 21.508-2020 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов» | п. 10.4, 10.5, 10.7, 10.8 | условные обозначения газона и посадок в DXF |
| Сводный стандарт благоустройства улиц Москвы (прил. 1 к распоряжению от 04.08.2016 № 387-РП) | п. 32.12, 34.9 | отступ кустарника выше 0,5 м от пешеходного перехода; основание параметра `shrub_row_gap_buffer_m`, не правила |
| СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» | п. 5.3.5.3 | точность положения подземных сетей на плане 1:500; основание цели запаса в индексе качества |
| ПУЭ | по отсылке прим. 2 к табл. 9.1 СП 42 | расстояния до ВЛ по правилам устройства электроустановок; в своде правил не используются, охранная зона ВЛ - по ПП РФ № 160 |

Полный перечень правил с пунктами, цитатами и статусом сверки - приложение А.

# 5. Сборка, запуск и проверка

Целевая среда - МосТех.ОС или иной Linux x86-64 с Docker. Интернет нужен только для сборки образа; во время работы сервис в сеть не обращается.

## 5.1. Установка Docker

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y docker.io docker-compose-v2 docker-buildx
sudo usermod -aG docker "$USER"          # затем выйти и войти в систему
docker version && docker compose version
```

## 5.2. Код и данные

```
git clone https://github.com/Mojarung/LCT_2026.git green && cd green
mkdir -p dataset                         # DXF и DWG для прогонов; в git датасет не входит
```

Каталог улиц пилота (по кнопке в интерфейсе) готовится из архива заказчика. Архив кладётся в `dataset/Датасет/Пилотный проект 20 улиц.zip`, затем:

```
uv run python tools/prepare_streets.py --converter oda --out dataset/streets_oda
```

Команда выбирает файлы улицы по внешним ссылкам основного чертежа, конвертирует DWG через ODA File Converter 27.1 и пишет `catalog.json`. В каталоге 19 улиц: у Фрунзенской набережной в материалах нет ни одного DWG или DXF, только PDF-экспорты чертежей. У Нижних Полей основной чертёж без границы работ; она добавлена отдельным файлом `granitsa-zakaza.dxf` - слой «Граница Заказа» из `Исходные данные/АРхив/02_ГП - Standard.zip`, чертёж `02_ГП.dwg`. Без каталога сервис принимает любой свой DXF.

## 5.3. Сборка и запуск

```
docker compose up --build -d             # образ green:latest, сервис api на порту 8000
docker compose logs -f api               # до строки о старте Granian
curl -s http://localhost:8000/api/v1/health
```

| Адрес | Что |
|---|---|
| `http://localhost:8000/` | веб-интерфейс: запуск, реестр прогонов, карта плана, объяснения, правка, 3D-вид |
| `http://localhost:8000/docs` | Swagger UI (статика из образа, без CDN) |
| `http://localhost:8000/api/v1/...` | HTTP API; схема - `docs/openapi.json` |

Сборка с ODA File Converter вместо LibreDWG для DWG (лицензия ODA принимается при сборке, пакет скачивается с сайта ODA; в образе по умолчанию его нет): `docker compose build --build-arg WITH_ODA=true`.

Kubernetes вместо Compose (по желанию): образ `green:latest` загружается в реестр или на узлы кластера, затем `kubectl apply -k deploy/k8s` и `kubectl -n green port-forward svc/green 8000:80`.

Стенд без сети: образ собирается там, где сеть есть, и переносится файлом.

```
docker save green:latest | gzip > green-image.tar.gz      # на машине сборки
docker load < green-image.tar.gz                           # на стенде
docker compose up -d                                       # без --build
```

## 5.4. Прогон DXF и получение результата

Через веб-интерфейс:

1. выбрать улицу пилота или свой чертёж;
2. при необходимости добавить остальные чертежи комплекта, перечётную ведомость, слои ГИС, параметры;
3. «Запустить прогон»;
4. на странице прогона - карта плана, состав, качество;
5. кнопки «Скачать DXF», «Интерпретации, CSV», «Отчёт интерпретаций».

Через API:

```
curl -s -F "file=@dataset/улица.dxf" -F "profile=strict" \
     -F 'overrides={"spacing_m": 6}' http://localhost:8000/api/v1/runs
# 202 и "id"; комплект - поле extra (повторяется), ведомость - inventory, слои ГИС - layers
curl -s http://localhost:8000/api/v1/runs/<id>            # state: queued -> running -> succeeded
curl -s -o result.dxf         http://localhost:8000/api/v1/runs/<id>/artifacts/result.dxf
curl -s -o interpretations.csv http://localhost:8000/api/v1/runs/<id>/artifacts/interpretations.csv
curl -s -o report.html        http://localhost:8000/api/v1/runs/<id>/artifacts/report.html
```

Командой в том же образе (вход из `./dataset`, результат в `./out`). Сервис в контейнере работает от пользователя `green` (uid 10001), каталог результата должен быть ему доступен:

```
mkdir -p out && sudo chown 10001:10001 out
docker compose run --rm -v "$PWD/out:/out" api \
    green run "/dataset/улица.dxf" --profile strict --out /out/street
docker compose run --rm -v "$PWD/out:/out" api \
    green run "/dataset/улица.dxf" --layer "/dataset/охранные_зоны.geojson" \
    --set sp42_edition=2026 --out /out/street-2026
```

## 5.5. Проверка результата

1. **Сводка прогона** (`GET /runs/<id>`, поле `summary`): `integrity_ok: true`, `plan_valid: true`, `export_matches_plan: true`. Посадки, отказы, газоны, условия допуска.
2. **Исходник не изменён.** Команда перечитывает оба файла и сверяет отпечатки всех исходных сущностей. Для одиночного DXF исходником служит сам файл; для комплекта из нескольких чертежей - склеенный `merged_source.dxf` из каталога прогона, от него строится `result.dxf`; для одиночного DWG - DXF после конвертации (`converted/` в каталоге прогона):

`bash docker compose run --rm -v "$PWD/out:/out" api green verify "/dataset/улица.dxf" /out/street/result.dxf`

Сверку комплекта, посчитанного через API, повторяют по двум артефактам прогона: `merged_source.dxf` есть в списке `artifacts` только у комплекта (у одиночного файла исходник - сам входной файл, и ссылки нет). Ожидается `"ok": true` и пустые `changed`, `missing`, `added_outside_result_layers`:

`bash curl -s -o merged_source.dxf http://localhost:8000/api/v1/runs/<id>/artifacts/merged_source.dxf curl -s -o result.dxf http://localhost:8000/api/v1/runs/<id>/artifacts/result.dxf docker compose run --rm -v "$PWD:/check" api green verify /check/merged_source.dxf /check/result.dxf`

Сверка того же `result.dxf` с одним генпланом комплекта не сходится: сети и остальные чертежи комплекта в результате есть, а в генплане их нет.

3. **Объяснения.** В `interpretations.csv` строка на пару «решение - правило», в `report.html` - отчёт с определяющей нормой каждой посадки.

Готовый пример без запуска лежит в `examples/berzarina-fragment/`: вход - встроенный фрагмент улицы Берзарина, выход - `result.dxf`, `report.html`, `interpretations.md`, `plantings.csv`, `verify.json` и остальные файлы прогона в образе с кодом сдачи (`examples/README.md`).

4. **Нормоконтроль чужого плана** теми же правилами: `green audit "/dataset/план.dxf" --plantings "<шаблон слоя посадок>" --out /out/audit`.

### 5.6. Проверка DXF в CAD под Linux

Выходной DXF открывается в nanoCAD, QCAD или LibreCAD. Исходные слои на месте, результат - на слоях `GREEN_*` (разд. 3.12). Проверка без ручной установки CAD - контейнер `docker/cadcheck` (Ubuntu 26.04, LibreCAD 2.2, Xvfb). Он открывает каждый DXF из входной папки, вписывает вид по слоям `GREEN_*` и снимает экраны: результат поверх подосновы (`<имя>.png`), только слои результата (`<имя>.green.png`), список слоёв с фильтром `GREEN` (`<имя>.layers.png`) и ведомость крупно (`<имя>.schedule.png`). Версия LibreCAD, время загрузки и ход проверки - в `cadcheck.log`:

```
docker build -t green-cadcheck docker/cadcheck
mkdir -p out/cadcheck-in out/cadcheck && cp out/street/result.dxf out/cadcheck-in/
docker run --rm -v "$PWD/out/cadcheck-in:/w/in" -v "$PWD/out/cadcheck:/w/out" green-cadcheck
```

Вид вписывается по результату, а не по всему чертежу: подоснова бывает в разы шире плана (у фрагмента Берзарина линия границы заказа тянется на 2,9 км при плане 0,4 км), и после «вписать всё» (`za`) план сжимается в полоску. Окно зума LibreCAD координат из строки команд не принимает, а `za` вписывает только видимые слои. Поэтому скрипт скрывает все слои, включает `GREEN_*`, делает `za` и снова включает все слои: вид остаётся на результате. Чертёж без слоёв `GREEN_*` (исходник) вписывается целиком. LibreCAD каждый раз стартует с чистыми настройками и разворачивается на весь экран 1600 x 1000, поэтому строка команд и список слоёв стоят на известных местах.

Проверка 29.09.2026: LibreCAD 2.2.0.2 под Ubuntu 26.04.1, два `result.dxf` строгого профиля, посчитанных образом сервиса с кодом коммита `6d0e847`: встроенный фрагмент Берзарина (7 МБ, открылся за 13 с) и Кустанайская улица (33 МБ, открылась за 397 с). Оба файла открываются, слои `GREEN_*` стоят в списке рядом с исходными и включаются отдельно, план виден целиком поверх подосновы, ведомость и легенда стоят справа от плана и на него не заходят. Число посадок в ведомости сходится со слоями: у фрагмента 82 дерева и 1123 куста, у Кустанайской 210 и 794. Снимки лежат в `examples/berzarina-fragment/cad/` (`examples/README.md`).

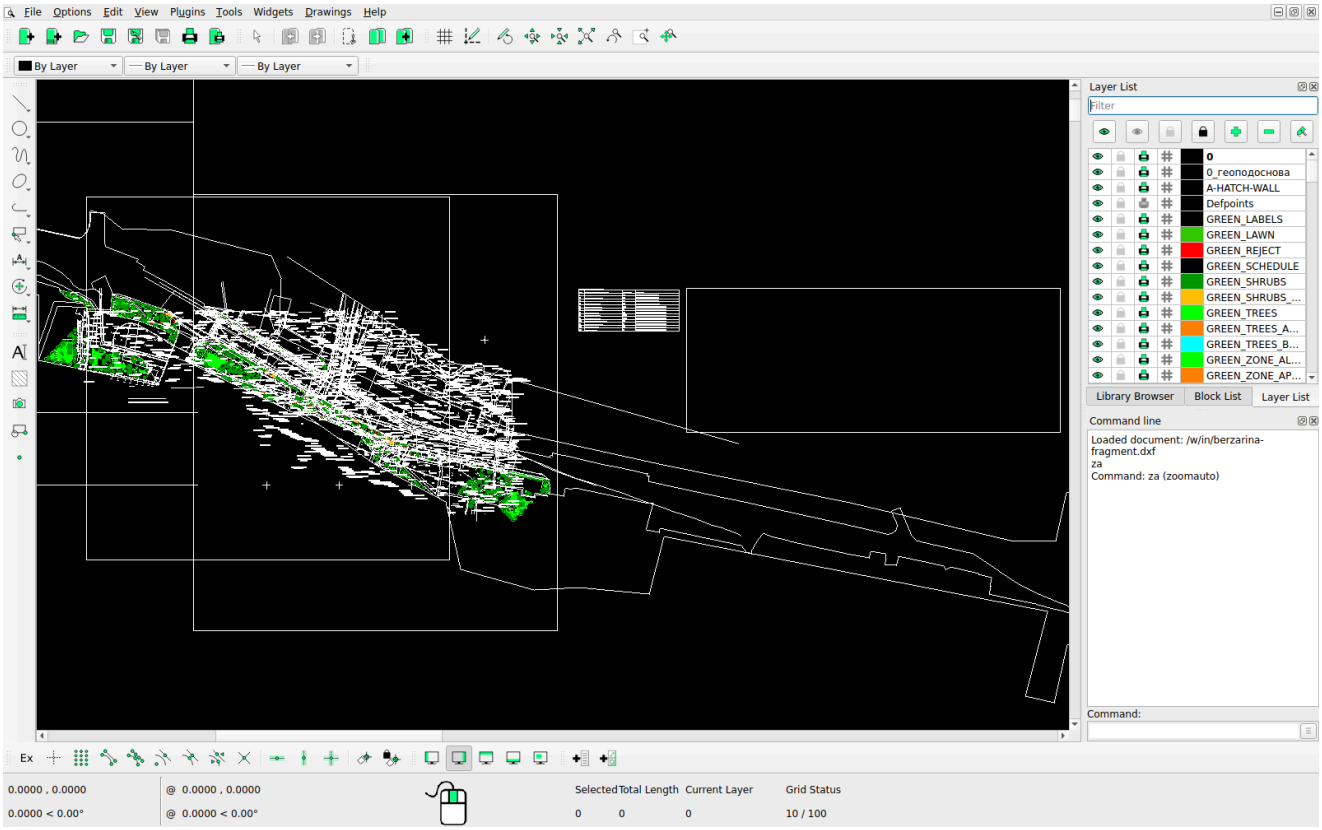



Рис. 5.1. Фрагмент улицы Берзарина в LibreCAD 2.2 под Linux: вид вписан по слоям GREEN_*, включены все слои. Посадки (зелёным) и отказы (красным) лежат поверх подосновы; правее плана - ведомость и легенда, мелкий текст LibreCAD на общем виде рисует полосками и рамкой.

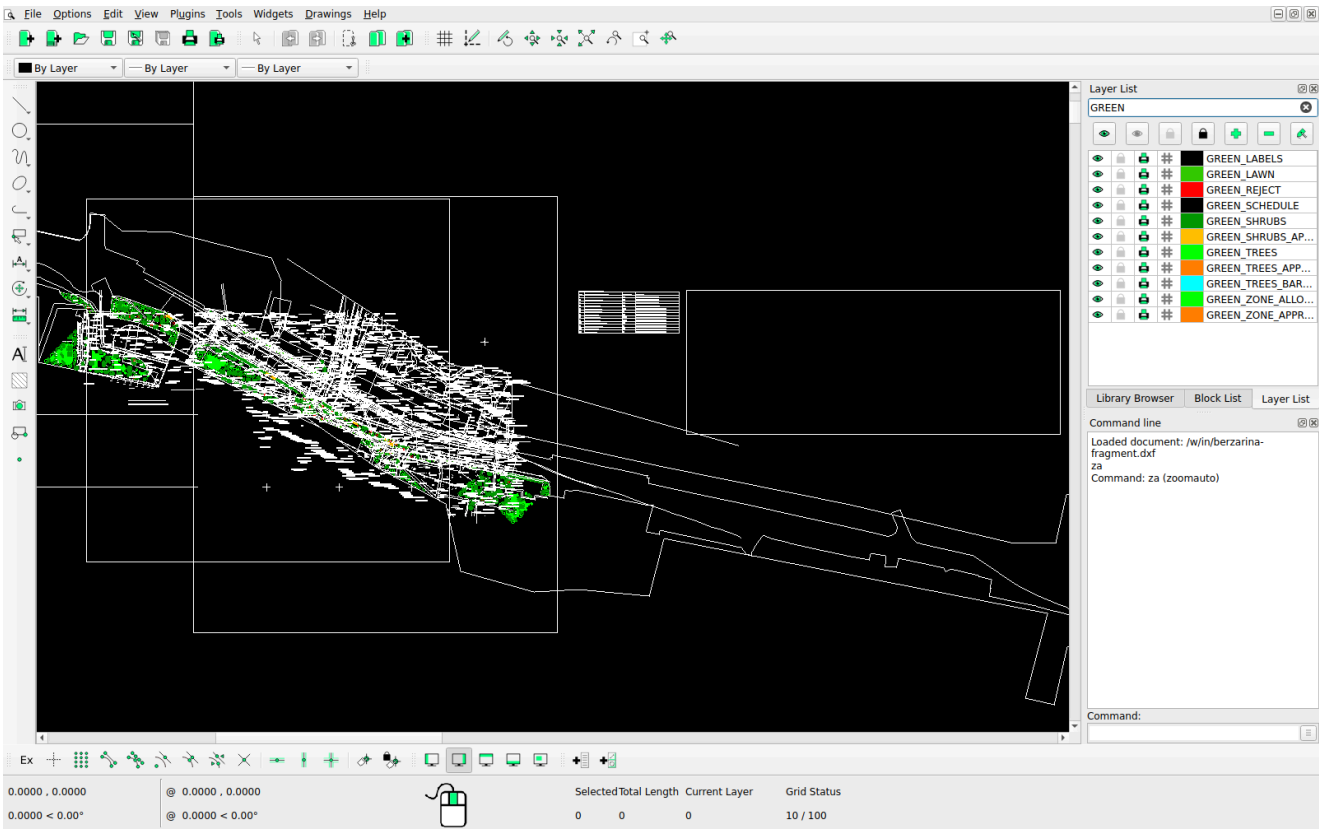



Рис. 5.2. Тот же чертёж, список слоёв с фильтром GREEN: 11 слоёв результата отдельно от исходных, каждый включается и выключается сам по себе.

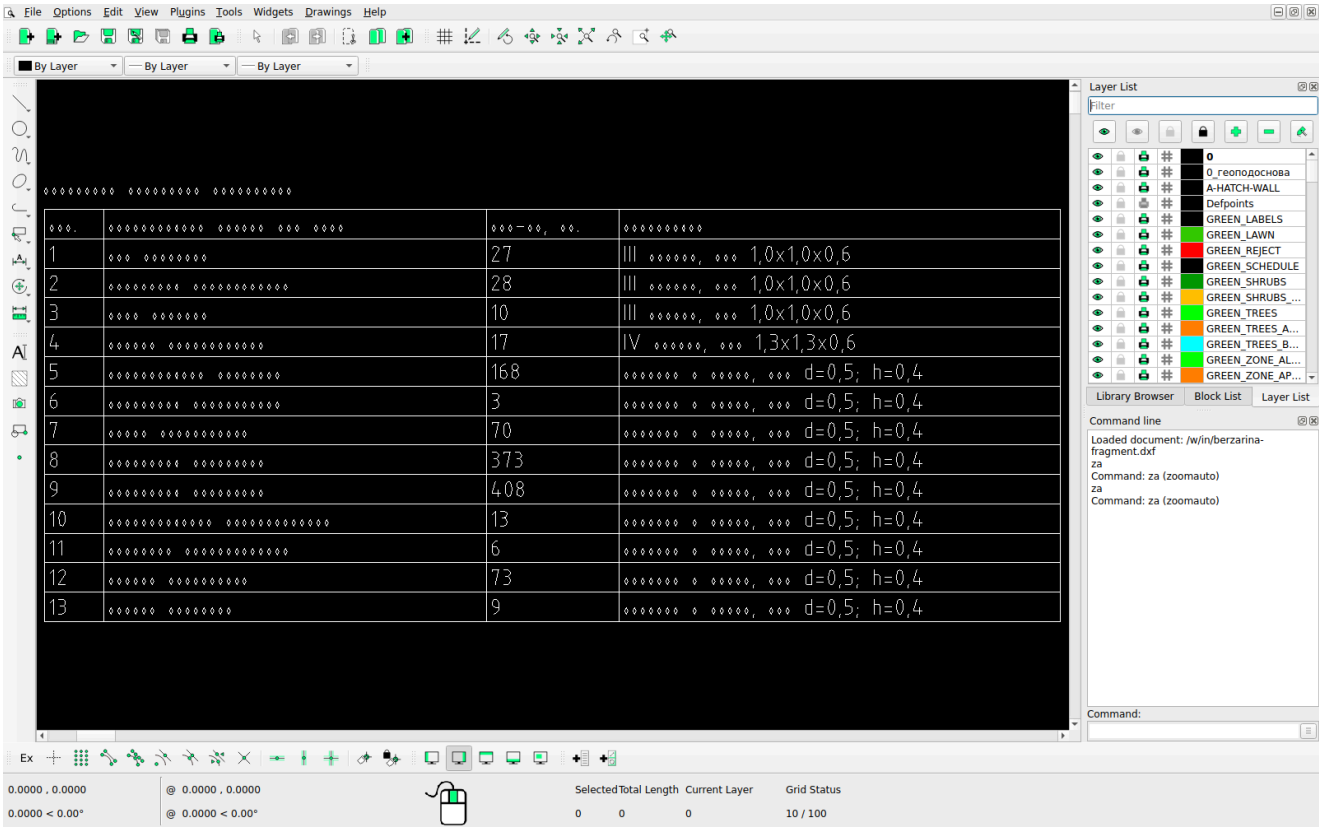



Рис. 5.3. Ведомость элементов озеленения крупно: номера позиций, количества и размеры посадочного материала читаются, русские слова LibreCAD рисует значками.

Особенности LibreCAD:

- кириллицы в штриховом шрифте LibreCAD нет, а TrueType-шрифт стиля подписей он не подгружает: русские слова ведомости, легенды и подосновы видны значками. Цифры и латиница читаются: позиции, количества и размеры в ведомости (рис. 5.3), коды правил `R-...`, номера актов и пунктов в легенде. nanoCAD и QCAD рисуют TrueType, но в этой проверке не участвовали;
- атрибуты вставок LibreCAD не рисует, поэтому номер позиции ведомости у каждой посадки записан ещё и обычным текстом на слое `GREEN_LABELS` (атрибут `POS` скрыт, чтобы nanoCAD не показал номер дважды): на крупном виде цифры у посадок читаются (`examples/berzarina-fragment/cad/librecad-positions.png`); на общем виде рис. 5.1 они слишком мелкие;
- при ручном открытии вид стоит у начала координат: нужен «вписать» (`za`), а чтобы план не сжался в полоску - сначала скрыть исходные слои;
- большой чертёж открывается минутами: Кустанайская (33 МБ) - 6,6 мин. Для полного генплана лучше nanoCAD или QCAD.

## 5.7. Запуск без Docker (разработка)

```
uv sync                                  # Python 3.14 и зависимости строго по uv.lock
cd frontend && npm ci && npm run build && cd ..
uv run green serve --port 8000           # интерфейс из frontend/dist, Swagger на /docs
uv run green run dataset/улица.dxf --profile strict
```

## 5.8. Тесты и проверки кода

| Команда | Что проверяет | Итог на 29.09.2026 |
|---|---|---|
| `uv run pytest` | бэкенд: правила, чтение, геометрия, размещение, подбор, API, правка, отчёты, слои ГИС | 2077 тестов: 2072 прошли, 5 пропускаются без локальных данных (чистая копия репозитория, 29.09.2026) |
| `npm test` в `frontend/` | интерфейс: карта, знаки видов, правка, 3D, снимки и фото, клиент API | 326 тестов, все прошли (29.09.2026) |
| `npm run e2e` в `frontend/` | сквозной сценарий в браузере на живом сервере: прогон, правка, пересборка, DXF, 3D-снимок | проходит за 6,1 мин |
| `uv run ruff check src`, `uv run ty check src`, `uv run lint-imports` | стиль, типы, контракты слоёв | чисто |

## 5.9. Фото по кадру 3D-вида (бонус, по желанию)

Фото рисует модель Qwen-Image-2.1 на видеокарте машины, где запущен сервис. В Docker-образ модели и программы не входят и при запуске не скачиваются. Без них расчёт, DXF, объяснения и 3D-вид работают полностью, а кнопка «фото ИИ» в 3D-виде показывает причину: «Генерация фото на сервере не настроена».

Нужны видеокарта от 6 ГБ (CUDA 12 на Windows, Vulkan на Linux), 16 ГБ ОЗУ и 11 ГБ на диске.

```
sudo apt-get install -y libvulkan1 libgomp1   # Linux: загрузчик Vulkan и OpenMP для программ
uv run python tools/photos/fetch_models.py --dest ~/green-models --platform linux
GREEN_PHOTO_MODELS_DIR=~/green-models uv run green serve --port 8000
```

Скрипт кладёт в каталог модели (Qwen-Image-2.1 Q4_K_S, её VAE, кодировщик Qwen3-VL-8B IQ4_XS с mmproj), stable-diffusion.cpp и Real-ESRGAN с моделью 4xNomos8kSC в той раскладке, где их ищет сервис. Прерванную загрузку можно повторить: скачанные файлы пропускаются. `--check` только проверяет ссылки. Потолок видеопамяти - `GREEN_PHOTO_MAX_VRAM_GB` (6 по умолчанию). Кадр 1024×576 рисуется за 75-115 с на RTX 5070, апскейл ×4 - ещё около 8 с.

Фото на видеокарте проверено на Windows с CUDA. Под Linux скрипт проверен в Ubuntu 26.04: программы легли в нужную раскладку и запускаются (`sd-cli --help`, `realesrgan-ncnn-vulkan -h`), а генерация на видеокарте под Linux не запускалась.

Лицензия Qwen-Image-2.1 - Qwen Research License: только некоммерческое использование (исследования и оценка). Для работы в контуре департамента нужна коммерческая лицензия правообладателя или другая модель (разд. 8.2).

## 5.10. Обновление норм без пересборки образа

Нормы, акты, виды, профили и словари слоёв лежат в образе в `/app/config`, путь к ним задаёт переменная `GREEN_CONFIG_DIR`. Чтобы сменить редакцию акта, цитату или отступ, добавить слово в словарь слоёв или свой профиль, образ пересобирать не нужно: копия каталога `config/` монтируется в контейнер, и `GREEN_CONFIG_DIR` указывает на неё.

```
cp -r config config-local        # копию правят: rules.yaml, acts.yaml, profiles/, vocabulary.yaml
```

Файл `compose.override.yaml` рядом с `compose.yaml` (Compose подхватывает его сам):

```
services:
  api:
    environment:
      GREEN_CONFIG_DIR: /config
    volumes:
      - ./config-local:/config:ro
```

```
docker compose up -d             # контейнер пересоздаётся с каталогом норм, без --build
docker compose restart api       # после следующих правок config-local
```

Правила, акты, словари слоёв и профили читаются заново к каждому прогону, каталог видов - при старте процесса: после правки `species.yaml` нужен `restart`. Перезапуск прерывает идущий прогон (разд. 8.3), поэтому его делают между прогонами. Каталог должен быть полным: копия `config/` той же версии сервиса, а не отдельные файлы. Ошибка в YAML останавливает прогон с именем файла и поля. Отпечатки свода правил и карты слоёв пишутся в `run_manifest.json` (`fingerprints`, параметры профиля - в `params`), отпечаток свода - и в шапку `interpretations.md`: по ним видно, по какой версии норм посчитан план.

При смене редакции акта `rule_id` правила остаётся прежним, меняются пункт, цитата и дата сверки. Если новая редакция меняет значение, в свод добавляется правило новой редакции, а выбор редакции становится параметром, как для СП 42.13330.2026 (`sp42_edition`, разд. 3.14.4). Проверено 29.09.2026 на образе `green:latest`: без переменной сервис читает `/app/config` (`R-CURB-TREE-001` - 2,0 м), с `GREEN_CONFIG_DIR=/config` и смонтированной копией, где у этого правила 2,7 м, - копию (2,7 м).

# 6. Способы взаимодействия

Все три способа вызывают один сценарий `PlanSite` с одними нормами. Разница только в форме входа и выхода.

## 6.1. Командная строка

| Команда | Назначение |
|---|---|
| `green run ВХОД [ЕЩЁ…] [--profile P] [--set k=v] [--layer ГИС] [--inventory ВЕДОМОСТЬ] [--out ПАПКА]` | прогон: DXF или DWG, комплект, слои ГИС, переопределения параметров; печатает сводку и пути артефактов в JSON |
| `green audit ПЛАН --plantings ШАБЛОН [--trees …] [--shrubs …]` | нормоконтроль посадок проектировщика теми же правилами |
| `green inspect ФАЙЛ` | чтение без расчёта: классы, слои, единицы, пробелы чтения |
| `green verify ИСХОДНИК РЕЗУЛЬТАТ` | сверка исходных сущностей по отпечаткам |
| `green serve [--host] [--port] [--workers]` | HTTP API и веб-интерфейс |
| `green openapi --out ФАЙЛ` | выгрузка схемы OpenAPI |

Параметры задаются профилем (`--profile strict|barriers|no_utilities|review|shrubs`) и переопределениями `--set`. Например, `--set spacing_m=6`, `--set crown_spacing=false` (один шаг на все породы вместо шага по взрослым кронам), `--set sp42_edition=2026`, `--set 'disabled_rules=[]'` (включает охранную зону газопровода по линии сети). Все параметры - приложение D.

## 6.2. Веб-интерфейс

React-приложение (`frontend/`) ходит только в `/api/v1`.

- **Консоль.** Выбор улицы пилота или своего чертежа, комплекта, перечётной ведомости, слоёв ГИС. Параметры: профиль, шаг, приёмы размещения, прикорневые барьеры, JSON поверх профиля. Реестр прогонов с этапом и оценкой остатка времени.
- **Рабочее место прогона.** Карта плана в стиле бумажного чертежа:
  - подоснова, сети по видам, газон и покрытия, как их понял сервис;
  - посадки кронами по видам, отказы, места с барьером, слабые места, газоны, зоны допустимости;
  - справа: индекс качества с разбором по слагаемым и состав плана по видам.
- **Карточка посадки или отказа.**
  - ближайшие нормы с выносками расстояний на карте;
  - правило, пункт акта, таблица, цитата;
  - почему этот вид, альтернативы, вклад в индекс.
- **Правка.** Перенос мышью или Alt со стрелками с живой проверкой точки, удаление, новое место по клику, пересборка DXF. Отказ сервиса возвращает посадку на место.
- **Выгрузка.** DXF, интерпретации CSV, отчёт интерпретаций (HTML для печати в PDF), все файлы прогона.
- **3D-вид** (`/runs/<id>/3d`). Полёт и пешеход, облёт по оси улицы, сезон, возраст посадок, время суток, погода, снимок PNG. Панель «Снимки и фото» слева: снимок кадра, кадры улицы и посадки с автоматических ракурсов, фото ИИ по кадру (разд. 5.9) с режимами «фон и деревья» и «новые фасады» и правкой промпта; просмотр, скачивание и удаление на карточке.
- **База моделей растений** (`/models`): как каждый из 58 видов нарисован на плане.

Тема светлая «бумага» и тёмная, переключатель вверху справа.

## 6.3. HTTP API

`/api/v1`, JSON, ошибки в формате RFC 9457 (`application/problem+json`). Методы - разд. 7.

# 7. HTTP API и Swagger

Swagger UI: `http://<хост>:8000/docs`, статика из образа, без CDN. Схема OpenAPI 3.1: `/api/v1/openapi.json`, в репозитории - `docs/openapi.json`. Совпадение файла с кодом проверяет тест `test_committed_openapi_file_matches_the_code`. Каждый метод можно вызвать из Swagger UI («Try it out») без чтения кода: у полей формы и параметров есть описания.

## 7.1. Методы

| Метод | Путь | Назначение |
|---|---|---|
| GET | `/api/v1/health` | состояние сервиса и версия |
| GET | `/api/v1/meta` | профили, правила, акты, виды: числа для интерфейса |
| GET | `/api/v1/profiles/{name}` | параметры профиля |
| GET | `/api/v1/streets` | каталог улиц пилота |
| POST | `/api/v1/runs` | поставить прогон: `file` (DXF или DWG) или `street`; `profile`, `overrides` (JSON), `extra` (чертежи комплекта), `inventory` (перечётная ведомость), `layers` (слои ГИС) |
| POST | `/api/v1/runs/demo` | прогон на встроенном фрагменте улицы |
| GET | `/api/v1/runs` | реестр прогонов |
| GET | `/api/v1/runs/{run_id}` | статус: `state`, этап и доля, `summary`, список артефактов с адресами и размерами |
| DELETE | `/api/v1/runs/{run_id}` | удалить законченный прогон целиком: исходник, артефакты, состояние правки; идущий прогон не удаляется (409) |
| GET | `/api/v1/runs/{run_id}/artifacts/{name}` | файл прогона: `result.dxf`, `interpretations.csv`, `report.html` и др. (приложение С); у комплекта - и `merged_source.dxf`, исходник для `green verify` |
| POST | `/api/v1/runs/{run_id}/check` | проверка точки `{x, y, species}` теми же нормами: вердикт, трасса правил |
| GET | `/api/v1/runs/{run_id}/draft` | текущий черновик плана после правок и признак «не пересобран» |
| POST | `/api/v1/runs/{run_id}/edits` | правки: `move`, `delete`, `add`; посадки, которые правка перевела в отказ, - в `rejected_by_edit` с причиной |
| POST | `/api/v1/runs/{run_id}/rebuild` | пересборка DXF и артефактов по черновику |

## 7.2. Пример

```
# 1. Поставить прогон
curl -s -F "file=@street.dxf" -F "profile=strict" -F 'overrides={"sp42_edition": "2026"}' \
     http://localhost:8000/api/v1/runs
# {"id": "01a0dfb1-...", "state": "queued", ...}, заголовок Location: /api/v1/runs/01a0dfb1-...

# 2. Дождаться succeeded
curl -s http://localhost:8000/api/v1/runs/01a0dfb1-...
# {"state": "succeeded", "summary": {"placements": 861, "allowed": 838, "needs_approval": 23,
#   "rejections": 425, "integrity_ok": true, "plan_valid": true, "export_matches_plan": true, ...},
#  "artifacts": [{"name": "result.dxf", "url": "...", "size_bytes": ...}, ...]}

# 3. Проверить точку перед правкой
curl -s -X POST -H "content-type: application/json" \
     -d '{"x": 16046.25, "y": -5738.63, "species": "acer_ginnala"}' \
     http://localhost:8000/api/v1/runs/01a0dfb1-.../check
# {"verdict": "allowed", "plantable": true, "checks": [{"rule_id": "R-BLD-TREE-001",
#   "outcome": "pass", "measured_m": 22.19, "threshold_m": 5.0, ...}, ...]}
```

## 7.3. Ошибки

Ошибки возвращаются в формате RFC 9457 (`application/problem+json`): `title` - стандартная фраза статуса HTTP («Not Found»), `status` - код, `detail` - причина на русском языке, `instance` - путь запроса, у ошибок валидации - `errors` с полями запроса.

| Код | Когда |
|---|---|
| 400 | прочая ошибка входных данных сервиса без отдельного кода |
| 404 | нет прогона или артефакта |
| 409 | правка прогона, контекст которого не сохранён (прогон не закончен, сделан прежней версией сервиса или удалён) |
| 413 | файл больше `GREEN_MAX_UPLOAD_MB` (512 МБ) |
| 422 | некорректные параметры или JSON переопределений, файл не того типа, неверное тело запроса |
| 500 | ошибка конфигурации сервиса |

Отказы самого прогона возникают в фоновом расчёте, поэтому приходят не кодом HTTP, а статусом `state: failed` с причиной в поле `error`. Причины: неполное чтение геометрии, неопределённые классы, не заданные единицы чертежа, неудачная конвертация DWG, проверка плана или DXF. Нет границы работ - не остановка: прогон заканчивается пустым планом, в предупреждениях сказано, что границы нет. Прогон, прерванный остановкой сервиса, читается как `failed` с причиной «Прогон прерван».

# 8. Ограничения, допущения, известные ошибки

## 8.1. Допущения, от которых зависит результат

Допущения делятся на толкования норм (акт требует, но не задаёт величину или круг объектов), допущения о классах объектов чертежа и параметры проекта. Каждое названо в объяснении посадки, если на нём стоит решение.

**Толкования норм**

| Допущение | Где задано | Чем проверить или изменить |
|---|---|---|
| Новое дерево не ближе 5 м к стволу существующего. Расстояние до существующих деревьев акты не задают; принято по аналогии с шагом однорядной посадки 5-6 м (743-ПП, табл. 3.6.2, нижний предел) | `R-EXTREE-TREE-001` (PROJECT) | `{"disabled_rules": ["R-EXTREE-TREE-001"]}` |
| Шаг между деревьями вне ряда - по взрослым кронам пары: средняя крона пары x (1 - 0,25), в вилке групповой посадки 5-7 м (743-ПП, табл. 3.6.2). Таблица задаёт вилку, но не связь шага с кроной; доля смыкания 25% - параметр проекта. В ряду аллеи шаг 5 м, сомкнутый полог - цель. Существующие деревья в расчёт шага не входят: до них - `R-EXTREE-TREE-001` | `crown_spacing`, `crown_overlap`, `spacing_group_max_m` | параметры; `crown_spacing: false` - один шаг на все породы |
| Увеличение отступов для кроны шире 5 м (СП 42, прим. 1 к табл. 9.1) - 0,5 м на метр диаметра: акт требует увеличения, но не задаёт величину | `crown_extra_per_m`, `crown_extra_classes` | параметры; в объяснении названо толкованием проекта |
| Деревья с широкой кроной не ближе 10 м от здания (743-ПП, прим. 3 к табл. 3.6.1). Примечание говорит о деревьях, затеняющих жилые помещения; сервис применяет его ко всем зданиям, «широкая» - крона шире 5 м по прим. 1 к табл. 9.1 СП 42 | `R-BLDCROWN-TREE-001` | `disabled_rules` |
| Массовые аллергены (743-ПП, п. 3.6.18) запрещены, кроме видов, которые МГСН 1.02-02, табл. В.6 рекомендует для категории насаждений: там аллергенность снижает оценку вида | `allergen_act_priority: true` | `false` - запрет без исключений |
| Высота растения в охранной зоне ВЛ не больше 4 м. ПП РФ № 160, п. 10 «в» требует согласования посадки, высоту не задаёт | `max_height_under_lines_m` | параметр профиля |
| Прикорневой барьер (СП 42, прим. 5 к табл. 9.1): норма делит деревья по высоте кроны, в каталоге её нет, берётся высота дерева; выше 20 м барьер не положен; условие «не более чем с двух сторон от ствола» не моделируется. По умолчанию барьер выключен, потому что это проектное решение: прим. 5 и 7 допускают сокращённый отступ при барьере, но не требуют его. Включает барьер профиль `barriers`: на 3 улицах, где в строгом профиле меньше всего деревьев на 1 км (улица Багрицкого, Улица Нижние Поля, Малая Грузинская ул.) деревьев в профиле `barriers` - 140, в `strict` - 26, в принятых проектах этих улиц - 557; нарушений по независимой проверке - 0 (приложение В, «Прикорневой барьер») | `root_barriers`, `application/barriers.py` | профиль `barriers` |
| Кустарник выше 0,5 м не ближе 5 м к пешеходному переходу (Сводный стандарт улиц, п. 32.12) распространён на любой разрыв газона у борта шире 2,5 м | `shrub_row_gap_buffer_m`, `shrub_row_break_min_m` | параметры профиля |
| Охранные зоны газопровода, связи, теплосетей по линиям сетей чертежа не строятся: ответ заказчика, вопрос 8 от 17.09.2026. Зоны из слоя ГИС применяются | `disabled_rules` профилей | `{"disabled_rules": []}` включает зону газопровода (ПП РФ № 878) |
| Материал газопровода в чертеже не подписан: взята зона 2 м (п. 7 «а» ПП РФ № 878), а не 3 м для полиэтилена с медным проводом (п. 7 «б») | `R-GASZONE-*` | - |
| Тип территории по 369-ПП - «иные территории зелёного фонда»; категория насаждений - «улицы и дороги» | `territory`, `planting_category` | параметры профиля |

| Допущение | Где задано | Чем проверить или изменить |
|---|---|---|
| Нормы по СП 42.13330.2016, как в ТЗ; действующая редакция 2026 - по параметру | `sp42_edition` | `{"sp42_edition": "2026"}` |

### Классы объектов чертежа

| Допущение | Где задано |
|---|---|
| Бортовой камень - край проезжей части (СП 42, табл. 9.1: 2,0 / 1,0 м) | `config/layer_map.yaml`, `R-CURB-*` |
| Граница покрытия тополана - край тротуара или садовой дорожки (0,7 / 0,5 м) | `R-PAVE-*` |
| Сооружение тополана - подпорная стенка (табл. 9.1: 3,0 / 1,0 м) | `R-STRUCT-*` |
| Водосток - канализация (1,5 м) | `R-STORM-*` |
| Смотровой колодец - признак подземной сети, отступ дерева 2 м до оси | `R-ACCESS-TREE-001` (`PROJECT`) |
| Сеть неизвестного типа - наибольший из отступов табл. 9.1 (2,0 / 1,0 м) | `R-UTILUNK-*` (`PROJECT`) |
| Железная дорога - по аналогии с трамвайным полотном (5,0 / 3,0 м) | `R-RAIL-*` (`PROJECT`) |
| Воздушная линия любого напряжения - охранная зона 2 м от оси, как для ВЛ до 1 кВ. По ПП РФ № 160 зона мерится от крайних проводов и для ВЛ 6-10 кВ составляет 10 м: напряжение в чертеже не подписано | `R-OHL-*` |
| Школы и детские сады (743-ПП, табл. 3.6.1: 10 м) не выделяются: в чертежах пилота нет ни слоя, ни подписи, по которым здание школы отличается от других | `docs/notes/21-slopes-and-schools.md` |
| Слой ГИС красных линий - граница работ | `config/geo_layers.yaml` |
| Замкнутая фигура на слое сети шире 20 м (вписанный круг радиусом больше 10 м) - зона действия или петля линии, а не сооружение: расстояние мерится до её контура. Уже - камера или канал, занимает площадь | `application/constraints.py` |
| Слой с числом радиуса в имени («радиус 150м») - оформление, не объект | `config/vocabulary.yaml` |
| Линия незнакомого слоя без слов в имени: по осям от 100 м - рамка листа, иначе контур без отступа (разд. 8.2, п. 18) | `application/classification.py`, `infer_unknown`, `assume_unknown_geometry` |

### Параметры проекта

| Допущение | Где задано | Чем проверить или изменить |
|---|---|---|
| Посадочное место - круг ямы в плане: дерево r = 1,24 м, равновеликий яме 2,2 × 2,2 м (743-ПП, табл. 3.3.1), куст - r = 0,5 м. Углы квадратной ямы выходят за круг до 0,32 м. Корнеобитаемый объём, почвы и изыскания не учитываются | `planting_radius_m`, `shrub_planting_radius_m` | параметры профиля |
| Грунт вне замкнутых граней выводится по ближайшей подписи материала (до 30 м). Деревья и кустарник на таком грунте допускаются, газоны - нет | `surface_inference_mode: hybrid` | `closed_faces` - только замкнутые грани |
| Квоты разнообразия мягкие: вид 40%, род 50%, семейство 70%. Это практика 18 принятых проектов пилота, а не норма. Доля хвойных до 50% - жёсткая | `quota_*`, `conifer_share` | параметры профиля |
| Пол посадочного материала тополей: допускаются мужские клоны, это условие допуска в предупреждениях | каталог видов | - |
| Индекс качества и его веса - проектная мера выбора варианта, не норма. План с нарушением не оценивается | `quality_weights` | равные веса или подобранные по принятым проектам (`docs/quality-weights.md`) |
| Крона существующего дерева - 8,5 м (медиана взрослой кроны каталога): знак дерева в чертеже - кружок, а не крона. От неё зависят тень, пылезащита, ярусность и шумозащита «было - стало» | `existing_crown_m` | `{"existing_crown_m": 6}` для молодых посадок |

| Допущение | Где задано | Чем проверить или изменить |
|---|---|---|
| Кустарник под кроной существующего дерева - не ближе 3 м к стволу: 743-ПП, п. 9.8 задаёт это расстояние для траншей у ствола толще 15 см, для ям кустарника принято по аналогии | `understory_existing_gap_m` | `{"understory_existing": false}` выключает подлесок под существующими деревьями |
| Шумозащитная полоса - полоса насаждений от 10 м у борта, с одной стороны которого покрытие, с другой грунт (МГСН 1.02-02, табл. В.5). Высоту деревьев, их шаг до 4 м и сомкнутость подкронового пространства (СП 276.1325800, п. 7.8.2) расчёт не проверяет | `application/effect.py` | отчёт даёт рядом оценку по СП 276 (в 4 раза меньше) |

## 8.2. Ограничения

1. **DWG через LibreDWG.** LibreDWG теряет данные ACIS у всех областей REGION. Строгое чтение останавливает такой чертёж: в ошибке перечислены слои и число объектов. Проверено 27.09.2026 на DWG генплана Берзарина, 8932 области без геометрии. Выход:
   - конвертировать DWG в ODA File Converter 27.1 и подать DXF;
   - или собрать образ с `WITH_ODA=true` (сборка с ODA в этой работе не проверялась).

   По ответу заказчика вход - DXF.
2. **Неподдерживаемая геометрия останавливает расчёт, а не пропускается:**
   - активная обрезка блока XCLIP;
   - полилиния без читаемой геометрии;
   - прокси-объект без графики.

   На улицах пилота таких объектов нет: единственный пробел (Олимпийская деревня) давало чтение выпуклости полилинии, он исправлен.
3. **Газоны** строятся только на грунте, подтверждённом замкнутыми гранями или явными полигонами. На улице, где контуров грунта нет, слой `GREEN_LAWN` пуст, а в журнале прогона названа площадь грунта «по подписи», не вошедшая в газон.
4. **Вырубка не назначается.** Существующие насаждения сохраняются, новые деревья ставятся не ближе 5 м к ним. Проекты пилота рубят часть деревьев, в первую очередь инвазивный клён ясенелистный, и сажают на их месте, поэтому на плотно засаженных улицах деревьев у сервиса меньше, чем в проекте (приложение В).
5. **Кадастр и функциональное зонирование** из слоёв ГИС принимаются к сведению, но не ограничивают посадку. Ограничения по видам разрешённого использования в правила не внесены.
6. **Типовые элементы сквера** (площадки, дорожки, малые архитектурные формы) не генерируются. Генерируются деревья, кустарники и газоны.
7. **Точность пересчёта слоёв ГИС** из WGS 84 в МСК-Москва - метр. Параметры системы общеизвестные, их точность на уровне дециметров не подтверждена. Погрешность 1 м входит в запас проверок. Совмещение по зданиям показывает фактический сдвиг, но не исправляет его.
8. **Время прогона** растёт с размером чертежа: чтение, склейка комплекта и запись DXF тяжёлого генплана занимают минуты. В образе Docker ezdxf собран с C-расширениями, при разработке на Windows под Python 3.14 - без них, там дольше. Портфель ограничен бюджетом 900 с; на тяжёлой улице часть вариантов пропускается, это записано в `portfolio.json`. Результат зависит от скорости машины, если сработал лимит времени (разд. 2.1). Прогон 29.09.2026 в Docker, три улицы одновременно:

| Улица | Время, мин | Объектов исходника сверено | Изменено |
|---|---|---|---|
| Олимпийская деревня | 16,6 | 479 818 | 0 |
| Песчаный переулок | 2,4 | 116 620 | 0 |
| 3-я Парковая улица | 8,4 | 1 075 861 | 0 |

| Улица | Время, мин | Объектов исходника сверено | Изменено |
|---|---|---|---|
| Харьковская улица | 11,1 | 584 445 | 0 |
| улица Багрицкого | 10,8 | 162 770 | 0 |
| Камчатская улица | 1,4 | 100 956 | 0 |
| Улица Нижние Поля | 7,5 | 555 806 | 0 |
| Лодочная улица | 3,8 | 466 004 | 0 |
| Измайловская площадь | 1,4 | 214 867 | 0 |
| Старый Гай ул. | 12,6 | 491 644 | 0 |
| Наташинский пр-д | 11,7 | 786 880 | 0 |
| Харьковский проезд | 9,4 | 520 365 | 0 |
| Куликовская улица | 15,8 | 413 873 | 0 |
| Академика Понтрягина ул. | 33,1 | 889 119 | 0 |
| улица Берзарина | 15,6 | 216 130 | 0 |
| Малая Грузинская ул. | 7,7 | 412 820 | 0 |
| Кустанайская улица | 2 | 97 713 | 0 |
| 2-я Прядильная ул. | 2,8 | 196 277 | 0 |
| Улица Сергея Макеева | 20,3 | 488 377 | 0 |

«Изменено» - сущностей исходника, которые после записи отличаются, пропали или появились вне слоёв `GREEN_*` (`verify.json`).

9. **Память.** Пиковая память - до 8,2 ГБ на процесс сервиса (прогон 29.09.2026: три улицы одновременно в трёх процессах, процесс держит и память прежних прогонов); по одной улице 28.09.2026 - до 5,5 ГБ (Олимпийская деревня). Два параллельных прогона тяжёлых улиц на стенде 16 ГБ - предел, `GREEN_MAX_PARALLEL_RUNS=2`.
10. **Отказы в чертеже.** Каждый отказ отбора мест записывается в план (`plan.json`), в интерпретации и отметкой на слой `GREEN_REJECT`. Предел записи `max_rejections` (20 000) - предохранитель от вырожденного чертежа: пилот его не достигает (больше всех у Олимпийской деревни - до 3496 отказов, смотря по выбранному варианту портфеля; отметки на слое - около 1 % объёма её `result.dxf`). Если предел достигнут, предупреждение прогона называет параметр и число мест, отказ в которых не записан. На станции записывается один отказ - первый кандидат, и не записывается, если ближе шага посадки уже стоит посадка или записан другой отказ.
11. **Контекст правки** сохраняется с прогоном. Контекст, сохранённый прежней версией сервиса, не поднимается: такой прогон нужно запустить заново, чтобы править. Черновик правок один для всех процессов сервиса (`--workers`, реплики): принятая правка ложится в журнал `edits.jsonl` рядом с прогоном, и каждый процесс догоняет его перед ответом.
12. **Просмотр в CAD** проверен 29.09.2026 в LibreCAD 2.2.0.2 под Ubuntu 26.04 в контейнере `docker/cadcheck` (разд. 5.6) на двух `result.dxf`: фрагмент Берзарина и Кустанайская улица. Слои `GREEN_*` видны в списке рядом с исходными и включаются отдельно, план виден целиком, ведомость и легенда стоят справа от плана. Кириллицы в штриховом шрифте LibreCAD нет: русские слова ведомости, легенды и подосновы видны значками, цифры и латиница (позиции и количества ведомости, коды правил, номера актов и пунктов) читаются. Номер позиции ведомости у каждой посадки - обычный текст на слое `GREEN_LABELS`, LibreCAD его рисует: на крупном виде части фрагмента (окна 30 x 20 и 60 x 40 м) цифры стоят справа сверху от каждой посадки (проверено 29.09.2026). Атрибуты вставок LibreCAD не показывает: скрытые номер, вид и нормы посадки читаются в свойствах вставки в CAD, который показывает атрибуты, и в `plantings.csv`; номер отказа у красного креста на плане LibreCAD не виден (он есть в интерпретациях). В nanoCAD результат не проверялся: под Linux он распространяется отдельно и в образ проверки не входит.

13. **Kubernetes.** Манифесты `deploy/k8s` (пространство имён, том прогонов, Deployment с проверками готовности, Service) проверены схемой Kubernetes 1.31 (kubeconform), но в кластере не разворачивались. Основная поставка - образ Docker и `compose.yaml`.
14. **Существующие деревья по чертежу.** Число деревьев «было» чертёж даёт только там, где каждое дерево - вставка знака. Разобранные знаки и знаки массивов дают метки, а не стволы. Сверка 27.09.2026 по меткам:

| Улица | Стволов по меткам | По документам проекта |
|---|---|---|
| Багрицкого | 1441 | 1228 |
| Харьковская | 428 | 724 |
| Лодочная | 4148 | 569 |

    Поэтому на таких улицах число «было» не показывается, а площадь крон считается по меткам. Точное число даёт перечётная ведомость (`--inventory`, разд. 3.17). Виды существующих деревьев чертёж не называет.

15. **Место посадки** (двор или улица) определяется только по слою функционального зонирования или по полигонам проезжей части. Полигоны есть на 5 улицах пилота из 16; на трёх из них (Олимпийская деревня - 37% бортов, Харьковская улица - 44%, Куликовская - 32%) вдоль полигонов лежит меньше половины бортов, и там отмечаются только посадки у известной проезжей части. Доля бортов - грубый признак полноты: в районе с множеством внутренних бортов её не набирает и полная заливка проезжей части. Без слоя зонирования категория насаждений берётся из профиля (разд. 3.17).
16. **Вырубка, пересадка, компенсация.** Сервис существующие насаждения сохраняет: вырубку и пересадку не назначает, компенсационное озеленение (616-ПП) и баланс по объектам природного комплекса не считает. Эти разделы проекта остаются за проектировщиком.
17. **Дубли подосновы в комплекте.** Если основной DWG уже содержит вшитую копию чертежа внешней ссылки (слои `имя$0$слой`), а тот же чертёж передан в комплекте отдельным файлом, его объекты читаются дважды. На пилоте так на Малой Грузинской: 184 тыс. объектов из 372 тыс. (сети, борта, газоны, метки деревьев), на Старом Гае и Макеева - 1-2% (опоры, газоны). План от этого не меняется: одинаковые линии дают те же расстояния, метки деревьев ближе 1 м склеиваются в один ствол. Растут время и память прогона, а число меток в балансе «было - стало» учитывает дубли. Вставки-знаки деревьев не склеиваются и дали бы двойной счёт; в дублях пилота их нет. Обход - не передавать в комплекте файл, копия которого уже вшита в основной чертёж.
18. **Незнакомый слой без смысловых слов.** Если слоя и блока нет в словарях, а в их именах нет слов из `config/vocabulary.yaml`, объект по умолчанию получает класс по геометрии, и расчёт идёт дальше (разд. 3.4):

    - отрезок или прямоугольник строго по осям координат со стороной от 100 м считается рамкой листа и в расчёт не идёт;
    - остальная линия - контур: разделяет покрытия, но отступа не даёт.

    Если такая линия на деле сеть, посадка встанет рядом с ней без отступа. На синтетическом чертеже (проверка 29.09.2026) отрезок 200 м вдоль оси на слое `X17` принят за рамку, и 39 деревьев встали в 1,75 м от него. Слово сети в имени слоя («труб», «коммуникац», «сеть») делает линию сетью неизвестного типа с наибольшим отступом табл. 9.1 (2,0 / 1,0 м). На улицах пилота рамки листов Мосгеотреста так и выглядят, а сети опознаются по словарям. Незнакомый чертёж проверяется так: способ `assumed_geometry:sheet_frame` или `assumed_geometry:contour` в `classification.json` означает замену по геометрии; профиль `review` (`infer_unknown: false`) останавливает прогон на каждом незнакомом объекте, и класс назначает человек на карте уточнения. Заказчик на вопрос о неопознанных слоях ответа не дал (вопрос 31, `docs/notes/15-organizers-qa.md`).

19. **Легенда и ведомость за габаритом плана.** Ведомость (`GREEN_SCHEDULE`) и легенда правил (`GREEN_LABELS`) стоят правее габарита посадок, отказов и газонов и на план не заходят (разд. 3.12). Подоснова бывает шире плана: у фрагмента Берзарина граница заказа тянется на 2,9 км при плане 0,4 км. Тогда ведомость и легенда могут лечь поверх линий исходного чертежа. Слой ведомости выключается отдельно; легенда делит слой `GREEN_LABELS` с номерами позиций у посадок.
20. **Вход - исходная подоснова, а не свой `result.dxf`.** Вставки посадок прежнего прогона несут служебные данные `LCT_GREEN`, и сверка экспорта видит их как посадки, которых нет в новом плане. Прогон по `result.dxf` фрагмента Берзарина (29.09.2026) остановился с ошибкой «Записанный DXF не прошёл проверку исходника/посадок: [...] посадки нет в проверенном плане». Повторный прогон с другими параметрами делается по исходному чертежу или комплекту; проверить свой результат нормами можно `green audit`.
21. **Исходник сверки одиночного DWG.** Для DWG сверкой служит DXF после конвертации (разд. 5.5): он лежит в каталоге прогона (`converted/`), но через API не отдаётся. Повторить сверку можно на стенде по тому каталогу или конвертировав DWG тем же конвертером.
22. **Нормоконтроль чужого плана** (`green audit`) проверяет правилами и толкованиями сервиса. Прикорневые барьеры и футляры, которые ставит проектировщик, и объекты подосновы, которые проект сносит, по чертежу не видны: такие места проверка считает нарушением, снимает их проектировщик. Шаг до существующих деревьев не проверяется: сохраняемое дерево от вырубаемого на чертеже не отличить (разд. 3.16).
23. **Фото по кадру 3D-вида** (бонус) - вне Docker-образа: модели и программы скачиваются скриптом `tools/photos/fetch_models.py`, нужна видеокарта от 6 ГБ (разд. 5.9). Модель Qwen-Image-2.1 выпущена под Qwen Research License: только некоммерческое использование; для внедрения нужна коммерческая лицензия правообладателя или другая модель. Фото - иллюстрация: модель иногда рисует стволы светлее, чем у вида в плане, нормы на фото не проверяются.

## 8.3. Известные ошибки и что с ними делать

| Симптом | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| Прогон `failed`: «Чертёж прочитан не полностью: у N объектов нет геометрии» | REGION без ACIS после LibreDWG, неподдерживаемый примитив | подать DXF от ODA File Converter; перечень объектов - в ошибке и `input_read.json` |
| `failed`: «Семантика не уточнена» | слой или знак не опознан словарями | карта уточнения на странице прогона; назначения привязываются к чертежу и применяются при повторном прогоне |
| `failed`: «Единицы чертежа не заданы» | в заголовке нет `$INSUNITS` | `--set drawing_unit=m` (или фактическая единица) |
| предупреждение «Исправлено автоматически: единицы чертежа спорят с геометрией» | заголовок объявляет одни единицы, а размеры объектов - другие; прогон идёт в единицах геометрии | ничего, если план на месте; если заголовок всё-таки верен - `--set drawing_unit=` с единицей из предупреждения |
| Посадок 0, в журнале «Граница работ не найдена» | в чертеже нет распознанной границы работ или её контур не замкнут (разрыв больше 5 м) | добавить в комплект файл границы работ или слой ГИС границы |
| Посадок 0, отказы «нет данных о сетях» | профиль `strict`, в чертеже нет распознанных сетей | проверить `layers_report.json`; для съёмки без сетей - профиль `no_utilities` |
| Прогон `failed`: «Прогон прерван» | процесс сервиса остановился во время расчёта | запустить прогон заново |
| Правка отвечает 409 | контекст правки не сохранён: прогон не закончен, сделан прежней версией или удалён | запустить прогон заново |
| `verify.json: ok = false` | запись изменила исходную сущность | ошибка сервиса, а не данных: экспорт не выполняется, прежний результат сохраняется |

| Симптом | Причина | Что делать |
|---|---|---|
| `failed`: «Записанный DXF не прошёл проверку исходника/посадок: [...] посадки нет в проверенном плане» | на вход подан `result.dxf` прежнего прогона (разд. 8.2, п. 20) | подать исходную подоснову или комплект |
| Деревья стоят вплотную к линии незнакомого слоя | линия без слов в имени принята за рамку листа или контур (разд. 8.2, п. 18) | проверить `classification.json`; прогнать профиль `review` и назначить класс на карте уточнения |
| Слой ГИС: «проверьте систему координат слоя» | здания слоя легли на здания чертежа со сдвигом больше 3 м | указать систему координат в слое (`crs` GeoJSON, `.prj` SHP) или подать слой в местных координатах |
| В LibreCAD русские слова видны значками, у отметок отказов нет номеров | нет кириллицы в штриховом шрифте LibreCAD; атрибуты вставок (номер отказа, скрытые вид и нормы посадки) LibreCAD не рисует | открыть в nanoCAD или QCAD; номер позиции у посадки виден и в LibreCAD, по нему вид - в ведомости на чертеже; вид каждой посадки - в `plantings.csv`, отказы - в интерпретациях |

# Приложение А. Свод правил

Всего правил 97: расстояний 64, видовых и составных 30, газонных 3. По тексту актов сверено основание 80 правил; 15 - проектные параметры (акт требует величину, но не задаёт её, или норма взята по аналогии); 2 - проектные определения газонов. Таблицы собраны из `config/rules.yaml` и `config/acts.yaml` скриптом `tools/docs/annexes.py`, вручную не правятся.

Как читать. Норма - наименьшее расстояние от оси ствола дерева или центра куста до элемента объекта, названного в столбце «Измерение» (стенка трубы, ось, край). «Запрет» - посадка ближе нормы недопустима; «согласование» - допустима при согласовании с владельцем сети. «Проектный параметр» - величина, которую акт требует, но не задаёт; она принята проектом, и объяснение так её и называет.

## А.1. Расстояния до объектов

| rule_id | Расстояние до | Посадка | Норма, м | Измерение | Последствие | Основание | Сверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `R-WATER-TREE-001` | водопровода | дерево | 2 | до наружной стенки | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, водопровод; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, водопровод, дренаж - 2,0 м, кустарник не нормирован, как в ред. 2016; прим. 5 | сверено |
| `R-SEWER-TREE-001` | канализации | дерево | 1,5 | до наружной стенки | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, канализация; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, газопровод, канализация - 1,5 м, кустарник не нормирован, как в ред. 2016; прим. 5 | сверено |
| `R-STORM-TREE-001` | водостока | дерево | 1,5 | до наружной стенки | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, канализация (водосток принят как канализация); прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, газопровод, канализация - 1,5 м, кустарник не нормирован, как в ред. 2016; прим. 5 | сверено |
| `R-DRAIN-TREE-001` | дренажа | дерево | 2 | до наружной стенки | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, дренаж; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, водопровод, дренаж - 2,0 м, кустарник не нормирован, как в ред. 2016; прим. 5 | сверено |

| rule_id | Расстояние до | Посадка | Норма, м | Измерение | Последствие | Основание | Сверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-HEAT-SHRUB-001 | теплосети | кустарник | 1 | до наружной стенки | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, тепловая сеть - 2,0 / 1,0 м, как в ред. 2016 | сверено |
| R-HEAT-SHRUB-002 | теплосети | кустарник | 2 | до оси | запрет | 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.8: сирень, жимолость у теплотрасс не ближе 2 м (роды: lonicera, syringa) | сверено |
| R-HEAT-SHRUB-003 | теплосети | кустарник | 4 | до оси | запрет | 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.8: кизильник, дёрен у теплотрасс не ближе 3-4 м (принято 4 м) (роды: cornus, cotoneaster, crataegus) | сверено |
| R-HEATZONE-SHRUB-001 | теплосети | кустарник | 3,5 | до наружной стенки | согласование | Приказ Минстроя РФ № 197, Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, п. 4, п. 6: охранная зона не менее 3 м; посадка кустарников - с письменного согласия владельца сети (3 м + радиус ямы куста 0,5 м); также: СП 42.13330.2016, табл. 9.1: тепловая сеть - 1,0 м до кустарника (запрет, R-HEAT-SHRUB-001) | сверено |
| R-HEAT-TREE-001 | теплосети | дерево | 2 | до наружной стенки | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, тепловая сеть - 2,0 / 1,0 м, как в ред. 2016 | сверено |
| R-HEAT-TREE-002 | теплосети | дерево | 2 | до оси | запрет | 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.8: липа, клён у теплотрасс не ближе 2 м (роды: acer, tilia) | сверено |
| R-HEAT-TREE-003 | теплосети | дерево | 4 | до оси | запрет | 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.8: тополь, боярышник, лиственница, берёза у теплотрасс не ближе 3-4 м (принято 4 м) (роды: betula, crataegus, larix, populus) | сверено |
| R-HEATZONE-TREE-001 | теплосети | дерево | 4,24 | до наружной стенки | согласование | Приказ Минстроя РФ № 197, Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, п. 4, п. 6: охранная зона не менее 3 м; посадка деревьев - с письменного согласия владельца сети (3 м + радиус ямы дерева 1,24 м); также: СП 42.13330.2016, табл. 9.1: тепловая сеть - 2,0 м до ствола дерева (запрет, R-HEAT-TREE-001) | сверено |

| rule_id | Расстояние до | Посадка | Норма, м | Измерение | Последствие | Основание | Сверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-GASZONE-SHRUB-001 | газопровода | кустарник | 2,5 | до оси | согласование | ПП РФ № 878, Правила, п. 7 «а», п. 8, п. 16: охранная зона 2 м от оси газопровода; яма глубже 0,3 м - по письменному разрешению эксплуатационной организации (2 м + радиус ямы куста 0,5 м); также: СП 42.13330.2016, табл. 9.1: газопровод - для кустарника норма не установлена (прочерк) | сверено |
| R-GAS-TREE-001 | газопровода | дерево | 1,5 | до наружной стенки | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, газопровод; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, газопровод, канализация - 1,5 м, кустарник не нормирован, как в ред. 2016; прим. 5 | сверено |
| R-GASZONE-TREE-001 | газопровода | дерево | 3,24 | до оси | согласование | ПП РФ № 878, Правила, п. 7 «а», п. 8, п. 16: охранная зона 2 м от оси газопровода; яма глубже 0,3 м - по письменному разрешению эксплуатационной организации (2 м + радиус ямы дерева 1,24 м); также: ПП РФ № 878, п. 8: отсчёт расстояний от оси газопровода; ПП РФ № 878, п. 7 «б»: полиэтиленовый газопровод с медным проводом - 3 м со стороны провода; материал трубы в чертеже не подписан, взята зона 2 м; СП 42.13330.2016, табл. 9.1: газопровод - 1,5 м до ствола дерева (запрет, R-GAS-TREE-001) | сверено |
| R-POWER-SHRUB-001 | силового кабеля | кустарник | 0,7 | до наружной стенки | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, силовой кабель; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, силовой кабель - 2,0 / 0,75 м (в ред. 2016 - 2,0 / 0,7 вместе с кабелем связи); прим. 5 (только ред. СП 42 2016) | сверено |
| R-POWER-SHRUB-002 | силового кабеля | кустарник | 0,75 | до наружной стенки | запрет | СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, силовой кабель; прим. 5; также: СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: силовой кабель и кабель связи - 2,0 / 0,7 м (только ред. СП 42 2026) | сверено |
| R-POWER-TREE-001 | силового кабеля | дерево | 2 | до наружной стенки | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, силовой кабель; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, силовой кабель - 2,0 / 0,75 м (в ред. 2016 - 2,0 / 0,7 вместе с кабелем связи); прим. 5 | сверено |

| rule_id | Расстояние до | Посадка | Норма, м | Измерение | Последствие | Основание | Сверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-TELECOM-SHRUB-001 | кабеля связи | кустарник | 0,7 | до наружной стенки | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, кабель связи; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, кабель связи - по [44] РД 45.120-2000, табл. Д.1: 1,5 м до ствола, кустарник не нормирован (в ред. 2016 - 2,0 / 0,7) (только ред. СП 42 2016) | сверено |
| R-TELECOM-TREE-001 | кабеля связи | дерево | 2 | до наружной стенки | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, кабель связи; прим. 5; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, кабель связи - по [44] РД 45.120-2000, табл. Д.1: 1,5 м до ствола, кустарник не нормирован (в ред. 2016 - 2,0 / 0,7) (только ред. СП 42 2016) | сверено |
| R-TELECOM-TREE-002 | кабеля связи | дерево | 1,5 | до наружной стенки | запрет | РД 45.120-2000 (НТП 112-2000), приложение Д, табл. Д.1: стволы существующих деревьев на городской трассе - 1,5 м от кабеля связи; также: СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, кабель связи - см. [44] (РД 45.120-2000); для кустарника норма не установлена; СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: силовой кабель и кабель связи - 2,0 / 0,7 м (только ред. СП 42 2026) | сверено |
| R-UTILUNK-SHRUB-001 | сети неизвестного типа | кустарник | 1 | до наружной стенки | запрет | параметр проекта, неизвестная сеть: наибольший из отступов до подземных сетей по табл. 9.1 СП 42.13330.2016 | проектный параметр |
| R-UTILUNK-TREE-001 | сети неизвестного типа | дерево | 2 | до наружной стенки | запрет | параметр проекта, неизвестная сеть: наибольший из отступов до подземных сетей по табл. 9.1 СП 42.13330.2016 | проектный параметр |
| R-ACCESS-SHRUB-001 | смотрового колодца | кустарник | 0,5 | до края | запрет | параметр проекта, яма кустарника диаметром 1 м не заходит на крышку колодца: люк остаётся доступным | проектный параметр |
| R-ACCESS-TREE-001 | смотрового колодца | дерево | 2 | до оси | запрет | параметр проекта, смотровой колодец как признак подземной сети, отступ как до водопровода | проектный параметр |
| R-OHL-SHRUB-001 | воздушной линии | кустарник | 2 | до оси | согласование | ПП РФ № 160, Правила, п. 10 «в»; приложение, п. «а»: охранная зона ВЛ до 1 кВ - 2 м | сверено |
| R-OHL-TREE-001 | воздушной линии | дерево | 2 | до оси | согласование | ПП РФ № 160, Правила, п. 10 «в»; приложение, п. «а»: охранная зона ВЛ до 1 кВ - 2 м; также: СП 42.13330.2016, табл. 9.1, прим. 2: расстояния от ВЛ до деревьев по [10] | сверено |

| rule_id | Расстояние до | Посадка | Норма, м | Измерение | Последствие | Основание | Сверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-POLE-SHRUB-001 | опоры освещения или контактной сети | кустарник | 1 | до оси | запрет | параметр проекта, в табл. 9.1 СП 42.13330.2016 для кустарника у опоры прочерк; яма кустарника (радиус 0,5 м) не заходит на фундамент опоры (принят радиус до 0,5 м) | проектный параметр |
| R-POLE-TREE-001 | опоры освещения или контактной сети | дерево | 4 | до оси | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада - 4,0 м, как в ред. 2016 | сверено |
| R-CURB-SHRUB-001 | бортового камня | кустарник | 1 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край проезжей части улиц (бортовой камень принят как край проезжей части); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край проезжей части улиц, обочины дороги или бровка канавы, или кювета - 2,0 / 1,0 м (формулировка строки уточнена, значения те же) | сверено |
| R-CURB-TREE-001 | бортового камня | дерево | 2 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край проезжей части улиц (бортовой камень принят как край проезжей части); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край проезжей части улиц, обочины дороги или бровка канавы, или кювета - 2,0 / 1,0 м (формулировка строки уточнена, значения те же) | сверено |
| R-PAVE-SHRUB-001 | границы покрытия | кустарник | 0,5 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край тротуара и садовой дорожки (граница покрытия тополана); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край тротуара, пешеходной дорожки, велосипедной дорожки, площадки хранения транспортных средств - 0,7 / 0,5 м (в ред. 2016 строка «край тротуара и садовой дорожки», значения те же) | сверено |
| R-THORNPV-SHRUB-001 | границы покрытия | кустарник | 2 | до края | запрет | СП 82.13330.2016, п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (граница покрытия тополана принята как край пешеходного пути) (признак: thorny) | сверено |

| rule_id | Расстояние до | Посадка | Норма, м | Измерение | Последствие | Основание | Сверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-PAVE-TREE-001 | границы покрытия | дерево | 0,7 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край тротуара и садовой дорожки (граница покрытия тополана); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край тротуара, пешеходной дорожки, велосипедной дорожки, площадки хранения транспортных средств - 0,7 / 0,5 м (в ред. 2016 строка «край тротуара и садовой дорожки», значения те же) | сверено |
| R-THORNPV-TREE-001 | границы покрытия | дерево | 2 | до края | запрет | СП 82.13330.2016, п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (граница покрытия тополана принята как край пешеходного пути) (признак: thorny) | сверено |
| R-FENCE-SHRUB-001 | ограды | кустарник | 0,5 | до края | запрет | параметр проекта, яма кустарника диаметром 1 м не заходит на ограду | проектный параметр |
| R-FENCE-TREE-001 | ограды | дерево | 1,1 | до края | запрет | параметр проекта, яма дерева 2,2 х 2,2 м не заходит на ограду и её фундамент | проектный параметр |
| R-ROAD-SHRUB-001 | края проезжей части | кустарник | 1 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край проезжей части улиц; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край проезжей части улиц, обочины дороги или бровка канавы, или кювета - 2,0 / 1,0 м (формулировка строки уточнена, значения те же) | сверено |
| R-ROAD-TREE-001 | края проезжей части | дерево | 2 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край проезжей части улиц; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край проезжей части улиц, обочины дороги или бровка канавы, или кювета - 2,0 / 1,0 м (формулировка строки уточнена, значения те же) | сверено |
| R-SWALK-SHRUB-001 | края тротуара | кустарник | 0,5 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край тротуара и садовой дорожки; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край тротуара, пешеходной дорожки, велосипедной дорожки, площадки хранения транспортных средств - 0,7 / 0,5 м (в ред. 2016 строка «край тротуара и садовой дорожки», значения те же) | сверено |

| rule_id | Расстояние до | Посадка | Норма, м | Измерение | Последствие | Основание | Сверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-THORNSW-SHRUB-001 | края тротуара | кустарник | 2 | до края | запрет | СП 82.13330.2016, п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (тротуар) (признак: thorny) | сверено |
| R-SWALK-TREE-001 | края тротуара | дерево | 0,7 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край тротуара и садовой дорожки; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край тротуара, пешеходной дорожки, велосипедной дорожки, площадки хранения транспортных средств - 0,7 / 0,5 м (в ред. 2016 строка «край тротуара и садовой дорожки», значения те же) | сверено |
| R-THORNSW-TREE-001 | края тротуара | дерево | 2 | до края | запрет | СП 82.13330.2016, п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (тротуар) (признак: thorny) | сверено |
| R-TRAM-SHRUB-001 | трамвайных путей | кустарник | 3 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край трамвайного полотна; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1: ось трамвайных путей, 5,0 / 3,0; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край трамвайного полотна - 5,0 / 3,0 м, как в ред. 2016 | сверено |
| R-TRAM-TREE-001 | трамвайных путей | дерево | 5 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: край трамвайного полотна; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1: ось трамвайных путей, 5,0 / 3,0; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: край трамвайного полотна - 5,0 / 3,0 м, как в ред. 2016 | сверено |
| R-RAIL-SHRUB-001 | железнодорожных путей | кустарник | 3 | до края | запрет | параметр проекта, 3 м от края железнодорожного пути по аналогии с краем трамвайного полотна (табл. 9.1 СП 42.13330.2016), норма ЖД не сверена | проектный параметр |
| R-RAIL-TREE-001 | железнодорожных путей | дерево | 5 | до края | запрет | параметр проекта, 5 м от края железнодорожного пути по аналогии с краем трамвайного полотна (табл. 9.1 СП 42.13330.2016), норма ЖД не сверена | проектный параметр |
| R-BLD-SHRUB-001 | наружной стены здания | кустарник | 1,5 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: наружная стена здания и сооружения; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: наружная стена здания и сооружения - 5,0 / 1,5 м, как в ред. 2016 | сверено |

| rule_id | Расстояние до | Посадка | Норма, м | Измерение | Последствие | Основание | Сверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-BLD-TREE-001 | наружной стены здания | дерево | 5 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: наружная стена здания и сооружения; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: наружная стена здания и сооружения - 5,0 / 1,5 м, как в ред. 2016 | сверено |
| R-BLDCROWN-TREE-001 | наружной стены здания | дерево | 10 | до края | запрет | 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1, прим. 3: деревья с широкой кроной у зданий (крона от 5 м) | сверено |
| R-STRUCT-SHRUB-001 | сооружения | кустарник | 1 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подошва или внутренняя грань подпорной стенки; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подошва или внутренняя грань подпорной стенки - 3,0 / 1,0 м, как в ред. 2016 | сверено |
| R-STRUCT-TREE-001 | сооружения | дерево | 3 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подошва или внутренняя грань подпорной стенки (сооружения топоплана приняты как подпорные стенки); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подошва или внутренняя грань подпорной стенки - 3,0 / 1,0 м, как в ред. 2016 | сверено |
| R-SLOPE-SHRUB-001 | откоса | кустарник | 0,5 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подошва откоса, террасы и др.; также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подошва откоса, террасы и др. - 1,0 / 0,5 м, как в ред. 2016 | сверено |
| R-SLOPE-TREE-001 | откоса | дерево | 1 | до края | запрет | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1: подошва откоса, террасы и др. (расстояние считается до любого элемента условного знака откоса); также: 743-ПП, п. 3.6.3, табл. 3.6.1; 623-ПП (МГСН 1.02-02), п. 4.2.4 (табл. 7.6 МГСН 1.01-99); СП 42.13330.2026, п. 6.4.8, табл. 6.3: подошва откоса, террасы и др. - 1,0 / 0,5 м, как в ред. 2016 | сверено |
| R-EXTREE-SHRUB-001 | существующего дерева | кустарник | 1 | до оси | запрет | параметр проекта, яма кустарника (радиус 0,5 м) не заходит на ствол существующего дерева (принят радиус ствола до 0,5 м) | проектный параметр |

| rule_id | Расстояние до | Посадка | Норма, м | Измерение | Последствие | Основание | Сверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-EXTREE-TREE-001 | существующего дерева | дерево | 5 | до оси | запрет | параметр проекта, новое дерево не ближе 5 м к стволу существующего: расстояние до существующих деревьев акты не задают, принято по аналогии с шагом однорядной посадки 5-6 м (нижний предел); также: 743-ПП, п. 3.6.4, табл. 3.6.2: шаг однорядной посадки деревьев 5-6 м (аналогия) | проектный параметр |
| R-EXSHRUB-SHRUB-001 | существующего кустарника | кустарник | 0,5 | до края | запрет | параметр проекта, яма кустарника диаметром 1 м не заходит на существующий кустарник | проектный параметр |
| R-EXSHRUB-TREE-001 | существующего кустарника | дерево | 1,1 | до края | запрет | параметр проекта, яма дерева 2,2 х 2,2 м не заходит на существующий кустарник | проектный параметр |
| R-OBST-SHRUB-001 | наземного препятствия | кустарник | 0,5 | до края | запрет | параметр проекта, яма кустарника диаметром 1 м не заходит на препятствие; внутри замкнутого контура посадки нет | проектный параметр |
| R-OBST-TREE-001 | наземного препятствия | дерево | 1,1 | до края | запрет | параметр проекта, яма дерева 2,2 х 2,2 м не заходит на препятствие (крыльцо, фонтан, памятник, тумба, шлагбаум, береговая линия); внутри замкнутого контура посадки нет | проектный параметр |
| R-OHLZONE-SHRUB-001 | охранной зоны воздушной линии | кустарник | 0,5 | до края | согласование | ПП РФ № 160, Правила, п. 10 «в»: посадка кустарников в охранной зоне ВЛ - по письменному решению сетевой организации (зона - из слоя ГИС; яма куста r = 0,5 м не заходит в зону) | сверено |
| R-OHLZONE-TREE-001 | охранной зоны воздушной линии | дерево | 1,24 | до края | согласование | ПП РФ № 160, Правила, п. 10 «в»: посадка деревьев в охранной зоне ВЛ - по письменному решению сетевой организации (зона - из слоя ГИС; яма дерева r = 1,24 м не заходит в зону) | сверено |
| R-GASAREA-SHRUB-001 | охранной зоны газопровода | кустарник | 0,5 | до края | согласование | ПП РФ № 878, Правила, п. 16: яма глубже 0,3 м в охранной зоне газопровода - по письменному разрешению эксплуатационной организации (зона - из слоя ГИС; яма куста r = 0,5 м) | сверено |
| R-GASAREA-TREE-001 | охранной зоны газопровода | дерево | 1,24 | до края | согласование | ПП РФ № 878, Правила, п. 16: яма глубже 0,3 м в охранной зоне газопровода - по письменному разрешению эксплуатационной организации (зона - из слоя ГИС; яма дерева r = 1,24 м) | сверено |

## A.2. Виды, составы и газоны

| rule_id | Предмет | Основание | Сверка |
|---|---|---|---|
| R-INV-AILANT-001 | инвазивный вид *Ailanthus altissima*, группа 1 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 1.1: Айлант высочайший (группа I) | сверено |
| R-INV-HERACL-001 | инвазивный вид *Heracleum sosnowskyi*, группа 1 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 1.2: Борщевик Сосновского (группа I) | сверено |
| R-INV-SOLCAN-001 | инвазивный вид *Solidago canadensis*, группа 1 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 1.3: Золотарники канадский и гигантский (группа I) | сверено |

| rule_id | Предмет | Основание | Сверка |
|---|---|---|---|
| R-INV-SOLGIG-001 | инвазивный вид *Solidago gigantea*, группа 1 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 1.3: Золотарники канадский и гигантский (группа I) | сверено |
| R-INV-LUPPOL-001 | инвазивный вид *Lupinus polyphyllus*, группа 1 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 1.4: Люпин многолистный (группа I) | сверено |
| R-INV-REYNOU-001 | инвазивный вид *Reynoutria*, группа 1 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 1.5: Рейнутрия (группа I) | сверено |
| R-INV-ACERNEG-001 | инвазивный вид *Acer negundo*, группа 2 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 2.1: Клен ясенелистный (группа II) | сверено |
| R-INV-AMORPH-001 | инвазивный вид *Amorpha fruticosa*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.1: Аморфа кустарниковая (группа III) | сверено |
| R-INV-PARTHE-001 | инвазивный вид *Parthenocissus inserta*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.2: Девичий виноград (группа III) | сверено |
| R-INV-CORALB-001 | инвазивный вид *Cornus alba*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.3: Дерен белый (группа III) | сверено |
| R-INV-QUERUB-001 | инвазивный вид *Quercus rubra*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.4: Дуб красный (группа III) | сверено |
| R-INV-AMESPI-001 | инвазивный вид *Amelanchier spicata*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.5: Ирга колосистая (группа III) | сверено |
| R-INV-AMEALN-001 | инвазивный вид *Amelanchier alnifolia*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.6: Ирга ольхолистная (группа III) | сверено |
| R-INV-HIPPOP-001 | инвазивный вид *Hippophae rhamnoides*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.7: Облепиха крушиновидная (группа III) | сверено |
| R-INV-JUGMAN-001 | инвазивный вид *Juglans mandshurica*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.8: Орех маньчжурский (группа III) | сверено |
| R-INV-PHYSOC-001 | инвазивный вид *Physocarpus opulifolius*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.9: Пузыреплодник калинолистный (группа III) | сверено |
| R-INV-ROBINI-001 | инвазивный вид *Robinia pseudoacacia*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.10: Робиния псевдоакация «Белая акация» (группа III) | сверено |
| R-INV-ROSRUG-001 | инвазивный вид *Rosa rugosa*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.11: Роза морщинистая (шиповник морщинистый) (группа III) | сверено |
| R-INV-SORBAR-001 | инвазивный вид *Sorbaria sorbifolia*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.12: Рябинник рябинолистный (группа III) | сверено |
| R-INV-PRUVIR-001 | инвазивный вид *Prunus virginiana*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.13: Черемуха виргинская (группа III) | сверено |
| R-INV-FRAPEN-001 | инвазивный вид *Fraxinus pennsylvanica*, группа 3 по 369-ПП | 369-ПП, приложение 1, п. 3.14: Ясень пенсильванский (группа III) | сверено |
| R-INVGROUP-ONE-001 | группа 1 по 369-ПП: | 369-ПП, приложение 2, п. 3.1 и п. 2.4: группа I, запрет высадки | сверено |
| R-INVGROUP-TWO-001 | группа 2 по 369-ПП: | 369-ПП, приложение 2, п. 4.1 и п. 2.4: группа II, запрет высадки | сверено |
| R-INVGROUP-THREE-001 | группа 3 по 369-ПП: меры по недопущению распространения вида на территории иных правообладателей (369-ПП, прил. 2, п. 5.3), удаление самосева и поросли (п. 5.6) | 369-ПП, приложение 2, пп. 5.1-5.3: группа III, запрет на особо охраняемых зелёных и природных территориях, допуск с условием на иных территориях зелёного фонда | сверено |
| R-INVGROUP-FOUR-001 | группа 4 по 369-ПП: | 369-ПП, приложение 2, п. 6.1 и п. 2.4: группа IV, запрет высадки | сверено |
| R-PPSEVEN-FLUFF-001 | женские экземпляры растений с пухом | 743-ПП, п. 3.6.18: женские экземпляры тополей и других растений | сверено |
| R-PPSEVEN-LITTER-001 | виды, засоряющие территорию плодами | 743-ПП, п. 3.6.18: растения, засоряющие территорию во время плодоношения | сверено |
| R-PPSEVEN-ALLERGEN-001 | массовые аллергены | 743-ПП, п. 3.6.18: растения, вызывающие массовые аллергические реакции во время цветения | сверено |

| rule_id | Предмет | Основание | Сверка |
|---|---|---|---|
| R-MGSN-CATEGORY-001 | вид не рекомендован для категории насаждений | 623-ПП (МГСН 1.02-02), приложение В, табл. В.6 «Виды растений в различных категориях насаждений» | сверено |
| R-BARRIER-ROOT-001 | условие допуска: прикорневой барьер | СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1, прим. 5: посадка с защитными прикорневыми барьерами | сверено |
| R-LAWN-KEPT-001 | сохраняемый газон | параметр проекта, сохраняемый или восстанавливаемый газон: грунт, где газон есть по чертежу (контур слоя газона, знак газона, подпись «ГАЗОН»), без посадочных мест деревьев и кустарников плана и существующих массивов; участок меньше порога площади профиля (lawn_min_area_m2) не выделяется | проектный параметр |
| R-LAWN-NEW-001 | устраиваемый газон | параметр проекта, устраиваемый газон: грунт в границе работ без газона и цветника по чертежу, без посадочных мест деревьев и кустарников плана и существующих массивов; участок меньше порога площади профиля (lawn_min_area_m2) не выделяется | проектный параметр |
| R-LAWN-DRAW-001 | газон | ГОСТ 21.508-2020, п. 10.4: газоны наносят на план условными графическими обозначениями | сверено |

## A.3. Акты

| Акт | Редакция | Сверено | Источник текста |
|---|---|---|---|
| СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» | с Изменениями N 1-4 (текст docs.cntd.ru из папки заказчика, сверен 17.09.2026: п. 9.6, табл. 9.1 с прим. 1-7, п. 11.16, п. 11.27); заменён СП 42.13330.2026 с 12.07.2026, ТЗ требует ссылок на редакцию 2016 | 17.09.2026 | https://docs.cntd.ru/document/456054209 |
| СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» | утв. приказом Минстроя России от 11.06.2026 N 368/пр, действует с 12.07.2026; п. 6.4.8, табл. 6.3 с прим. 1-8 и библиография [44], [45] сверены 27.09.2026 по ГАРАНТ и meganorm.ru. Таблица расстояний до деревьев перенесена из табл. 9.1 (п. 9.6) ред. 2016 в табл. 6.3 (п. 6.4.8); отличия - силовой кабель у кустарника 0,75 м вместо 0,7, кабель связи - по [44] РД 45.120-2000 | 27.09.2026 | https://base.garant.ru/414570340/ |
| РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети» | утв. Минсвязи России 12.10.2000; приложение Д, табл. Д.1 сверена 27.09.2026 по ГАРАНТ. На него отсылает СП 42.13330.2026 (табл. 6.3, кабель связи, [44]) | 27.09.2026 | https://base.garant.ru/194588/c9c989f1e999992b41b30686f0032f7d/ |
| Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зелёных насаждений и природных сообществ города Москвы» | ред. от 10.06.2026, действует с 01.07.2026 (текст docs.cntd.ru из папки заказчика, сверен 17.09.2026): п. 3.3.3, п. 3.6.1-3.6.4, табл. 3.6.1 с прим. 1-3, табл. 3.6.2, п. 3.6.18, п. 10.8.1. Таблицы и п. 3.6.18 совпадают с ред. от 04.02.2025, п. 3.6.1 изменён 1160-ПП и 1644-ПП | 17.09.2026 | https://docs.cntd.ru/document/3638729 |
| Постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 N 623-ПП, ТСН 30-307-2002 г. Москвы (МГСН 1.02-02) «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы» | с изменениями по 24.05.2022 (текст docs.cntd.ru из папки заказчика обрывается на п. 4.8.5, сверены п. 4.2.4, 4.2.8, 4.2.9.2 17.09.2026); приложение В (табл. В.1) по тексту meganorm.ru с изменениями 693-ПП и 497-ПП. В папке заказчика под именем «ППМ N 623-ПП» лежит другой акт: постановление от 27.03.2024 о природном комплексе ЮАО | 17.09.2026 | https://meganorm.ru/Data2/1/4294845/4294845750.htm |
| МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы» | табл. 7.6 к п. 7.8; воспроизведена в 743-ПП как табл. 3.6.1 | 15.09.2026 | https://meganorm.ru/Data2/1/4294851/4294851338.htm |
| Постановление Правительства Москвы от 03.03.2026 N 369-ПП «О мерах по регулированию распространения и численности инвазивных растений на территории города Москвы» | первоначальная редакция; приложение 1 (перечень, группы I-III) и приложение 2 (порядок, пп. 1-8) сверены по ГАРАНТ 16.09.2026; п. 3.2 приложения 2 для пп. 1.1, 1.3-1.5 перечня применяется с 01.01.2027 | 16.09.2026 | https://base.garant.ru/413816164/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ |
| СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» | с Изменениями N 1-3 (текст docs.cntd.ru из папки заказчика, сверены п. 9.6, 9.7, 9.22, 9.29, 9.30, 9.40, 9.41 17.09.2026) | 17.09.2026 | https://docs.cntd.ru/document/456054208 |

| Акт | Редакция | Сверено | Источник текста |
|---|---|---|---|
| СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | с Изменениями N 1-3 (текст docs.cntd.ru из папки заказчика, сверены п. 5.1.7, 5.1.10, 5.1.18 17.09.2026) | 17.09.2026 | https://docs.cntd.ru/document/573659328 |
| Постановление Правительства Москвы от 08.08.2017 N 515-ПП «Об утверждении Базовых требований к благоустройству территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве» | ред. от 01.10.2025 (2355-ПП); разделы 4 и 5 приложения - рекомендуемый ассортимент, сверены 17.09.2026. Действует для территорий реновации | 17.09.2026 | https://docs.cntd.ru/document/456084657 |
| ГОСТ 21.508-2020 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов» | введён 01.01.2021; сверены п. 10.4, 10.5, 10.7, 10.8 17.09.2026, форма 9 в тексте дана изображением | 17.09.2026 | https://docs.cntd.ru/document/1200173795 |
| Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» | ред. от 17.05.2016 N 444; п. 7, 8, 14, 15, 16 сверены 27.09.2026 по тексту ГАРАНТ | 27.09.2026 | https://base.garant.ru/12121252/ |
| Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» | п. 4, 6 сверены 16.10.2026 по тексту legalacts.ru | 16.10.2026 | https://legalacts.ru/doc/prikaz-minstroja-rf-ot-17081992-n-197/ |
| Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | п. 10 и приложение сверены по тексту meganorm.ru (изменения по 21.12.2018 N 1622); КонсультантПлюс показывает ред. от 30.12.2025 | 15.09.2026 | https://meganorm.ru/Data2/1/4293831/4293831050.htm |
| Проектный параметр команды (не является нормой НПА) | config/rules.yaml | - | |

## A.4. Дословные цитаты

Цитата - фрагмент текста акта, на котором стоит правило. Для строк таблиц дана строка таблицы как в акте, ячейки разделены знаком «|»: наименование, расстояние до оси ствола дерева, до центра кустарника, м. Реестр цитат `docs/requirements/quotes.yaml` проверяется скриптом `tools/research/check_law_quotes.py` поиском подстроки в тексте акта.

### СП 42.13330.2016

**п. 9.6, табл. 9.1: наружная стена здания и сооружения** (`R-BLD-TREE-001`, `R-BLD-SHRUB-001`)

> Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5

**п. 9.6, табл. 9.1: край трамвайного полотна** (`R-TRAM-TREE-001`, `R-TRAM-SHRUB-001`)

> Край трамвайного полотна | 5,0 | 3,0

**п. 9.6, табл. 9.1: край проезжей части улиц** (`R-ROAD-TREE-001`, `R-ROAD-SHRUB-001`)

> Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0

**п. 9.6, табл. 9.1: край проезжей части улиц (бортовой камень принят как край проезжей части)** (`R-CURB-TREE-001`, `R-CURB-SHRUB-001`)

> Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0

**п. 9.6, табл. 9.1: край тротуара и садовой дорожки** (`R-SWALK-TREE-001`, `R-SWALK-SHRUB-001`)

> Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5

**п. 9.6, табл. 9.1: край тротуара и садовой дорожки (граница покрытия тополана)** (`R-PAVE-TREE-001`, `R-PAVE-SHRUB-001`)

> Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5

**п. 9.6, табл. 9.1: мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада** (`R-POLE-TREE-001`)

> Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада | 4,0 | -

**п. 9.6, табл. 9.1: подошва откоса, террасы и др. (расстояние считается до любого элемента условного знака откоса)** (`R-SLOPE-TREE-001`)

> Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5

**п. 9.6, табл. 9.1: подошва откоса, террасы и др.** (`R-SLOPE-SHRUB-001`)

> Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5

**п. 9.6, табл. 9.1: подошва или внутренняя грань подпорной стенки (сооружения тополана приняты как подпорные стенки)** (`R-STRUCT-TREE-001`)

> Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0

**п. 9.6, табл. 9.1: подошва или внутренняя грань подпорной стенки** (`R-STRUCT-SHRUB-001`)

> Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0

**п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, газопровод; прим. 5** (`R-GAS-TREE-001`)

> - газопровод, канализация | 1,5 | -. Прим. 5: Расстояние от инженерных сетей до дерева (кустарника) измеряется как расстояние между наружными поверхностями их стволов и трубы инженерной сети (либо защитного футляра (обоймы)).

**п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, канализация; прим. 5** (`R-SEWER-TREE-001`)

> - газопровод, канализация | 1,5 | -

**п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, канализация (водосток принят как канализация); прим. 5** (`R-STORM-TREE-001`)

> - газопровод, канализация | 1,5 | -

**п. 9.6, табл. 9.1: тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)** (`R-HEAT-TREE-001`, `R-HEAT-SHRUB-001`)

> - тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0

**п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, водопровод; прим. 5** (`R-WATER-TREE-001`)

> - водопровод, дренаж | 2,0 | -

**п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, дренаж; прим. 5** (`R-DRAIN-TREE-001`)

> - водопровод, дренаж | 2,0 | -

**п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, силовой кабель; прим. 5** (`R-POWER-TREE-001`, `R-POWER-SHRUB-001`)

> - силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7

**п. 9.6, табл. 9.1: подземные сети, кабель связи; прим. 5** (`R-TELECOM-TREE-001`, `R-TELECOM-SHRUB-001`)

> - силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7

**п. 9.6, табл. 9.1, прим. 5: посадка с защитными прикорневыми барьерами** (`R-BARRIER-ROOT-001`)

> 5 При устройстве защитных прикорневых барьеров (не более чем с двух сторон от ствола) в зависимости от высоты кроны деревьев их высадка может проводиться на расстоянии от инженерных сетей и бордюров улиц и дорог, м, не менее: 0,5 - для деревьев с высотой кроны менее 5 м; 1 - для деревьев с высотой кроны от 5 до 20 м.

### СП 42.13330.2026

**п. 6.4.8, табл. 6.3: подземные сети, силовой кабель; прим. 5** (`R-POWER-SHRUB-002`)

> - силовой кабель | 2,0 | 0,75

### РД 45.120-2000 (НТП 112-2000)

**приложение Д, табл. Д.1: стволы существующих деревьев на городской трассе - 1,5 м от кабеля связи** (`R-TELECOM-TREE-002`)

> Стволы существующих деревьев на городской трассе | 1,5 | -

### 743-ПП

**п. 3.6.3, табл. 3.6.1, прим. 3: деревья с широкой кроной у зданий** (`R-BLDCROWN-TREE-001`)

> 3. Деревья с широкой кроной (липа, клен, дуб, каштан, тополь и др.), затеняющие жилые помещения, должны сажаться не ближе 10 м от здания (Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством и содержанием зданий, утвержденные 24.02.1981 N 2295-81).

**п. 3.6.18: женские экземпляры тополей и других растений** (`R-PPSEVEN-FLUFF-001`)

> 3.6.18. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

**п. 3.6.18: растения, засоряющие территорию во время плодоношения** (`R-PPSEVEN-LITTER-001`)

> 3.6.18. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

**п. 3.6.18: растения, вызывающие массовые аллергические реакции во время цветения** (`R-PPSEVEN-ALLERGEN-001`)

> 3.6.18. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

### 623-ПП (МГСН 1.02-02)

**п. 4.2.8: липа, клён у теплотрасс не ближе 2 м** (`R-HEAT-TREE-002`)

> У теплотрасс не следует размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

**п. 4.2.8: тополь, боярышник, лиственница, берёза у теплотрасс не ближе 3-4 м (принято 4 м)** (`R-HEAT-TREE-003`)

> У теплотрасс не следует размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

**п. 4.2.8: сирень, жимолость у теплотрасс не ближе 2 м** (`R-HEAT-SHRUB-002`)

> У теплотрасс не следует размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

**п. 4.2.8: кизильник, дёрен у теплотрасс не ближе 3-4 м (принято 4 м)** (`R-HEAT-SHRUB-003`)

> У теплотрасс не следует размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

**приложение В, табл. В.6 «Виды растений в различных категориях насаждений»** (`R-MGSN-CATEGORY-001`)

> Рекомендации к использованию в следующих категориях насаждений: садов, парков | скверов, бульваров | улиц и дорог | внутриквартальных | специальных

**369-ПП**

**приложение 1, п. 1.1: Айлант высочайший (группа I)** (`R-INV-AILANT-001`)

> 1.1 Айлант высочайший Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

**приложение 1, п. 1.2: Борщевик Сосновского (группа I)** (`R-INV-HERACL-001`)

> 1.2 Борщевик Сосновского Heracleum sosnowskyi Manden

**приложение 1, п. 1.3: Золотарники канадский и гигантский (группа I)** (`R-INV-SOLCAN-001`, `R-INV-SOLGIG-001`)

> 1.3 Золотарники канадский и гигантский Solidago canadensis, gigantea

**приложение 1, п. 1.4: Люпин многолистный (группа I)** (`R-INV-LUPPOL-001`)

> 1.4 Люпин многолистный Lupinus polyphyllus Lindl.

**приложение 1, п. 1.5: Рейнутрия (группа I)** (`R-INV-REYNOU-001`)

> 1.5 Рейнутрия Reynoutria ssp.

**приложение 1, п. 2.1: Клен ясенелистный (группа II)** (`R-INV-ACERNEG-001`)

> 2.1 Клен ясенелистный Acer negundo L.

**приложение 1, п. 3.1: Аморфа кустарниковая (группа III)** (`R-INV-AMORPH-001`)

> 3.1 Аморфа кустарниковая Amorpha fruticosa L.

**приложение 1, п. 3.2: Девичий виноград (группа III)** (`R-INV-PARTHE-001`)

> 3.2 Девичий виноград Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch

**приложение 1, п. 3.3: Дерен белый (группа III)** (`R-INV-CORALB-001`)

> 3.3 Дерен белый Cornus albus L.

**приложение 1, п. 3.4: Дуб красный (группа III)** (`R-INV-QUERUB-001`)

> 3.4 Дуб красный Quercus rubra L.

**приложение 1, п. 3.5: Ирга колосистая (группа III)** (`R-INV-AMESPI-001`)

> 3.5 Ирга колосистая Amelanchier spicata Decne

**приложение 1, п. 3.6: Ирга ольхолистная (группа III)** (`R-INV-AMEALN-001`)

> 3.6 Ирга ольхолистная Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem

**приложение 1, п. 3.7: Облепиха крушиновидная (группа III)** (`R-INV-HIPPOP-001`)

> 3.7 Облепиха крушиновидная Hippophae rhamnoides L

**приложение 1, п. 3.8: Орех маньчжурский (группа III)** (`R-INV-JUGMAN-001`)

> 3.8 Орех маньчжурский Juglans mandshurica Maxim.

**приложение 1, п. 3.9: Пузыреплодник калинолистный (группа III)** (`R-INV-PHYSOC-001`)

> 3.9 Пузыреплодник калинолистный Physocarpus opulifolius Maxim.

**приложение 1, п. 3.10: Робиния псевдоакация «Белая акация» (группа III)** (`R-INV-ROBINI-001`)

> 3.10 Робиния псевдоакация «Белая акация» Robinia pseudoacacia L.

**приложение 1, п. 3.11: Роза морщинистая (шиповник морщинистый) (группа III)** (`R-INV-ROSRUG-001`)

> 3.11 Роза морщинистая (шиповник морщинистый) Rosa rugosa Thunb

**приложение 1, п. 3.12: Рябинник рябинолистный (группа III)** (`R-INV-SORBAR-001`)

> 3.12 Рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun

**приложение 1, п. 3.13: Черемуха виргинская (группа III)** (`R-INV-PRUVIR-001`)

> 3.13 Черемуха виргинская Prunus virginiana L.

**приложение 1, п. 3.14: Ясень пенсильванский (группа III)** (`R-INV-FRAPEN-001`)

> 3.14 Ясень пенсильванский Fraxinus pennsylvanica Marshall

**приложение 2, п. 3.1 и п. 2.4: группа I, запрет высадки** (`R-INVGROUP-ONE-001`)

> 3.1. Применяются меры, предусмотренные пунктами 2.1, 2.3 - 2.6 настоящего Порядка. ... 2.4. Запрет высадки инвазивных растений на территории города Москвы.

**приложение 2, п. 4.1 и п. 2.4: группа II, запрет высадки** (`R-INVGROUP-TWO-001`)

> 4.1. Применяются меры, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка. ... 2.4. Запрет высадки инвазивных растений на территории города Москвы.

**приложение 2, пп. 5.1-5.3: группа III, запрет на особо охраняемых зелёных и природных территориях, допуск с условием на иных территориях зелёного фонда** (`R-INVGROUP-THREE-001`)

> 5.1. Применяются меры, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 5.2. Не допускаются высадка инвазивных растений на особо охраняемых зеленых территориях, природных территориях... 5.3. На иных территориях зеленого фонда города Москвы допускаются высадка и произрастание инвазивных растений группы III... при условии принятия правообладателем земельного участка (балансодержателем территории и (или) зеленых насаждений), обладателем публичного сервитута мер по недопущению распространения указанных инвазивных растений группы III на территориях иных правообладателей (балансодержателей).

**приложение 2, п. 6.1 и п. 2.4: группа IV, запрет высадки** (`R-INVGROUP-FOUR-001`)

> 6.1. Применяются меры, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4, 2.6 настоящего Порядка. ... 2.4. Запрет высадки инвазивных растений на территории города Москвы.

### СП 82.13330.2016

**п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (тротуар)** (`R-THORNSW-TREE-001`, `R-THORNSW-SHRUB-001`)

> Размещение колючих растений (например, кустарников розы, барбариса, боярышника) для ландшафтных композиций допускается на расстоянии не менее 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций.

**п. 9.22: колючие растения не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций (граница покрытия тополана принята как край пешеходного пути)** (`R-THORNPV-TREE-001`, `R-THORNPV-SHRUB-001`)

> Размещение колючих растений (например, кустарников розы, барбариса, боярышника) для ландшафтных композиций допускается на расстоянии не менее 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций.

### ГОСТ 21.508-2020

**п. 10.4: газоны наносят на план условными графическими обозначениями** (`R-LAWN-DRAW-001`)

> 10.4 Деревья, кустарники, цветники, газоны наносят условными графическими обозначениями по

### ПП РФ № 878

**Правила, п. 7 «а», п. 8, п. 16: охранная зона 2 м от оси газопровода; яма глубже 0,3 м - по письменному разрешению эксплуатационной организации (2 м + радиус ямы дерева 1,24 м)** (`R-GASZONE-TREE-001`)

> 7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; ... 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

**Правила, п. 7 «а», п. 8, п. 16: охранная зона 2 м от оси газопровода; яма глубже 0,3 м - по письменному разрешению эксплуатационной организации (2 м + радиус ямы куста 0,5 м)** (`R-GASZONE-SHRUB-001`)

> 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

**Правила, п. 16: яма глубже 0,3 м в охранной зоне газопровода - по письменному разрешению эксплуатационной организации (зона - из слоя ГИС; яма дерева r = 1,24 м)** (`R-GASAREA-TREE-001`)

> 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

**Правила, п. 16: яма глубже 0,3 м в охранной зоне газопровода - по письменному разрешению эксплуатационной организации (зона - из слоя ГИС; яма куста r = 0,5 м)** (`R-GASAREA-SHRUB-001`)

> 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

### Приказ Минстроя РФ № 197

**Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, п. 4, п. 6: охранная зона не менее 3 м; посадка деревьев - с письменного согласия владельца сети (3 м + радиус ямы дерева 1,24 м)** (`R-HEATZONE-TREE-001`)

> 4. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. ... 6. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: ... производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы

**Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, п. 4, п. 6: охранная зона не менее 3 м; посадка кустарников - с письменного согласия владельца сети (3 м + радиус ямы куста 0,5 м)** (`R-HEATZONE-SHRUB-001`)

> 6. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: ... производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы

### ПП РФ № 160

**Правила, п. 10 «в»: посадка деревьев в охранной зоне ВЛ - по письменному решению сетевой организации (зона - из слоя ГИС; яма дерева r = 1,24 м не заходит в зону)** (`R-OHLZONE-TREE-001`)

> 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: ... в) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

**Правила, п. 10 «в»: посадка кустарников в охранной зоне ВЛ - по письменному решению сетевой организации (зона - из слоя ГИС; яма куста r = 0,5 м не заходит в зону)** (`R-OHLZONE-SHRUB-001`)

> 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: ... в) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

**Правила, п. 10 «в»; приложение, п. «а»: охранная зона ВЛ до 1 кВ - 2 м** (`R-OHL-TREE-001`, `R-OHL-SHRUB-001`)

> 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: ... в) посадка и вырубка деревьев и кустарников. Приложение, а): до 1 кВ - 2 м; 1 - 20 кВ - 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

**параметр проекта**

**5 м от края железнодорожного пути по аналогии с краем трамвайного полотна (табл. 9.1 СП 42.13330.2016), норма ЖД не сверена** (`R-RAIL-TREE-001`)

**3 м от края железнодорожного пути по аналогии с краем трамвайного полотна (табл. 9.1 СП 42.13330.2016), норма ЖД не сверена** (`R-RAIL-SHRUB-001`)

**неизвестная сеть: наибольший из отступов до подземных сетей по табл. 9.1 СП 42.13330.2016** (`R-UTILUNK-TREE-001`, `R-UTILUNK-SHRUB-001`)

**смотровой колодец как признак подземной сети, отступ как до водопровода** (`R-ACCESS-TREE-001`)

**новое дерево не ближе 5 м к стволу существующего: расстояние до существующих деревьев акты не задают, принято по аналогии с шагом однорядной посадки 5-6 м (нижний предел)** (`R-EXTREE-TREE-001`)

**яма дерева 2,2 х 2,2 м не заходит на препятствие (крыльцо, фонтан, памятник, тумба, шлагбаум, береговая линия); внутри замкнутого контура посадки нет** (`R-OBST-TREE-001`)

**яма кустарника диаметром 1 м не заходит на препятствие; внутри замкнутого контура посадки нет** (`R-OBST-SHRUB-001`)

**яма дерева 2,2 х 2,2 м не заходит на ограду и её фундамент** (`R-FENCE-TREE-001`)

**яма кустарника диаметром 1 м не заходит на ограду** (`R-FENCE-SHRUB-001`)

**яма дерева 2,2 х 2,2 м не заходит на существующий кустарник** (`R-EXSHRUB-TREE-001`)

**яма кустарника диаметром 1 м не заходит на существующий кустарник** (`R-EXSHRUB-SHRUB-001`)

**яма кустарника (радиус 0,5 м) не заходит на ствол существующего дерева (принят радиус ствола до 0,5 м)** (`R-EXTREE-SHRUB-001`)

**в табл. 9.1 СП 42.13330.2016 для кустарника у опоры прочерк; яма кустарника (радиус 0,5 м) не заходит на фундамент опоры (принят радиус до 0,5 м)** (`R-POLE-SHRUB-001`)

**яма кустарника диаметром 1 м не заходит на крышку колодца: люк остаётся доступным** (`R-ACCESS-SHRUB-001`)

**сохраняемый или восстанавливаемый газон: грунт, где газон есть по чертежу (контур слоя газона, знак газона, подпись «ГАЗОН»), без посадочных мест деревьев и кустарников плана и существующих массивов; участок меньше порога площади профиля (lawn_min_area_m2) не выделяется** (`R-LAWN-KEPT-001`)

**устраиваемый газон: грунт в границе работ без газона и цветника по чертежу, без посадочных мест деревьев и кустарников плана и существующих массивов; участок меньше порога площади профиля (lawn_min_area_m2) не выделяется** (`R-LAWN-NEW-001`)

# Приложение В. Результаты по улицам пилота

Сервис проектирует посадки сам по DXF улицы: подоснова, сети, существующие насаждения, граница работ. Проект проектировщика на вход не подаётся. Прогон 29.09.2026 в образе Docker, все 19 улиц каталога пилота, профиль `strict`: нормы СП 42.13330.2016, как в ТЗ; существующие насаждения сохраняются; прикорневые барьеры не ставятся; ручных правок нет. Планов выдано 19 из 19, нарушений норм по независимой проверке плана - 0. Время прогона и сверка исходника - в разделе 8.

## Что план даёт улице

Цели - из ТЗ и ответов заказчика на сессии вопросов: нормы без нарушений, плотность по МГСН 1.02-02, табл. В.1 (150-180 деревьев на 1 км), тень, пылезащита, ярусность, шумозащита, разнообразие. Было - существующие насаждения чертежа, стало - они вместе с планом (разд. 3.17). Кроны - площадь объединения взрослых крон в границе работ; существующие кроны приняты кругами 8,5 м вокруг стволов (`existing_crown_m`). Борта под зеленью - доля длины бортов под кронами и полосой кустарника. Шумозащита - метры бортов с полосой насаждений от 10 м (МГСН 1.02-02, табл. В.5).

| № | Улица | Нарушений | Деревьев на 1 км | Кроны, % участка | Борта под зеленью, % | Деревья с нижним ярусом | Шумозащита, м бортов | Пород деревьев | Хвойных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпийская деревня | 0 | 438 | 22,8 → 25,1 | 32,5 → 49 | 0 → 752 | 13 733 → 21 151 | 5 | 18% |
| 2 | Песчаный переулок | 0 | 110 | 39,3 → 40,7 | 48,3 → 50,1 | 27 → 390 | 2 752 → 2 934 | 5 | 34% |
| 3 | 3-я Парковая улица | 0 | 36 | 25,6 → 26 | 44,7 → 48 | 0 → 885 | 1 998 → 2 235 | 6 | 42% |
| 4 | Харьковская улица | 0 | 235 | 18,1 → 21,3 | 38,7 → 57,1 | 0 → 143 | 1 250 → 1 984 | 6 | 9% |
| 5 | улица Багрицкого | 0 | 8 | 41,7 → 41,8 | 48,9 → 54,8 | 0 → 382 | 3 978 → 4 514 | 4 | 36% |
| 6 | Камчатская улица | 0 | 55 | 13,1 → 13,7 | 11,2 → 18,2 | 0 → 97 | 17 → 36 | 6 | 49% |
| 7 | Улица Нижние Поля | 0 | 6 | 17,5 → 17,6 | 33 → 34,4 | 0 → 112 | 12 → 14 | 3 | 30% |
| 8 | Лодочная улица | 0 | 67 | 38,3 → 38,9 | 42,7 → 48,2 | 0 → 805 | 676 → 769 | 6 | 48% |
| 9 | Измайловская площадь | 0 | 25 | 36,2 → 36,7 | 41,3 → 49,4 | 0 → 258 | 707 → 787 | 4 | 38% |
| 10 | Старый Гай ул. | 0 | 223 | 28,8 → 30,7 | 28,6 → 35,5 | 108 → 674 | 322 → 386 | 5 | 23% |
| 12 | Наташинский пр-д | 0 | 35 | 29,9 → 30,6 | 29,8 → 40,9 | 0 → 227 | 2 166 → 2 481 | 5 | 35% |
| 13 | Харьковский проезд | 0 | 33 | 12,3 → 12,9 | 32,2 → 45,4 | 110 → 248 | 1 233 → 1 586 | 6 | 47% |
| 14 | Куликовская улица | 0 | 250 | 11,9 → 14,5 | 18,9 → 27,1 | 125 → 261 | 2 396 → 3 324 | 6 | 25% |
| 15 | Академика Понтрягина ул. | 0 | 118 | 23,6 → 24,7 | 22,6 → 25,3 | 639 → 1 194 | 1 871 → 2 056 | 6 | 27% |
| 16 | улица Берзарина | 0 | 72 | 18,5 → 19,5 | 25,3 → 26,1 | 33 → 339 | 386 → 484 | 6 | 45% |
| 17 | Малая Грузинская ул. | 0 | 1 | 27,7 → 27,7 | 36,2 → 38,4 | 0 → 363 | 728 → 752 | 2 | 50% |
| 18 | Кустанайская улица | 0 | 183 | 22,8 → 24,2 | 27,5 → 30,9 | 104 → 454 | 580 → 627 | 5 | 33% |
| 19 | 2-я Прядильная ул. | 0 | 54 | 30,6 → 31 | 40 → 44 | 4 → 428 | 1 076 → 1 146 | 5 | 43% |
| 20 | Улица Сергея Макеева | 0 | 24 | 22,3 → 22,6 | 34,3 → 38,6 | 40 → 539 | 1 209 → 1 311 | 5 | 31% |

## Где мест под деревья мало

На улицах ниже ориентира В.1 места, допустимые по нормам, заканчиваются раньше ориентира. Сервис сохраняет все существующие насаждения и не назначает вырубку. Доли - от мест деревьев, которые сервис проверил и не занял; у места бывает несколько причин. Прикорневой барьер (СП 42.13330.2016, табл. 9.1, прим. 5, 7) - параметр `root_barriers`, по умолчанию выключен; места, которые он открыл бы, видны на карте, прогон с барьером - в подразделе «Прикорневой барьер» ниже.

| № | Улица | Деревьев на 1 км | Что мешает местам деревьев | Ещё мест с барьером |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Песчаный переулок | 110 | существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 87%; подземные сети - 61%; опоры освещения и контактной сети - 15% | 3 |
| 3 | 3-я Парковая улица | 36 | подземные сети - 88%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 77%; здания и сооружения - 26% | 42 |
| 5 | улица Багрицкого | 8 | подземные сети - 88%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 84%; проезжая часть, борт и покрытия - 24% | 22 |
| 6 | Камчатская улица | 55 | подземные сети - 97%; здания и сооружения - 24%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 21% | 37 |
| 7 | Улица Нижние Поля | 6 | подземные сети - 99%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 49%; здания и сооружения - 15% | 17 |
| 8 | Лодочная улица | 67 | существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 80%; подземные сети - 80%; здания и сооружения - 15% | 20 |
| 9 | Измайловская площадь | 25 | существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 82%; подземные сети - 76%; опоры освещения и контактной сети - 13% | 10 |
| 12 | Наташинский пр-д | 35 | подземные сети - 80%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 61%; опоры освещения и контактной сети - 25% | 23 |
| 13 | Харьковский проезд | 33 | подземные сети - 94%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 53%; проезжая часть, борт и покрытия - 29% | 33 |
| 15 | Академика Понтрягина ул. | 118 | подземные сети - 84%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 48%; здания и сооружения - 15% | 150 |
| 16 | улица Берзарина | 72 | подземные сети - 69%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 66%; опоры освещения и контактной сети - 17% | 3 |
| 17 | Малая Грузинская ул. | 1 | подземные сети - 88%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 84%; здания и сооружения - 41% | 5 |
| 19 | 2-я Прядильная ул. | 54 | подземные сети - 89%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 76%; здания и сооружения - 18% | 15 |
| 20 | Улица Сергея Макеева | 24 | подземные сети - 88%; существующие деревья и кустарники ближе 5 м - 76%; опоры освещения и контактной сети - 29% | 13 |

Выше ориентира (180 на 1 км) - улицы, где мест, прошедших все нормы, больше ориентира, и сервис занимает их все: Олимпийская деревня - 438, Харьковская улица - 235, Старый Гай ул. - 223, Куликовская улица - 250, Кустанайская улица - 183.

МГСН 1.02-02, табл. В.1 даёт для улиц 150-180 деревьев на 1 км «при условии допустимости насаждений». Сервис читает это как нижнюю границу озеленённости улицы, которую нужно набрать, где позволяют нормы, а не как предел: запрета сажать больше акт не содержит. Превышение - не отдельная цель и не достоинство плана само по себе. Оно следует из приёмов размещения: аллея, сетка по газону и добор занимают все места, прошедшие нормы, с шагом по взрослым кронам. Индекс качества за превышение баллов не добавляет: слагаемое плотности насыщается на 150 деревьях на 1 км (разд. 3.11). Больше деревьев - больше тени и пылезащиты (таблица «Что план даёт улице» выше), но и больше посадочного материала и ухода; нужное число согласует проектировщик. Уменьшают его шаг (`spacing_m`, `lawn_spacing_m`) и набор приёмов (`modes`), приложение D.

## Прикорневой барьер

Барьер - проектное решение, а не норма: СП 42.13330.2016, табл. 9.1, прим. 5 и 7 допускают дерево ближе табличного отступа к сетям и борту при защитном прикорневом барьере или других мероприятиях, но не требуют их. В принятых проектах пилота барьер ставят 6 улиц из 20 (`docs/notes/34-designer-practice.md`). Поэтому профиль `strict` барьер не ставит, а профиль `barriers` (`root_barriers: true`) допускает место, если барьер делает отступ достаточным: условие записано в объяснении посадки, дерево - на слое `GREEN_TREES_BARRIER`. Прогон профиля `barriers` 29.09.2026 тем же образом Docker на 3 улицах, где в строгом профиле меньше всего деревьев на 1 км. Деревья - все деревья плана, из них с барьером - те, у которых барьер стал условием посадки; нарушений - по независимой проверке плана профиля `barriers`.

Столбец «Ещё мест с барьером» выше считает только места, которым строгий прогон отказал. Профиль `barriers` проверяет и места ближе к борту (отступы от борта 3; 2,5; 2; 1,5; 1 м против 3; 2,5; 2 м в `strict`), шаг деревьев в ряду - 6 м против 5 м, поэтому прибавка деревьев может отличаться от числа в том столбце.

| № | Улица | Деревьев, `strict` | Деревьев, `barriers` | Из них с барьером | Деревьев на 1 км, `strict` → `barriers` | Нарушений, `barriers` | Деревьев в проекте |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | улица Багрицкого | 14 | 56 | 51 | 8 → 33 | 0 | 275 |
| 7 | Улица Нижние Поля | 10 | 60 | 53 | 6 → 34 | 0 | 121 |
| 17 | Малая Грузинская ул. | 2 | 24 | 22 | 1 → 14 | 0 | 161 |

## Сравнение с примерами выхода набора

ТЗ (разд. 6) даёт в наборе пилота примеры выхода как ориентир формата и состава и для сравнения своего результата. В архиве это PDF-листы принятых проектов на верхнем уровне папок объектов: посадочные планы, генпланы, планы благоустройства. Лист PDF с DXF по местам посадок не сравнить, поэтому сравнение идёт с тем же проектом из папки «Проектное решение» (разд. 1.5). Это не вход сервиса и не образец расстановки: нормоконтроль проекта улицы Берзарина правилами сервиса нашёл посадки ближе нормы, но барьеров и сносимых объектов проекта он не видит (разд. 3.16). Состав проекта - по его ассортиментной ведомости (`docs/data/designer-plans.yaml`); проект часто сажает на месте вырубаемых деревьев, сервис вырубку не назначает.

| № | Улица | Деревьев | Пород | Главная порода | Хвойных | Пример: деревьев | Пород | Главная порода | Хвойных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпийская деревня | 908 | 5 | Боярышник обыкновенный 40% | 18% | 1141 | 7 | Яблоня декоративная 33% | 4% |
| 2 | Песчаный переулок | 138 | 5 | Боярышник обыкновенный 37% | 34% | 33 | 3 | Липа мелколистная 73% | 0% |
| 3 | 3-я Парковая улица | 153 | 6 | Боярышник обыкновенный 41% | 42% | 546 | 6 | Липа Winter Orange 43% | 27% |
| 4 | Харьковская улица | 224 | 6 | Боярышник обыкновенный 41% | 9% | 137 | 4 | Сосна обыкновенная 33% | 33% |
| 5 | улица Багрицкого | 14 | 4 | Боярышник обыкновенный 36% | 36% | 275 | 8 | Клён Гиннала 19% | 12% |
| 6 | Камчатская улица | 87 | 6 | Туя западная 39% | 49% | 124 | 4 | Клён остролистный 39% | 27% |
| 7 | Улица Нижние Поля | 10 | 3 | Боярышник обыкновенный 40% | 30% | 121 | 4 | Клён остролистный 41% | 15% |
| 8 | Лодочная улица | 200 | 6 | Туя западная 40% | 48% | 39 | 5 | Липа европейская 'Pallida' 69% | 8% |
| 9 | Измайловская площадь | 37 | 4 | Боярышник обыкновенный 38% | 38% | 132 | 5 | Ель сербская Нана 42% | 50% |

| № | Улица | Деревьев | Пород | Главная порода | Хвойных | Пример: деревьев | Пород | Главная порода | Хвойных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Старый Гай ул. | 446 | 5 | Боярышник обыкновенный 40% | 23% | 109 | 9 | Липа мелколистная 23% | 22% |
| 12 | Наташинский пр-д | 66 | 5 | Боярышник обыкновенный 41% | 35% | 159 | 9 | Сосна обыкновенная 24% | 24% |
| 13 | Харьковский проезд | 106 | 6 | Сосна горная 41% | 47% | 80 | 7 | Сосна обыкновенная 29% | 29% |
| 14 | Куликовская улица | 550 | 6 | Боярышник обыкновенный 40% | 25% | 209 | 5 | Сирень венгерская 71% | 6% |
| 15 | Академика Понтрягина ул. | 546 | 6 | Боярышник обыкновенный 40% | 27% | 23 | 3 | Черёмуха Маака 57% | 0% |
| 16 | улица Берзарина | 264 | 6 | Туя западная 41% | 45% | 291 | 13 | Яблоня 19% | 40% |
| 17 | Малая Грузинская ул. | 2 | 2 | Боярышник обыкновенный 50% | 50% | 161 | 4 | Липа крупнолистная 73% | 8% |
| 18 | Кустанайская улица | 205 | 5 | Боярышник обыкновенный 40% | 33% | 185 | 4 | Рябина обыкновенная Fastigiata 32% | 20% |
| 19 | 2-я Прядильная ул. | 81 | 5 | Туя западная 41% | 43% | 263 | 6 | Липа крупнолистная 61% | 0% |
| 20 | Улица Сергея Макеева | 64 | 5 | Боярышник обыкновенный 34% | 31% | - | - | - | - |

# Приложение С. Файлы прогона

Каталог прогона `runs/<id>/` : выход в `output/` , рядом служебные файлы. Любой файл выхода отдаётся методом `GET /api/v1/runs/{id}/artifacts/{name}` и кнопкой на странице прогона. Перечень сверяется с кодом при сборке документации: файл, появившийся в коде без описания здесь, останавливает сборку.

| Файл | Группа | Содержание |
|---|---|---|
| `result.dxf` | Результат | копия исходного чертежа в его версии и единицах со слоями результата `GREEN_*` (разд. 3.12) |
| `result_layers.dxf` | Результат | только слои результата `GREEN_*` без подосновы, в тех же координатах: для наложения на свою подоснову в CAD |
| `workbook.xlsx` | Результат | книга Excel: лист «Ведомость» (посадочный материал) и лист «Проверки» (посадка - правило - измерение - норма) |
| `interpretations.json` | Интерпретации | строка на пару «решение - правило»: номер, вид, координаты, вердикт, `rule_id` , исход проверки, измерение, норма, класс и ссылка на объект чертежа, акт, пункт, связанные акты, статус сверки, цитата, адрес текста акта |
| `interpretations.csv` | Интерпретации | то же в CSV (UTF-8 с BOM, разделитель `;` ) для табличных редакторов |
| `interpretations.md` | Интерпретации | читаемый отчёт: сводка, баланс озеленения «было - стало» и виды посадок, нормативная база, по каждой посадке определяющая норма с запасом, по каждому отказу нарушенные нормы, основания газонов |
| `report.html` | Интерпретации | тот же отчёт для печати в PDF на А4 (открывается в браузере) |
| `plantings.csv` | Интерпретации | одна строка на посадку: вид, координаты, вердикт, определяющая норма, полный текст объяснения |
| `rules.json` | Интерпретации | свод правил прогона с основаниями и цитатами, после отключений и выбора редакции |
| `plan.json` | План | посадки (координаты, вид, вердикт, проверки, основания вида), отказы с причинами, газоны, предупреждения, журнал чтения |
| `planting_schedule.csv` | План | ведомость посадочного материала по видам: число, группа посадочного материала, размер ямы и кома |
| `assortment.json` | План | подбор видов деревьев: число по видам, доли родов и семейств, доля хвойных, индекс Шеннона, декоративность по месяцам, отсеянные виды по правилам |
| `assortment_shrubs.json` | План | то же для кустарников |
| `zones.geojson` | План | зоны допустимости «можно», «по согласованию» в координатах чертежа |
| `quality.json` | Качество | индекс качества: слагаемые с целями и значениями, веса, штрафы, посадки с наибольшим и наименьшим вкладом; отдельным блоком `effect` - баланс «было - стало», виды посадок и шумозащита (разд. 3.17) |
| `portfolio.json` | Качество | варианты портфеля: приём, число посадок, индекс, время, признак проверки; выбранный вариант |
| `selection.json` | Качество | отбор мест деревьев MILP: кандидаты, конфликты, статус решателя, значение цели и разрыв до оценки |
| `validation.json` | Проверки | независимая проверка плана: число проверенных посадок, замечания, допущения |
| `verify.json` | Проверки | целостность исходника: сущностей, неизменных, изменённых, пропавших, добавленных вне слоёв `GREEN_*` |
| `export_validation.json` | Проверки | соответствие записанного DXF плану: посадки и газоны найдены на своих слоях |
| `input_read.json` | Чтение | учёт чтения: примитивы по типам, пропущенные, неразрешённые внешние ссылки, объекты без геометрии, погрешность аппроксимации кривых |
| `layers_report.json` | Чтение | слои исходника: число объектов, класс, источник класса (словарь слоёв, знак, вывод по имени) |
| `classification.json` | Чтение | класс каждого объекта со ссылкой на сущность чертежа и основанием решения |
| `assembly.json` | Чтение | состав комплекта: файлы, внешние ссылки, способ совмещения координат |

| Файл | Группа | Содержание |
|---|---|---|
| `merged_source.dxf` | Чтение | склеенный исходник комплекта, если на входе несколько файлов или внешние ссылки; от него строится `result.dxf` |
| `surface.json` | Покрытия | карта покрытий: начало, шаг ячейки, размер, число ячеек грунта, твёрдого, препятствий и неизвестных |
| `surface.png` | Покрытия | та же карта картинкой для веб-интерфейса и 3D-вида |
| `basemap.geojson` | Визуализация | подоснова для карты интерфейса: контуры, здания, сети, существующие насаждения |
| `scene.json` | Визуализация | сцена 3D-вида: здания с этажностью, посадки с видом и размером кроны, границы, покрытия |
| `run_manifest.json` | Воспроизводимость | исходный файл (имя, SHA-256, версия DXF), конвертер, профиль, все параметры, отпечатки свода правил и словаря слоёв, версии Python и библиотек, время этапов, сводка |

Служебные файлы каталога прогона:

| Файл | Содержание |
|---|---|
| `status.json` | состояние прогона: этап, доля, сводка, ошибка; читается API |
| `context.pickle` | контекст правки: прочитанный чертёж, план, отчёт прогона и карта покрытий (индексы ограничений строятся заново при первой правке), чтобы проверка точки и правка работали после перезапуска сервиса (разд. 3.15) |
| `input/` | исходные файлы прогона, слои ГИС (`input/gis/`), перечётная ведомость |
| `edits.jsonl` | журнал принятых правок плана: общий черновик для всех процессов сервиса, каждый процесс догоняет его перед ответом (разд. 3.15) |
| `photos/<id>/` | задание фото по кадру 3D-вида (разд. 5.9): `job.json` - состояние, `source.png` - кадр, `input.png` - кадр без прозрачности для модели, `raw.png` - ответ модели, `photo.jpg` - фото после апскейла |

# Приложение D. Параметры профилей

Все 121 параметров прогона (`PlanParams`). Значение - в профиле `strict`; в последнем столбце - отличия профилей `barriers`, `no_utilities`, `review`, `shrubs`. Любой параметр переопределяется в CLI (`--set ключ=значение`), в API и интерфейсе (JSON `overrides`); переопределения записываются в `run_manifest.json`. Сборка документации проверяет, что описан каждый параметр.

## Тип посадки и вид

| Параметр | Смысл | strict | Отличия |
|---|---|---|---|
| `planting_type` | тип основной посадки прогона: `tree` - деревья с кустарниковым ярусом, `shrub` - только кустарники | `tree` | shrubs: `shrub` |
| `species_code` | вид при `assortment_mode: single` | `tilia_cordata` | shrubs: `syringa_meyeri` |
| `assortment_mode` | `auto` - вид подбирает сервис; `given` - только виды и количества из `given_assortment`; `single` - один вид `species_code` | `auto` | |
| `assortment_solver` | `auto` - целочисленная задача назначения видов с запасным жадным путём; `greedy` - сразу жадный | `auto` | |
| `given_assortment` | заданный ассортимент: код вида -> число | `{}` | |
| `assortment_weights` | веса факторов пригодности вида месту: условия места, функция, декоративность, долговечность, уход, практика пилота, категория насаждений, тень | `site: 0.3, function: 0.2, decor: 0.15, longevity: 0.15, care: 0.1, pilot: 0.1, category: 0.2, shade: 0.15` | |
| `region_hardiness_zone` | зона зимостойкости региона (Москва 4b-5a): вид с зоной выше не допускается | `4` | |
| `salt_zone_m` | ширина полосы у проезжей части, где учитывается солеустойчивость вида (реагенты), м; проектный параметр | `5.0` | |
| `max_height_under_lines_m` | предельная высота растения в охранной зоне ВЛ, м; проектный параметр: ПП РФ № 160, п. 10 «в» требует согласования посадки, высоту не задаёт | `4.0` | |
| `territory` | тип территории по 369-ПП; решает допустимость видов группы III | `green_fund` | |
| `planting_category` | категория насаждений по МГСН 1.02-02, табл. В.6: ассортимент улиц, дворов, парков | `streets` | |
| `allergen_act_priority` | `true` - при расхождении актов решает акт, называющий вид: вид, рекомендованный МГСН 1.02-02, табл. В.6, допускается, аллергенность снижает оценку; `false` - запрет массовых аллергенов по 743-ПП, п. 3.6.18 | `true` | |
| `condition_penalty` | снижение оценки вида с условием посадки или слабого аллергена (оценка 0-1): при равных квотах берётся вид без обязательств | `0.2` | |
| `mos_assortment` | учитывать официальный ассортимент Москвы (mos.ru) для категории места: вид из списка с основанием «рекомендован», вид с «-» уступает | `true` | |
| `mos_penalty` | снижение оценки вида вне рекомендованного ассортимента (1,0): такой вид берётся, только когда виды из списка упираются в квоты разнообразия | `1.0` | |

## Нормы

| Параметр | Смысл | strict | Отличия |
|---|---|---|---|
| `disabled_rules` | правила, которые профиль отключает; перечисляются в предупреждениях прогона | `[R-GASZONE-SHRUB-001, R-GASZONE-TREE-001, R-HEATZONE-SHRUB-001, R-HEATZONE-TREE-001]` | |

| Параметр | Смысл | strict | Отличия |
|---|---|---|---|
| `sp42_edition` | редакция СП 42.13330 для строк, где значения разошлись: `2016` (ТЗ) или `2026` (действующая) | `2016` | |
| `root_barriers` | прикорневые барьеры (СП 42, прим. 5 к табл. 9.1): дерево ближе нормы к сетям и борту с барьером как условием | `false` | barriers: `true` |
| `crown_extra_per_m` | увеличение отступов для кроны шире 5 м (СП 42, прим. 1 к табл. 9.1), м радиуса на метр диаметра; величина - толкование проекта | `0.5` | |
| `crown_extra_classes` | классы объектов, к которым применяется увеличение; пусто - ко всем строкам таблицы | `[]` | |
| `allow_needs_approval` | допускать посадки с вердиктом «требует согласования» | `true` | |
| `require_utility_data` | `true` - без распознанных сетей место не допускается (вердикт «нет данных»); `false` - для съёмки без сетей | `true` | no_utilities: `false` |
| `unknown_lines_as_utility` | линии неопознанных слоёв сетей считаются сетью неизвестного типа с наибольшим отступом | `true` | |

## Чтение и классы объектов

| Параметр | Смысл | strict | Отличия |
|---|---|---|---|
| `drawing_unit` | единица чертежа: `auto` - по `$INSUNITS`, а если геометрия явно противоречит заголовку - по геометрии с предупреждением «Исправлено автоматически»; явная (`m`, `mm`, ...) для чертежа без единиц | `auto` | |
| `name_model` | третья ступень классификации: класс по похожему имени слоя пилота (символьные триграммы, только при уверенности, газон и границу работ не назначает) | `true` | |
| `require_known_objects` | `true` - неопознанный объект останавливает прогон с перечнем | `true` | |
| `infer_unknown` | `true` - незнакомый слой или знак получает класс по словам имени и геометрии; `false` - строгий режим | `true` | review: `false` |
| `assume_unknown_geometry` | `true` - неопознанный объект получает класс по геометрии (контур, рамка, малый круг); `false` - вывод по словам остаётся, а объект без совпадения требует уточнения (профиль `review`) | `true` | |
| `semantic_source_sha256` | отпечаток чертежа, к которому привязаны ручные назначения классов | `не задано` | |
| `layer_classes` | ручные назначения: слой -> класс | `{}` | |
| `block_classes` | ручные назначения: блок -> класс | `{}` | |
| `feature_classes` | ручные назначения: объект чертежа -> класс | `{}` | |
| `label_roles` | ручные назначения ролей подписей (легенды чертежа) | `{}` | |
| `label_search_radius_m` | радиус поиска подписи диаметра у сети, м | `3.0` | |
| `require_work_boundary` | `true` - без границы работ места не допускаются: план пуст, журнал прогона говорит, что границы нет | `true` | |

## Карта покрытий

| Параметр | Смысл | strict | Отличия |
|---|---|---|---|
| `require_soil` | `true` - посадка только на грунте, подтверждённом картой покрытий | `true` | |
| `surface_cell_m` | шаг растра карты покрытий, м | `0.5` | |
| `surface_inference_mode` | `hybrid` - замкнутые грани решают сами, подписи вне решённых граней действуют по расстоянию; `closed_faces` - только замкнутые грани | `hybrid` | |
| `surface_max_distance_m` | дальность действия подписи материала, м (допущение проекта) | `30.0` | |

| Параметр | Смысл | strict | Отличия |
|---|---|---|---|
| `surface_ambiguity_m` | если расстояния до признаков грунта и твёрдого покрытия различаются меньше этого, ячейка неизвестна, м | `1.0` | |
| `tree_seed_distance_m` | радиус вокруг знака существующего дерева, где он подтверждает грунт, м; действует только в режиме `surface_inference_mode: distance` | `2.0` | |

## Размещение деревьев

| Параметр | Смысл | strict | Отличия |
|---|---|---|---|
| `modes` | приёмы по порядку: `alley` - аллея вдоль борта, `lawn` - сетка по грунту, `fill` - добор зоны | `[existing_row, alley, lawn, fill]` | shrubs: `[alley, lawn]` |
| `spacing_m` | шаг деревьев, м (743-ПП, табл. 3.6.2: однорядная 5-6 м); в ряду аллеи - этот шаг, вне ряда - шаг пары по взрослым кронам (crown_spacing) | `5.0` | barriers: `6.0`; shrubs: `1.0` |
| `crown_spacing` | шаг между деревьями вне ряда по взрослым кронам пары: средняя крона x (1 - crown_overlap) в вилке spacing_m - spacing_group_max_m; `false` - один шаг на все породы | `true` | |
| `crown_overlap` | доля смыкания взрослых крон пары в шаге вне ряда; параметр проекта | `0.25` | |
| `spacing_group_max_m` | верх вилки шага пары деревьев вне ряда, м (743-ПП, табл. 3.6.2: групповая посадка 5-7 м) | `7.0` | |
| `lawn_spacing_m` | шаг сетки газона, м; 0 - spacing_m. Портфель пробует и 6, 7 м (варианты joint_lawn_6, joint_lawn_7) | `0.0` | |
| `curb_offsets_m` | отступы аллеи от борта по предпочтению, м (норма от 2 м, 743-ПП, табл. 3.6.1) | `[3.0, 2.5, 2.0]` | barriers: `[3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0]`; shrubs: `[1.0, 1.5, 2.0]` |
| `planting_radius_m` | радиус посадочного места дерева, м: круг, равновеликий яме 2,2 × 2,2 м (743-ПП, табл. 3.3.1) | `1.24` | |
| `shrub_planting_radius_m` | радиус посадочного места куста, м | `0.5` | |
| `fill_step_m` | шаг ячеек добора зоны, м | `1.0` | |
| `placement_solver` | `portfolio` - сравнение вариантов, прошедших проверку; иначе один приём | `portfolio` | |
| `placement_time_limit_s` | лимит времени MILP на вариант, с | `5.0` | |
| `placement_max_candidates` | предел числа кандидатов MILP; больше - жадный отбор | `6000` | |
| `placement_max_conflicts` | предел числа пар-конфликтов MILP | `200000` | |
| `portfolio_budget_s` | бюджет времени портфеля, с; исходный вариант считается всегда | `900.0` | |
| `refine_budget_s` | бюджет сдвига посадок от сетей, пока растёт индекс, с | `30.0` | |
| `lawn_phase` | сдвиг сетки кандидатов по газону, м | `[0.0, 0.0]` | |
| `lawn_rotation_deg` | поворот сетки кандидатов по газону, градусы | `0.0` | |
| `lawn_anchor` | привязка сетки кандидатов: `raster` - к растру покрытий | `raster` | |
| `max_rejections` | предел записи отказов - предохранитель от вырожденного чертежа; пилот его не достигает | `20000` | |
| `zones` | строить зоны допустимости | `true` | |
| `zone_cell_m` | шаг сетки зон допустимости, м | `1.0` | |

## Кустарниковый ярус

| Параметр | Смысл | strict | Отличия |
|---|---|---|---|
| `shrub_rows` | ряд кустарника у борта под кронами аллеи | `true` | |
| `shrub_row_curb_offsets_m` | ось ряда от борта, м: сначала 1,3 (запас на снег), затем 1,0 | `[1.3, 1.0]` | |
| `shrub_row_spacing_m` | шаг кустов в ряду по 743-ПП, табл. 3.6.2 (средние и низкие 0,3-0,4 м); ямы кустов d = 1 м не перекрываются, поэтому фактический шаг не меньше 1,0 м | `0.4` | |
| `shrub_row_tree_gap_m` | от ствола дерева до куста ряда, м; фактически не меньше суммы радиусов ям дерева и куста, 1,24 + 0,5 = 1,74 м | `1.25` | |
| `shrub_row_access_gap_m` | от люка до ряда, м: доступ для обслуживания | `1.0` | |
| `shrub_row_gap_buffer_m` | отступ ряда от перехода и въезда, м (Сводный стандарт улиц, п. 32.12) | `5.0` | |
| `shrub_row_break_min_m` | наименьший разрыв газона у борта, считающийся въездом, м | `2.5` | |
| `shrub_row_min_length_m` | наименьшая длина ряда, м | `3.0` | |
| `shrub_row_height_m` | высота стриженой изгороди, м (СП 82.13330.2016, п. 9.40) | `1.0` | |
| `curb_hedges` | живая изгородь вдоль всех бортов с грунтом (СП 82, п. 9.38) | `true` | |
| `curb_hedge_spacing_m` | шаг кустов изгороди, м (743-ПП, табл. 3.6.2: высокие 0,5-1 м) | `1.0` | |
| `curb_hedge_density_cap` | изгородь не поднимает кустарник выше 720 на 1 км (МГСН 1.02-02, табл. В.1) | `true` | |
| `hedge_species_balance` | вид участка изгороди - самый редкий из допустимых, чтобы держать квоты | `true` | |
| `understory` | малая группа кустарника под кроной дерева без нижнего яруса (МГСН 1.02-02, п. 4.2.9.2) | `true` | |
| `understory_trees` | под какими деревьями: `all` - всеми, `alley` - только аллеи | `all` | |
| `understory_size` | кустов в группе подлеска | `3` | |
| `understory_radii_m` | кольца от ствола, на которых ищутся места кустов под кроной, м; ближе 1,74 м ямы дерева и куста перекрылись бы | `[2.2, 2.6, 3.0]` | |
| `understory_existing` | группа кустарника и под кроной существующего дерева | `true` | |
| `understory_existing_gap_m` | не ближе к стволу существующего дерева, м (743-ПП п. 9.8, по аналогии) | `3.0` | |
| `shrub_groups` | группа кустарника на месте дерева, допустимом по нормам, но не получившем вид из-за квот | `true` | |
| `shrub_group_spacing_m` | шаг кустов в группе, м | `1.0` | |
| `shrub_group_size` | сторона квадрата группы, кустов | `3` | |
| `shrub_fill` | группы кустарника на газоне до нижней границы 600 на 1 км (МГСН 1.02-02, табл. В.1) | `true` | |
| `shrub_fill_tree_gap_m` | от ствола дерева до группы, м | `3.0` | |
| `shrub_fill_shrub_gap_m` | между группами, м | `2.0` | |
| `shrub_fill_step_m` | шаг поиска мест групп, м | `4.0` | |

## Газоны

| Параметр | Смысл | strict | Отличия |
|---|---|---|---|
| `lawns` | газоны на грунте, оставшемся свободным после посадок | `true` | |
| `lawn_min_area_m2` | наименьшая площадь газона, м² | `5.0` | |

## Разнообразие

| Параметр | Смысл | strict | Отличия |
|---|---|---|---|
| `quota_species` | доля одного вида деревьев; по умолчанию кода 0,1 (правило 10-20-30, Santamour 1990), в профилях - по практике принятых проектов пилота | `0.4` | |
| `quota_genus` | доля одного рода деревьев (по умолчанию кода 0,2) | `0.5` | |
| `quota_family` | доля одного семейства деревьев (по умолчанию кода 0,3) | `0.7` | |
| `conifer_share` | доля хвойных деревьев: нижняя и верхняя граница | `[0.0, 0.5]` | shrubs: `[0.0, 0.3]` |
| `shrub_quota_species` | доля одного вида кустарников (практика принятых проектов пилота) | `0.4` | |
| `shrub_quota_genus` | доля одного рода кустарников | `0.5` | |
| `shrub_quota_family` | доля одного семейства кустарников | `0.7` | |
| `shrub_conifer_share` | доля хвойных кустарников | `[0.0, 0.3]` | |
| `shrub_quotas_use_inventory` | учитывать существующие кустарники из перечётки в квотах | `false` | |
| `structure_patch_size` | мест в участке структуры, получающем один вид: аллея меняет породу кварталами | `10` | shrubs: `8` |
| `alley_priority` | надбавка за занятое место аллеи в задаче назначения видов | `2.0` | |
| `quota_penalty` | штраф за растение сверх квоты; 0 - квоты жёсткие | `5.0` | |
| `quota_adaptive` | квота уровня не строже 1 / медиана числа допустимых видов на месте | `false` | |
| `quota_single_places` | до скольких мест действует исключение «один экземпляр квоту не нарушает» | `30.0` | |

## Индекс качества

| Параметр | Смысл | strict | Отличия |
|---|---|---|---|
| `quality_weights` | веса слагаемых индекса; не названные берутся по умолчанию (равные) | `{}` | |
| `density_trees_per_km` | цель плотности деревьев на 1 км (МГСН 1.02-02, табл. В.1) | `[150.0, 180.0]` | |
| `density_shrubs_per_km` | цель плотности кустарников на 1 км (там же) | `[600.0, 720.0]` | |
| `density_admissible` | цель плотности не выше вместимости зоны допустимости | `true` | |
| `row_spacing_m` | допустимый шаг ряда, м (743-ПП, табл. 3.6.2) | `[5.0, 6.0]` | |
| `canopy_target` | доля площади крон от потенциала, дающая полный балл (Kenney и др., 2011) | `0.75` | |
| `canopy_crown_m` | крона для потенциала: медиана взрослой кроны деревьев каталога, м | `8.0` | |
| `existing_crown_m` | крона существующего дерева, когда чертёж её не даёт (параметр проекта), м | `8.5` | |
| `street_length_m` | длина улицы для плотности; не задана - длина оси границы работ, м | `не задано` | |
| `dust_target` | доля длины бортов под нижним ярусом, дающая полный балл | `0.5` | |
| `dust_strip_m` | куст прикрывает борт, если стоит от него не дальше, м | `2.0` | |
| `dust_crown_factor` | коэффициент для метра борта только под кроной дерева | `0.5` | |
| `dust_admissible` | пылезащита по бортам, у которых есть грунт | `true` | |

| Параметр | Смысл | strict | Отличия |
|---|---|---|---|
| `margin_target_m` | запас до ближайшей нормы, дающий полный балл, м (СП 317.1325800.2017, п. 5.3.5.3) | `0.5` | |
| `diversity_target` | целевое число видов в группе | `5` | |
| `diversity_species_share` | доля от целевого числа посадок, с которой вид засчитывается полностью | `0.1` | |